

과학기술정책연구원

30년사

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE



과학기술정책연구원 30년사

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE



Contents

006	발간사
008	축 사
014	축 전
	
018	제1부 STEPI 30년의 발전경로
021	前史: 기관 출범 이전(~1987)
026	과학기술정책연구의 토대 구축(1987~1998)
045	과학기술정책연구 전문기관으로 자리매김(1999~2010)
054	미래를 개척하는 과학기술정책 모색기(2011~)
	
062	제2부 STEPI 30년의 주요 성과
065	노태우 정부 시기
076	김영삼 정부 시기
089	김대중 정부 시기
102	노무현 정부 시기
117	이명박 정부 시기
131	박근혜 정부 시기
	
144	제3부 STEPI 30년의 발자취
146	STEPI 연표
148	사진으로 보는 STEPI 30년
182	STEPI 역대 원장
183	STEPI 사람들(퇴직자)
186	STEPI의 현재

발간사

과학기술 끝없는 도전, STEPI가 열어가겠습니다



과학기술정책연구원(STEPI)이 창립 30돌을 맞이하였습니다. 사람의 나이 서른은 스스로 서고 책임을 지는 이립(而立)이라고 공자가 말씀하셨듯이 과학기술정책연구에서 STEPI의 위상과 책임이 막중하게 되었습니다. 오늘의 STEPI가 있기까지 계속 관심과 지원, 격려를 베풀어주신 각계의 여러분께 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다.

STEPI는 1987년 홍릉 청사에서 KAIST 부설 과학기술정책연구·평가센터(CSTP)로 첫 걸음을 시작하였습니다. 특정연구개발사업으

로 시작한 우리 정부의 연구개발사업을 전략적으로 추진하고 과학기술정책을 국가의 주요 정책으로 본격적으로 추진하기 위한 목적으로 설립된 것입니다. 이후 1993년 과학기술정책·관리연구소(STEPI)를 거쳐 1999년 경제사회연구회 소관 과학기술정책연구원(STEPI)으로 개편된 후, 2005년 경제·인문사회연구회 소관기관으로 변경되어 현재 세종국책연구단지에 자리를 잡고 있습니다. 그동안 STEPI는 경제부흥과 국민행복에 이바지하는 국책연구기관으로서 자리매김하기 위해 정책연구는 물론 학제적 기반과 글로벌 네트워크 구축을 위해 노력해 왔습니다.

지난 50년간 우리의 급속한 산업발전과 경제성장 과정에서 R&D 지출, 인력, 인프라 등 과학기술 투입요소를 확대시켜 왔습니다. 양적 투자 확대는 이미 알려진 기술을 추격하고 생산 효율을 높일 수는 있었지만 창의적인 성과를 도출하기는 어려웠습니다. 현재 우리의 경제·산업구조에서 요구되는 과학기술에서의 정부 역할과 기여는 달라져야 합니다.

우선 시장실패가 일어나는 국방, 우주, 보건, 환경, 기후, 에너지 등 공공영역의 문제를 해결해야 합니다. 지금까지 이 부문에서 정부의 예산투입은 소극적이고 전략적 개념이 없었던 것이 사실입니다. 이 부문에 대한 정부의 적극적 개입과 전략적 투자는 spin-off를 통해 새로운 성장동력을 창출할 수 있습니다. 또 다른 부문은 기업이 소홀히 하는 중장기적 연구개발 영역, 즉 기초원천 영역에 대한 정부지출의 확대입니다. 이 부문은 특히 우수 연구자의 자율과 책임이 담보가 될 수 있는 연구개발 환경이 필요합니다.

최근 STEPI는 변화가 필요한 과학기술 패러다임에서 혁신해야 할 정부 정책과 제도의 연구에 초점을 두어 왔습니다. 이런 정책이슈의 해결에 연구의 전문성과 신뢰성을 제고할 수 있는 연구조직 체계도 고민해왔습니다. STEPI는 규제개혁과 융합연구를 전담 연구하는 기술규제연구센터, 기업가정신과 창업 생태계를 전담 연구하는 혁신기업연구센터를 설립함으로써 관련 분야의 전문성을 심화하고 정책연구를 한층 체계화하였습니다. 미래연구는 정책의 선행적 연구이자 과학기술을 경제·사회의 메가트렌드와 연계하여 상호임팩트를 분석하여 중장기적인 정책의 방향을 제시할 수 있도록 시도하였습니다. 국제기술혁신협력센터(IICC)를 설치하여 대개도국 ODA 사업을 추진하도록 하였습니다.

새로운 과학기술정책을 올바르게 정립하는 토대를 구축하기 위해 STEPI는 지금까지 부단히 노력하여 왔습니다. 앞으로도 국가경쟁력 강화를 선도하는 과학기술정책, 국민 삶의 질 향상에 공헌하는 과학기술정책, 국제사회 발전에 기여하는 과학기술정책 연구에 매진해 나가겠습니다. 30년 동안 STEPI를 변함없이 성원하고 사랑해 주신 여러분께 거듭 감사의 말씀을 올립니다. 여러분의 성원과 사랑에 힘입어 STEPI는 오늘날 창립 30주년을 맞이하게 되었다고 생각합니다. STEPI의 앞날에 더욱 큰 박수와 격려를 보내주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.

과학기술정책연구원 원장

홍홍국

축사



과학기술정책연구원(STEPI)의 설립 30주년을 축하합니다.

올해는 STEPI 설립 30주년이자 동시에 지난 1967년 과학기술정책 주무부처인 과학기술처가 탄생한지 꼭 50주년이 되는 뜻깊은 해입니다. 미래창조과학부와 STEPI는 물론 한국 과학기술계에 몸담고 계신 모든 분들에게 경사스럽고 또 큰 의미를 갖는 한 해가 될 것입니다.

STEPI가 설립된 1987년은 우리나라 과학기술 활동이 정부주도에서 민간으로 확산되고 국가연구개발사업이 기틀을 잡아가는 시기였습니다. 따라서 산업화 초기 단계의 모방형 발전에서 벗어나 우리 실정에 맞는 한국적인 과학기술 발전시스템을 구축하고, 이와 함께 계속 증가하는 국가연구개발투자의 효율성을 높이는 것이 주요한 과제로 떠올랐습니다. 이에 따라 당시 과학기술처는 STEPI의 전신이라고 할 수 있는 과학기술정책연구·평가센터(CSTP)를 설립하였으며, 이후 몇 차례의 개편을 통해 오늘날의 STEPI가 탄생하게 되었습니다.

STEPI는 설립 이래 한국의 과학기술 및 연구개발 활동 전반에 대한 조사와 분석을 통해 실효성 있는 국가 과학기술정책의 수립과 실행전략 구축에 적극 기여해 왔습니다. 또한 국내외 과학기술정책 동향을 파악하고 이에 대한 대응전략을 제 공함으로써 국가 과학기술혁신역량의 강화에 핵심적인 역할을 담당해 왔습니 다. 그동안 국가 과학기술정책 선진화의 토양을 비옥하게 일구어온 STEPI 가족 여러분의 노고에 격려의 박수를 보냅니다.

현대는 과학기술과 혁신을 근간으로 한 무한경쟁의 시대이며, 창의적 사고와 진취적 도전정신이 사회 발전을 견인하는 지식기반의 시대입니다. 이에 더해 최근

에는 기계의 지능화를 통해 생산성과 효율성이 고도로 향상되어 산업구조의 근본이 변화하는 ‘4차 산업혁명’이 이미 시작되었다는 전망도 나오고 있습니다. 인공지능과 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 등 지능정보기술이 초래하는 4차 산업혁명의 영향은 경제와 산업에 국한되지 않고 현대인의 삶 전반에 근본적인 변화를 야기할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 우리나라도 미래변화에 선제적으로 대응하고 미래사회를 주도하기 위한 전략과 정책을 수립해 나가야 할 것입니다. 특히 4차 산업혁명을 성장의 새로운 돌파구로 활용할 수 있도록 과학기술 경쟁력 강화와 함께 창의적·혁신적 인력 양성 체계를 구축해야 할 것이며, 바로 이와 같은 측면에서 STEPI에 거는 기대는 더욱 크다고 하겠습니다.

설립 30주년을 맞아 새로운 미래 30년의 도약을 준비하고 있는 STEPI가 끊임없는 노력과 혁신을 통해 4차 산업혁명 시대를 선도하는 싱크탱크(Think Tank)로 성장해 나가는 한편, 국가와 국민을 위해 공헌하는 세계적인 정책연구기관으로 발돋움할 것을 기대합니다.

미래창조과학부 장관

최 양 희

최 양 희

축사



안녕하십니까.

국회 정무위원회 위원장 이진복입니다.

먼저, 개원 30주년을 맞이하신 송중국 과학기술정책연구원 원장님을 비롯한 가족 여러분께 크고 깊은 축하의 마음을 전합니다.

최근 우리 사회는 고용 없는 성장, 저출산 및 고령화, 복지 및 삶의 질 향상에 대한 국민적 요구 증대 등 정부와 국책연구기관들이 시급히 그 해답을 제시하여야 할 국가적 과제가 산적해 있습니다. 특히 글로벌 경제와 산업구조의 급격한 변화로 인하여 국내 경제 및 사회적 양극화가 심화되면서 이를 극복함과 동시에 선진국 진입을 달성하여야 한다는 이른바 2중고를 겪고 있는 중입니다.

그런데 이러한 많은 당면 과제들은 하나같이 과학기술의 힘을 빌지 않으면 해결되기 어려운 과제들이라는 공통점을 가지고 있습니다. 따라서 이들 현안을 효과적으로 타결하고 나아가 풍요롭고 행복한 미래를 만들어 가기 위해서 과학기술 및 과학기술정책이 담당하여야 할 역할과 비중이 매우 커지고 있습니다. 아울러 과학기술정책연구를 통해 정부의 과학기술정책을 뒷받침하는 소명을 갖고 있는 STEPI의 역할 또한 막중하다고 하겠습니다.

STEPI는 30년 전인 1987년 과학기술정책과 기술혁신을 체계적으로 연구하여 과학기술중심사회를 구축함으로써 우리 모두가 지향하는 선진사회를 구현한다는 국가적 필요와 국민적 염원을 안고 출범한 이래 이제까지 국내외적으로 많은 업적을 쌓아왔습니다. 지난 2015년에는 중국 사회과학원이 발표한 세계 100대 싱크탱크 순위에서 국내 기관으로는 가장 높은 16위로 선정되는 등 높은 미래발

전 잠재력을 지닌 전문 정책연구기관으로 인정받고 있음도 주지의 사실입니다.

앞으로도 STEPI가 과학기술 발전과 기술혁신의 새로운 패러다임을 형성하는 주역으로서 국민적 기대에 부응하는 글로벌 선진 연구기관으로 역할에 충실히 수행할 수 있도록 저 또한 국회에서 적극적인 조언과 지원을 아끼지 않겠습니다.

다시 한 번 STEPI 개원 30주년을 진심으로 축하드리며, STEPI의 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다.

국회 정무위원회 위원장

이진복

축사



한국 과학기술정책연구의 발전을 선도해 온 과학기술정책연구원(STEPI)의 창립 30주년을 진심으로 축하합니다.

지난 2014년 말에 STEPI는 28년에 걸친 서울에서의 연구활동을 마감하고 세종국책연구단지로 이전했습니다. STEPI를 포함한 여러 국책연구기관들의 세종국책연구단지로의 이전은 개별 기관의 단순한 공간 이동에 그치지 않고, 국가적으로 정책연구의 영역에서 완전히 새로운 패러다임이 열리는 획기적인 전기가 만들어진 것이라고 생각합니다.

이를 통해 과거에는 뿔뿔이 흩어져 자기만의 영역에 안주하고 있던 다수의 국책연구기관이 한 울타리 안에 모임으로써, 새 시대가 요구하는 사회 변화를 함께 고민하고 같이 견인할 수 있는 시너지 효과를 만들어낼 수 있게 되었기 때문입니다. 이는 마치 옛날 세종시대의 집현전이 수행하던 기능과도 유사하다고 할 수 있을 것이며, 앞으로 세종국책연구단지가 만들어낼 성과에 큰 기대를 걸게 됩니다.

최근 우리 국민들의 입장에서는 정부와 국책연구기관들이 속시원하게 해답을 제시해 주기를 바라는 현안과 과제들이 넘쳐나고 있습니다. 그런데 경제, 산업, 고용, 복지 등 다양한 분야에서 제기되고 있는 이들 현안과 과제들은 많은 경우 그 해결방안의 기저에 과학기술과 혁신이 자리잡고 있습니다. 즉 대부분이 과학기술과 혁신의 힘을 빌지 않으면 해결되기 어려운 과제들이라는 공통점을 가지고 있는 것입니다. 따라서 과학기술과 혁신 관련 연구를 주도적으로 수행하는 STEPI의 역할이 그 어느 때보다도 크고 중요함을 알 수 있습니다.

STEPI는 1987년 설립 이래 실효성 있는 국가 과학기술정책의 수립과 실행전략 구

축에 적극적으로 기여해 왔으며, 국가 과학기술혁신역량의 강화를 위해서도 중추적인 기능과 역할을 담당해 왔습니다. 또한 다양한 분야에서 우리나라의 과학기술경쟁력 제고를 위한 실천적 정책대안들을 꾸준히 모색하여 왔습니다. 이번에 발간되는 STEPI 30년사는 그동안 STEPI 가족 여러분이 보여준 헌신과 노력의 과정을 기록한 결과물이라고 생각하며, 뜨거운 응원과 격려의 박수를 보냅니다.

창립 30주년은 그 자체로도 의미있는 일이긴 하지만, 다시 시작되는 새로운 30년을 준비하는 첫 디딤돌로서의 의미가 더 크고 소중하다고 생각합니다. 모쪼록 오늘의 30주년을 밑거름으로 삼아 STEPI가 한국의 과학기술 발전은 물론 세계의 과학기술 발전을 선도하는 글로벌 싱크탱크로 확고하게 자리잡기를 바랍니다.

경제·인문사회연구회 이사장

김 준 영

김 준 영

축전

A Message from
Douglas Frantz
OECD Deputy Secretary-General



I am pleased to extend warm greetings to everyone who is celebrating the 30th anniversary of STEPI. We at the OECD have long recognized the significance of STEPI's work and we offer our sincere congratulations on reaching this important milestone. President Jong Guk Song and his team deserve our praise and our thanks for their outstanding work over the past three decades.

I would like to emphasize the importance and timeliness of the topic for the 2017 international symposium, "STI Policy for the Next Generation." This important issue reflects the significant role played by STEPI in supporting Korea's remarkable progress in science and technology. It also coincides with a two-year project under way at the OECD to develop policies relevant to the digital revolution. There is no question that STEPI's work will provide valuable insights to the OECD.

I wish President Jong Guk Song and his entire team a bright future and continued success.

Sincerely,
Douglas Frantz

OECD Deputy Secretary-General

A Message from
Jiaofeng Pan
President, Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences



On behalf of the Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CASISD) and in my own name, I am very delighted to express our warm congratulations to President Jong Guk Song and all STEPI members.

During the past 30 years, STEPI has become increasingly important think tank in the field of Science & Technology policy in the world, and important partner of CASISD in Korea.

The cooperation between CASISD and STEPI has contributed greatly to academic exchanges since we signed the MOU in 2007. It has also improved mutual understanding in related fields between Korea and China

I am confident that the continuous cooperation between CASISD and STEPI will provide a larger and important platform for researchers of both institutes.

Wish all members of STEPI have greater success in the future!

Sincerely,
Prof. Pan Jiaofeng

President
Institutes of Science and Development
Chinese Academy of Sciences

축전

A Message from
HU Zhijian
President, Chinese Academy of Science and Technology for Development

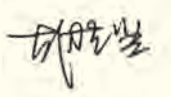


At the 30th anniversary of The Science and Technology Policy Institute (STEPI), I would like to extend my warm greetings to President Jong Guk Song and his team on STEPI's remarkable achievements in the past three decades.

The collaboration program between STEPI and CASTED has generated fruitful results and has played an important role in supporting science and technology cooperation between Korea and China.

Congratulations to all members of STEPI. I am looking forward to a closer partnership between our organizations in the future.

Sincerely,
Hu Zhijian



President, Chinese Academy of Science and Technology for Development

A Message from
Shigeharu Kato
Director General, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)



It is with my great pleasure to learn that STEPI celebrated the 30th anniversary. Congratulations on all of your accomplishments and significant activities for past 30 years, and we would like to congratulate President Jong Guk Song and his members for making it possible.

STEPI and NISTEP have been collaborating since our early years, and we cordially continued our official cooperation under the memorandum of understanding (MOU) between our organizations since 1993. We hope to continue our long-lasting partnership, both in bilateral and multilateral context.

Again, congratulations to all the members of STEPI for its 30th anniversary and our best wishes for your continued success toward the future.

Shigeharu Kato

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), Japan
Director General

과학기술정책연구원(STEPI)은 1987년 1월 한국과학기술원(KAIST)의 부설기관인 과학기술정책연구·평가센터의 형태로 서울 홍릉에서 출범하였다. 이는 대한민국 역사상 ‘과학기술정책연구’라는 단어가 기관명에 명시적으로 사용된 최초의 사례이다. 또한 이름에서 나타나듯 과학기술정책연구를 전문으로 수행하는 싱크탱크의 표시라는 점에서 역사적으로 큰 의의가 있다.

과학기술정책연구·평가센터는 이후 1993년 KIST 부설 과학기술정책·관리연구소(STEPI)를 거쳐 1999년 경제사회연구회 소관 과학기술정책연구원(STEPI)으로 개편된 후 다시 2005년 경제·인문사회연구회 소관 기관으로 변경되어 현재에 이르렀다.¹ 그동안 경제부흥과 국민행복에 이바지하는 정책연구기관으로서의 본분을 다하기 위하여 모든 구성원들이 함께 노력하여 왔다. 청사는 홍릉 청사를 시작으로 홍인동 청사와 신대방동 청사를 거쳐, 28년에 걸친 서울 시대를 마감하고 2014년 12월에 현재의 세종국책연구단지로 이전하였다.

그때그기사 科學技術(과학기술)정책평가센터 신설

한국과학기술원 부설 과학기술정책연구·평가센터(소장 직무대행 李鍾郁)가 오는 27일 한국과학기술원에서 문을 연다. 이 기구는 앞으로 우리나라의 과학기술정책 입안, 연구 프로젝트의 평가 등을 주로 다룰 계획이다.

1987.1.22. 동아일보 12면 기사

그때그기사 科技(과기)정책연구·평가센터 懸板式(현판식)

韓國科學技術院 부설 과학기술정책연구·평가센터 현판식이 27일 하오 李台燮 과기처 장관, 金聖鎭 韓國科學財團이사장, 崔順達 科技大學長, 李正五 科技院長 등 관계인사 다수가 참석한 가운데 열렸다.

1987.1.28. 매일경제 7면 기사

¹ 2005년 6월 30일 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령 일부개정령」 공포에 따라 당시 경제사회연구회와 인문사회연구회는 해산하고, 7월 1일 경제·인문사회연구회가 설립되었다.

1

前史: 기관 출범 이전(~1987)

과학기술정책연구·평가센터가 탄생한 1987년 이전은 과학기술정책연구의 관점에서 본다면 아직 본격적으로 해가 뜨지 않은 여명기라고 할 수 있다. 하지만 1987년 이전이라고 해서 과학기술정책연구의 개념이나 활동이 아예 존재하지 않았던 것은 아니다.

과학기술정책연구·평가센터의 모태 조직은 1984년 7월에 만들어졌던 KAIST 기술발전평가센터이다. 이 조직은 멀리 거슬러 올라가 1980년 1월 KAIST로 통합된 KIST가 1966년 설립 초창기부터 공업화와 기술개발과 연관되어 과학기술정책 관련 연구를 수행하기 위해 운영했던 공업경제연구부 및 경제분석실에 뿌리를 두고 있었다. KIST 경제분석실은 1970년대 초에 「포항종합제철 건설에 대한 타당성 조사」에 참여하였고, 이후에도 「제2제철 건설 타당성 조사」, 「특수강수요 예측」, 「중화학공업지원체계 구축방안」, 「남해화학의 MIS 시스템 구축」 등 주로 기술경제적 타당성 분석과 관련된 용역사업을 다양하게 수행하였다. 그리고 1970년대 중반 이후에는 「제4차 경제개발 계획 중 전자, 기계 등 전략산업 발전계획」, 「장기 대형연구과제의 효율적 추진을 위한 종합적 연구」, 「과학기술 10개년 계획」, 「기술개발 회전기금의 타당성 연구」 등 과학기술과 관련된 보다 정책지향적인 연구를 수행함으로써, 과학기술정책연구의 인큐베이터 역할을 담당하였다.

KIST 설립 다음 해인 1967년 과학기술처가 정부 내에 설치되었다. 이때부터 과학기술 개발을 촉진하기 위한 연구조직의 설립, 과학기술인력의 양성과 확보 및 법령의 제정 등을 뒷받침한 일련의 과정이 진행되었는데, 이로 인해 과학기술정책연구에 대한 수요가 비로소 일깨워졌다. 과학기술처가 과학기술정책의 총괄부처로 처음 설립되면서 과학기술활동이 본격화되기 시작하였고, 과학기술투자와 과학기술인력 등 자원의 동원과 배분, 그리고 기업과 대학, 연구소를 중심으로 하는 국가연구개발체제의 구축 및 효율화 등 과학기술정책 현안에 대한 정책적 관심사가 부각되기 시작한 것이다. 당 시에는 관련 연구가 정부의 요청에 따라서 일부 전문가들에 의해 산발적으로 이루어 지는 수준이었다. 그러나 점차 KIST를 중심으로 한 과학기술정책 관련 연구의 경험

쌓이고 대학의 관련 학과 및 과목 개설이 이루어지면서 서서히 그 폭을 넓혀 나갔다.

이러한 과정에서 과학기술정책연구를 담당하는 전담조직의 필요성도 조심스럽게 제기되었다. 그 계기는 KIST가 수행하여 한국과학기술개발주식회사(KTDC: Korea Technology Development Corporation)의 설립 근거가 된 「기술개발 회전기금의 타당성 연구」에서 찾을 수 있다. 이 연구과제는 KIST 경제분석실과 MIT의 CPA(Center for Policy Alternatives)가 1979년부터 1981년까지 약 2년에 걸쳐 공동으로 수행하였는데, 과학기술처와 경제기획원의 적극적 지원을 통해 세계은행의 대규모 차관과 한국산업은행의 장기융자 및 산업계의 투자를 보장받으려는 목적을 가지고 있었다. 이를 통해 우리나라에 처음으로 과학기술정책 관련 연구조직인 CPA의 존재와 활동 영역이 정책당국자와 전문가들에게 알려짐으로써 전문적인 과학기술정책연구에 대한 관심을 불러일으켰다.

1980년대에 들어서서는 과학기술정책을 하나의 독립된 연구영역으로 정립하려는 시도가 나타났다. 그 하나는 과학기술이 산업발전과 경제성장의 중요한 요소로 받아들여지면서 기술과 경제의 선순환적 관계를 분석하고 처방하는 데 주안점을 둔 것이었고, 다른 하나는 정부와 민간의 연구소 설립과 활동이 활발해짐에 따라 기술 개발을 어떻게 효과적으로 관리할 것인가에 주목한 것이었다. 이러한 요구에 대응하여 KIST에서는 기존의 경제분석실을 공업경제연구부로 확대·개편하고 여기에 경제분석실²과 기술경영연구실을 두었다. 이후 KIST 공업경제연구부는 기술경제연구부로 개명하였으며, 「우리나라 산업 육성과 과학기술」, 「'80년대 과학기술개발전략」, 「신제품개발 평가」, 「부문별 산업 육성과 전략기술 평가기법 개발과 적용」, 「중소기업 기술고도화 정책방안 연구」 등의 연구과제들을 수행하였다.

이후 과학기술정책연구를 수행할 전문 연구조직을 설립하려는 움직임은 과학기술처가 1982년에 특정연구개발사업을 시작하면서부터 본격화되었다. 이는 그 사업의 평가와 관련된 업무를 외부로부터 지원받을 필요성이 생겼기 때문이었다. 이와 관련

² 경제분석실은 이후 기술경제 관련 연구에 대한 수요 확대 전망 속에서 기술경제연구실로 개명하였으며, 1987년 STEPI 설립 때까지 이 명칭으로 조직이 운영되었다.

된 1단계 조치로서 1984년 7월 당시 KAIST 산하 조직으로 기술발전평가센터(센터장 최희운)가 기존 산업경제연구부와 기술정보실 조직을 모체로 출범하였다. 이 센터는 먼저 정책연구를 위한 출연예산을 정부로부터 확보하는 한편 평가사업을 위해서는 특정연구개발사업 예산을 과제별 연구계약을 통해 확보하였다. 그러나 현실적으로 정책연구의 경우에는 과학기술처의 당면과제를 지원하는 수준을, 그리고 평가사업의 경우에는 과학기술처의 평가업무 수행을 행정적으로 지원하는 수준을 크게 벗어나지 못하였다.

그때 그기사 科技院 「기술평가센터」 설립 - 전망 제시, 부작용 事前 대처

국내 과학기술의 개발 동향 및 수준을 평가, 기술개발을 효과적으로 추진하고 기계 문명의 부작용을 사전에 예방하기 위한 기술발전평가센터가 韓國科學技術院(KAIST) 내에 설립됐다.

20일 KAIST에 따르면 국내외 과학기술 관련 정보를 조사분석하고 미래과학기술사회에 대한 장기전망과 이에 따른 사회적인 부작용을 막기 위한 전담기구 설립이 시급하다고 보고 최근 기술발전평가센터를 설립, 운영에 들어갔다.

이 센터는 기술경제연구실(실장 李鍾郁) 연구개발정책실(실장 尹正漢) 기술동향분석실(실장 崔熙云) 등 3실을 두고 산업기술개발방안과 유인정책 등을 연구개발하고 산업기술실태조사 및 수준평가, 연구사업의 추진관리기법 등을 개발하게 된다.

이를 위해 기술경제연구실은 신기술의 기업화방안, 기술이전전략, 産學研 협동 체제를 마련하고 연구개발정책실은 연구개발사업의 생산성을 연구하고 연구개발계획을 수립하게 된다. 이밖에 기술동향분석실은 과학기술실태 및 수준을 평가, 장기전망을 예측하고 과학기술통계를 작성해나갈 계획이다.

KAIST 관계자는 선진과학기술도입이 빠르고 대형화해가는 추세지만 이를 관리하고 평가하는 기술이 미약했다고 지적하고 이 센터는 선진기술 진입을 위한 가장 효율적인 길을 모색하는 한편 과학기술이 사회환경에 미치는 부작용을 막을 수 있는 길도 모색해나 가게 될 것이라고 말했다.

1984.7.20. 매일경제 기사

이 때문에 더욱 발전적인 형태를 갖춘 과학기술정책 전문 연구기관을 설립하자는 제안이 당시 과학기술처 최영환 과학기술정책실장과 기술발전평가센터 이종욱 기술경제연구실장 간 협의과정에서 이루어졌다. 두 사람은 한국에서 과학기술정책의 중요성이 훨씬 더 높아져야 한다는 점에 공감하고, 전문 연구기관의 설립을 적극적으로

로 추진하였다. 당시 이종욱 실장이 이끄는 연구팀이 과학기술처가 중요한 정책과제로 추진하였던 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」의 수립에 총괄연구팀으로 참여하였는데³, 이 과정에서 과학기술처에서 이 계획 수립을 총괄한 최영환 과학기술정책실장과 기술발전평가센터를 확대 개편하여 과학기술정책 전문 연구기관으로 새로 설립하는 방안에 대한 교감을 형성하게 되었다. 그리고 이를 실행하기 위하여 당시 과학기술처의 과학기술정책 개발에 여러가지 경로로 큰 기여를 하고 있던 유성재, 김영우, 이진주, 김인수, 강인구 등 당시 기술경제연구회(현 기술경영경제학회의 전신)⁴의 초기 멤버들에게 다양한 자문을 구하는 과정을 거쳤다.



[과학기술정책연구 · 평가센터 현판식(1987.1.27.)]

³ 이 연구에 당시 과학기술처에서는 최영환 실장의 주도 하에 권오갑, 박영일 등 담당 공무원들이 참여하였고, 기술발전평가센터에서는 이종욱 실장과 김병목, 최영락, 황용수, 김갑수, 윤종언, 김희천, 김성준 등의 연구원들이 참여하였다.

⁴ 1984년 10월 27일에 한국산업기술진흥협회와 한국경제신문사는 '기술과 산업의 연계전략 세미나'를 공동으로 주최하였는데, 이를 계기로 과학기술자와 사회과학자가 함께 참여하는 클럽을 결성하자는 합의가 형성되었다. 이어 두 차례의 실무회의를 거쳐 1985년 3월에는 기술경제연구회가 발기되었고, 같은 해 4월에는 동 연구회의 창립총회가 열렸다. 그 후 7년 동안 기술경제연구회는 매월 월례토론회를 개최하였다. 1992년 6월에는 기술경제연구회를 바탕으로 기술경영경제학회가 창립되었으며, 초대 회장으로 김영우 전 과학기술정책연구 · 평가센터 소장이 선출되었다. 1993년 10월에는 '기술경영경제학회지' 창간호가 발간되었고, 1996년 10월회는 학회지의 명칭이 '기술혁신연구'로 변경되었다. STEPI 출신으로 기술경영경제학회 회장을 역임한 인물로는 김영우(1992-1993년), 김인수(1998-1999년), 강광남(2002년), 최영락(2002-2003년), 이원영(2003-2004년), 이공래(2005-2006년), 박용태(2007-2008년), 송종국(2009-2010년), 조현대(2015-2016년) 등이 있다.

이어서 구체적인 과학기술정책 전문 연구기관의 설립 계획서 초안이 이종욱 실장의 주문에 따라 김병목과 최영락에 의해 작성되었고, 과학기술처 최영환 과학기술정책실장에게 제출되었다. 초안은 당시 세계적 과학기술정책연구기관이던 영국의 SPRU(Science Policy Research Unit)와 미국 MIT의 CPA(Center for Policy Alternatives) 등의 해외 사례를 참조하여 작성되었다. 그러나 1985년부터 금방 실현될 것처럼 여겨지던 과학기술정책 전문 연구기관의 설립은 실제로는 많은 우여곡절을 겪으며 지연되다가, 결국 1987년 1월에 이르러서야 비로소 과학기술정책연구 · 평가센터(CSTP: Center for Science and Technology Policy)란 명칭으로 KAIST의 부설 연구기관으로 설립될 수 있었다.

그때그기사 科技(과기)정책研(연) 설립 평가센터 확대 개편

과기처는 과학기술정책 기획기능을 강화하기 위해 KAIST(韓國科學技術院(한국과학기술원)) 기술발전평가센터를 科學技術(과학기술)정책연구소로 개편, 강화키로 했다. 30일 과기처에 따르면 과학기술발전을 효과적으로 추진해나갈 수 있도록 종합성과 전문성을 살려 정책연구를 강화키 위해 과학기술정책연구소를 발족시키기로 했다. 11월 중에 발족될 이 정책연구소는 연구위원 중심으로 과학기술정책연구를 수행해 나갈 계획이며 KAIST 교수를 연구위원으로 겸직 위촉, 연구에 효율성을 기해 나갈 계획이다.

1985.10.30. 매일경제 6면 기사

그때그기사 科技(과기)정책연구·평가센터 發足(발족)

- 과기처, 12월중 科技院 부설기관으로

科學技術정책 수립을 위한 싱크탱크(Think Tank) 역할을 담당할 「科學技術정책연구 · 평가센터」가 12월중 발족된다. 13일 科技處와 韓國科學技術院(KAIST)에 따르면 국가과학기술정책 수립의 중추적 역할을 담당하고 이에 관련된 조사·연구업무 및 특정연구개발사업에 대한 평가업무를 전담시키기 위해 지금까지 KAIST 내부조직(部單位)으로 설치, 운영되던 「기술발전평가센터」를 12월중 KAIST 부설 독립연구기관으로 확대 개편키로 했다.

1986.11.13. 매일경제 7면 기사

2

과학기술정책연구의 토대 구축(1987~1998)

2-1. 과학기술정책연구의 기반을 조성하다

1987년 1월 과학기술정책연구·평가센터의 탄생으로 과학기술정책연구의 기반을 조성할 수 있는 구체적이고 실질적인 계기가 마련되었다. 설립 당시 과학기술정책연구·평가센터는 기술발전평가센터 시절의 조직과 인력을 그대로 승계하였고, 설립 과정에서 많은 노력과 공헌을 했던 당시 이종욱 실장이 초대 소장으로 취임하였다. 이종욱 소장은 과학기술처 최영환 실장과의 적극적인 교감 및 협력을 통해 과학기술정책연구·평가센터의 탄생 과정에서 산파 역할을 담당하였다. 이와 함께 김계수, 홍순기, 김병목, 최영락, 박재혁, 정근하, 최영식, 윤문섭, 황용수, 홍사균, 김갑수 등 KIST와 KAIST 시절부터 활약하던 여러 연구원들이 과학기술정책연구·평가센터의 주축으로 활동하였다.

당시 과학기술처가 앞장서서 적극적으로 과학기술정책연구·평가센터를 설립한 주된 목적은 과학기술처 공무원들만의 정책개발 업무에서 한 걸음 더 나아가 민간 전문가들의 전문성과 식견을 최대한 활용함으로써 더욱 차원 높은 과학기술정책을 만들 고자 하는 데 있었다. 특히 한국의 과학기술을 최단 기간에 발전시키는 방안이 무엇 인지를 규명하기 위하여 과학기술 발전의 흐름을 진단 및 분석하고, 이를 통해 가장 효과적인 과학기술정책을 제시하고자 하는 목적의식이 뚜렷하였다. 이를 반영하여 당시 과학기술정책연구·평가센터의 설립 목적은 “국내외 R&D 활동을 체계적으로 조사·분석·평가하고 과학기술정책 개발 및 대안 연구를 통하여 효율적인 과학기술 정책 수립과 국가연구개발 활동의 생산성 향상에 기여하는 것”으로 제시되었다. 또한 이러한 목적을 달성하기 위한 주요 기능은 다음과 같이 크게 여섯 가지로 분류되었다.

- 과학기술정책의 입안과 집행의 주요 부처 및 유관 부처를 지원하기 위한 싱크탱크의 역할을 수행한다.

- 과학기술과 연구개발에 관한 새로운 지식과 국내의 동향 등의 정보를 정부, 공공 기관 및 민간부문 등 사회 각 부문에 제공한다.
- 새로운 학문분야로 부상하는 과학기술정책연구의 국내활동을 지원하며 학문적 기반의 국내 거점을 확립한다.
- 국가 R&D 투자에 관련된 평가연구의 이론적 기반 및 방법론을 개발한다.
- 우수한 외국의 연구기관 및 국제기구와 교류를 증진하고 공동연구를 수행하여 선진지식을 흡수·발전시킨다.
- 과학기술행정가와 연구관리자를 훈련하고 전문인력을 양성한다.

그때 그기사 (인터뷰) R&D 生産性(생산성) 향상 촉진 科技(과기)정책연구·평가센터
初代(초대) 소장 李鍾郁(이종욱)씨
- 國策연구 성과분석 집중
- 연구원 自然·사회과학 專攻 골고루 구성

우리나라의 R&D(연구개발)활동을 체계적으로 조사분석하고 그 정책방안을 연구할 전문적인 頭腦集團(Think Tank)이 문을 열었다. 韓國科學技術院(KAIST) 부설 科學技術政策研究·評價센터(CSTP)가 27일 헌판식을 갖고 정식업무에 들어간 것이다.

“최근 과학기술의 사회·경제적 영향력이 급격히 증대되면서 과학기술이 국가발전을 선도하는 핵심적인 요소로 등장하고 있습니다. 이에 따라 과학기술발전의 현상 및 관련정책에 대한 관심과 체계적인 연구가 활발하며 새로운 학문분야로까지 발전해가고 있습니다.”

李鍾郁 초대 科學技術政策研究·評價센터 소장은 선·후진국을 막론하고 대부분의 국가들이 과학기술발전에 많은 노력을 기울이고 있다고 말하고 앞으로 同센터가 국내 관련 분야의 중심거점 기능을 담당하게 될 것이라고 밝힌다. “센터는 科學技術정책의 효율적인 수립과 집행을 뒷받침하는 정책과제 및 정책대안에 관한 연구 그리고 국가적 차원에서 연구개발생산성 향상을 위한 체계적 분석과 종합적 평가업무를 수행해 나갈 계획입니다.”

국가의 R&D활동을 조사·분석·연구하는 전문적인 과학기술정책연구 두뇌집단으로서의 역할을 수행해 나갈 계획임을 밝히는 李소장은 따라서 국내외 과학기술 발전동향 분석, 국책연구개발사업평가 등이 주요 연구활동분야가 될 것이라고 덧붙인다. 李소장은 이 같은 기능과 역할을 수행하기 위해 연구조직을 매트릭스 조직(Matrix System)으로 운영하고 연구인력도 자연과학과 사회과학을 전공한 연구원들로 골고루 구성하겠다고 설명한다.

또한 센터운영 전반에 대한 자문을 위해 産·學 및 정부인사로 구성되는 10명 내외의 硏究諮問委와 기술적인 전문지식을 갖춘 10명 내외의 분야별 전문가로 구성되는 技術諮問團을 설치, 운영하겠다고 말한다. “센터의 연구 및 운영비용은 주로 정부재원으로 조달하되 제한된 범위 내에서 산업계 및 공공기관, 그리고 외국기관으로부터의 수탁연구도 수행하며 해외 유사기관과의 자매결연을 통한 상호 협력도 강화해 나가겠습니다.”

설립 첫해인 금년에는 예산과 人力을 감안하여 韓國科學技術院의 지원을 받아 운영하겠다고 말하는 李소장은 올해 「특정연구개발사업의 성과분석」 「과학기술투자의 흐름분석과 전망」 등에 관한 연구를 추진해 나갈 계획임을 밝힌다. “연구분야의 학문적 기반을 구축하고 연구의 질을 향상시키기 위해 국내 각계 전문가와 상호보완적인 공동연구활동을 적극 추진해 나가겠습니다. 연구결과의 정책적 有用性を 높이기 위해 정부관련부처·출연연구소·기업 등과도 긴밀한 관계를 유지해 나갈 생각입니다.”

李소장은 科技處산하 연구기관은 물론 KDI·KIET등 관련정책연구기관과의 상호보완적 관계를 유지함으로써 과학기술의 본질과 이의 사회·경제적 연관관계에 대한 연구를 활성화하겠다고 말하고 특히 科技處와는 정책대안의 다각적 분석과 연구를 통해 과학기술의 합리성과 合目的性을 추구해 나가겠다고 강조한다. 「田恒秀기자」

1987.1.30. 매일경제 7면 기사

그때그기사 「科學(과학)기술정책硏(연)」 출범
- 開發사업 評價 정책代案 수립
- 學·産業界 전문위원 20名 구성

연구개발활동의 평가를 통해 합리적인 과학기술정책을 수립하기 위한 과학기술정책연구·평가센터(소장 李鍾郁)가 27일 하오 한국과학기술원에서 헌판식을 갖고 정식 출범했다.

이 센터는 종래 과학기술원 내의 기술발전평가센터가 확대·개편된 것으로 앞으로 연구개발의 생산성 향상을 위한 정책과제 및 정책대안 연구를 수행하게 된다. 이 센터는 특히 국내외 과학기술의 발전동향을 분석하고 국책연구개발사업의 성과를 평가함으로써 2천년대 장기계획 추진의 피드백 기능을 담당할 것으로 기대되고 있다. 이를 위해 이 센터는 자연과학 사회과학 동시전공자를 중심으로 연구원을 구성, 기술적 내용을 이해하면서 과학기술정책을 연구할 수 있도록 할 방침이다. 현재 확보된 연구원은 24명.

이들 중 대부분이 학부 또는 대학원과정에서 전공을 바꿔 자연과학 및 사회과학의 교육적 배경을 동시에 갖춘 인력이다. 이와 함께 이 센터는 대부분 종합연구를 추진하기 위해 중형적 운영체제(Matrix System)를 채택, 프로젝트의 성격에 따라 연구조직 간의 협동

연구를 최대한 활성화할 계획이다. 또 센터 운영에 대한 자문을 얻기 위해 학계·산업계·정부인사 등으로 구성되는 10명 내외의 연구자문위원회와 기술적 전문지식을 갖춘 10명 내외의 기술자문단을 설치, 운영할 계획이다.

이 센터가 올해 추진할 주요 연구과제는 「특정연구개발사업의 성과분석」 「과학기술투자의 흐름분석과 전망」 「생산자동화기술의 발전·확산과 전망」 「선진국과의 협력연구 활성화방안」 「전략산업제품의 기술수준 측정과 비교우위 향상」 등이다.

또 국제협력사업으로 오는 10월 하순 「첨단기술개발 전략에 관한 국제워크숍」을 서독과 공동으로 개최할 예정이다.

이 센터는 앞으로 연구결과의 정책적 유용성을 높이기 위해 정부 관련부처, 출연연구소, 기업 등과 긴밀한 연계관계를 유지하고 특히 과학기술처와는 가능한 정책대안의 다각적 분석을 통해 과학기술정책의 합리성을 추구해나갈 방침이다. 「姜炳國기자」

1987.1.27. 경향신문 6면 기사

이러한 당초 설립 목적과 기능에 맞게 과학기술정책연구와 연구개발평가를 전문화한 조직 형태로의 변화는 1987년 3월에 본격적으로 이루어졌다. 정책연구실과 연구평가실, 그리고 지원행정을 맡은 연구기획실이 새롭게 만들어졌고, 주요 기술분야별⁵로 기술평가위원이 위촉되었다. 당시 기술평가위원은 실질적인 평가업무를 주도하기 위한 인력기반 구축 차원에서 대학 또는 정부출연연구기관의 최고위급 연구원을 대상으로 선발, 초빙하여 구성하였다.

1989년 7월에는 한국산업기술진흥협회 부회장을 역임한 2대 김영우 소장이 취임하였다. 김영우 소장은 내부적으로는 정책연구와 연구개발평가 업무의 조화 및 융합에 힘을 쏟았고, 특히 과학기술정책연구·평가센터의 외연적 규모 확대와 안정적인 재정 기반을 마련하는 데 크게 공헌하였다. 대표적인 사례가 1991년부터 1994년까지 수행하였던 「인도네시아 BPPT(기술평가응용청) 및 LIPI(국립과학원)의 연구관리체제 구축방안」 사업이었다. 당시 이 사업의 계약 규모는 750만 달러로서, 설립한 지 얼마 되지 않은 과학기술정책연구·평가센터의 재정 기반을 확충하는 데 큰 보탬이 되었다.

⁵ 당시에는 기계기술, 전자·정보기술, 화학·화공기술, 소재기술, 생명공학기술의 5개 분야로 구분되었다.

그때그기사 科技정책연구·평가센터 組織 대폭 강화

- 2개 자문토 8개 室 체제로

KIST 부설 과학기술정책연구·평가센터(소장 金永佑)는 최근 본격적인 정책연구 및 평가사업 추진을 위해 연구조직을 2개 자문위원회와 8개 室 체제로 대폭 강화했다.

센터의 조직 개편 내용은 연구자문위와 기술자문위, 기술정책 기술사회 기술경제 기술경영 기술동향 기술평가 등 6개 연구실과 평가사업관리실 연구기획실을 설치한 것이다.

1989. 12. 12. 매일경제 기사

1991년 3월에는 과학기술처 차관을 역임한 3대 최영환 소장이 취임하였다. 최영환 소장은 초창기 과학기술정책연구·평가센터의 취약했던 입지와 기반을 강화하는데 큰 역할을 담당하였다. 대표적인 사례로 당시 과학기술정책연구·평가센터는 모든 직원이 한 건물에 모여 있지 못하고 세 곳의 사무실로 분산되어 근무를 하는 어려움을 겪었는데, 최영환 소장은 천성순 당시 KAIST 원장과의 협의를 통해 당시 KAIST 9호관을 단독 연구공간으로 확보함으로써, 설립 이후 처음으로 모든 직원이 한 곳에 모여 근무할 수 있게 하였다.

그러나 당시 과학기술정책연구·평가센터가 과학기술정책연구의 효율적 수행에 필요한 전문성을 확보하는 데에는 근본적으로 큰 한계가 있었다. 설립 당시 전체 직원이 25명에 불과하였고, 특히 연구인력 가운데 박사 학위자가 겨우 3명뿐이었으며, 예산 역시 매우 소규모였기 때문이다. 이러한 이유로 설립 당시에는 기존 연구인력의 전문성을 제고하고 연구능력을 향상시키는 것이 무엇보다도 시급하고 주요한 과제였다.⁶

특히 과학기술정책연구·평가센터는 학제적 성격을 가진 과학기술정책연구를 효과적으로 수행하기 위하여 향후 연구인력의 전공 구성을 어떻게 할 것인가를 중요하게 고민하였다. 당시 최영환 소장은 미국 OTA(Office of Technology Assessment)를 직

⁶ 이 과제를 해결하기 위하여 당시 과학기술처에서는 UNDP 자금 중 사용하고 남아있던 잔액 30만 달러를 과학기술정책연구·평가센터 연구원들의 해외 교육훈련에 사용할 수 있도록 조치하는 결정을 내렸다. 이를 활용하여 과학기술정책연구·평가센터의 여러 연구원들이 단기 혹은 중기 해외연수를 다녀올 수 있었으며, 몇몇 연구원들은 해외에서 과학기술정책연구 관련 박사학위 과정을 밟을 수 있었다.

접 방문하여 OTA 구성원의 전공 배경과 조직 구성을 문의하기도 하였다. 이를 토대로 인문사회계와 이공계의 전공 비중을 대등하게 유지하여 문제해결적 연구방법과 과학기술에 대한 이해를 동시에 제고하고 서로 다른 지식 간의 통섭이 가능한 인력운용의 기틀을 마련하였다.

또한 설립 초기에는 과학기술정책연구에 활용하거나 참고할 만한 자료와 정보가 절대적으로 부족하였다. 이에 따라 과학기술정책연구의 기반 구축 차원에서 영국 SPRU, 미국 OTA 등 관련 기관의 자료를 광범위하게 조사하고 가능한 범위에서 이들 자료들을 구하여 과학기술정책연구·평가센터의 자료실에 비치하고 활용하게끔 하였다. 이와 함께 당시 연구원들이 미국, 유럽, 일본 등지로 해외출장을 갈 경우에는 반드시 방문기관이 보유한 소장자료 목록을 파악하고 주요 자료를 구해옴으로써 이를 자료실에 비치하도록 하였다. 이러한 여러 활동을 통해 과학기술정책연구·평가센터는 당시 자료실을 한국에서 유일한 과학기술정책 및 기술혁신 분야에 특화된 전문도서관으로 만들고자 부단히 노력하였다.

이 시기에 과학기술정책연구·평가센터가 수행하였던 주요 연구 실적과 성과는 다음과 같이 네 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 과학기술발전 장기비전 및 중장기 기본계획의 수립을 위한 연구이다. 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」에 적극 참여하였으며, 「제7차 경제사회 발전계획 중 과학기술부문계획」, 「경제난국 극복을 위한 기술경쟁력 확보방안」 등에 직·간접적으로 참여하였다. 둘째, 국가 과학기술자원의 효과적 동원 및 효율성을 높이기 위한 연구활동이다. 「과학기술투자 확대방안」, 「과학기술인력 장기 수급계획」 등 다수의 관련 연구를 단독 또는 국내 관련 전문가와 공동으로 수행하였다. 셋째, 민간의 기술개발 활동을 활성화하기 위한 세제, 금융, 구매 등 각종 정책수단의 개발 및 개방화에 대응한 국제기술협력방안 등에 관한 연구를 추진하였다. 넷째, 과학기술의 발전과 함께 사회적 영향력이 확대됨에 따라 과학기술에 대한 국민의 인식 제고, 지방화 촉진에 따른 지역의 균형발전을 위한 과학기술의 역할 또는 과학기술의 사회적 수용(Public Acceptance) 문제에 대한 연구를 수행하였다. 특히 이러한 연구들을 수행하는 과정에 있어서 과학기술정책연구·평가센터 연구원들과 과학기술처 공무원들 간의 협업과 공동작업이 아주 긴밀하게 이루어

어졌던 것이 주목할 만하다.⁷

이외에도 기관 및 연구인력 개개인의 전문성 제고를 통하여 과학기술정책연구의 기반을 튼튼하게 조성하기 위한 다양한 활동들이 함께 추진되었다. 가장 대표적인 활동이 주요 선진국 및 북방권의 과학기술정책 동향에 대한 최신 정보를 수집하여 과학기술정책 결정에 참여하고 있는 정부 또는 공공기관, 그리고 민간기업에 제공한 것이었다. 예를 들어 미국 의회 청문회 보고서인 「미국의 1987년 기술경쟁력법(1988)」, 「중국 과학기술백서(1988)」 등 여러 편의 보고서와 번역서를 시의적절하게 발간하여 보급하였다. 또한 해외동향분석 활동을 통하여 획득한 과학기술정책동향 및 정책 이슈에 대한 주요 분석 결과를 1991년 9월부터 정기적으로 「과학기술정책동향」에 수록하여 발간하였다.

아울러 해외 유사 정책연구기관 또는 전문가와의 인적교류 및 정보교류를 활성화하기 위하여 매년 1~2회에 걸쳐 국제 과학기술정책 워크숍 또는 세미나를 꾸준히 개최하였다. 대표적인 예로서 1987년에는 한국과 독일 간의 자동화 기술협력에 관한 한·독 세미나를, 1989년에는 한국과학재단(KOSF)과 미국과학재단(NSF)의 공동 후원으로 미국 North Carolina 대학과 제1차 한·미 과학기술정책연구 세미나를 각각 서울에서 개최하였다. 이밖에 Fumio Kodama(일본), Keith Pavitt(영국), Hariolf Grupp(독일) 등 매년 5~6명 이상의 과학기술정책 관련 해외 전문가들을 직접 초청하여 해외 정책연구동향을 청취하고 당시 수행 중인 과제 내용에 대한 자문을 받았다.

또한 태평양 경제협력회의(Pacific Economy Cooperation Conference)의 과학기술 분과위원회 간사기관 자격으로 각종 관련 회의에 참석하여 국제과학기술협력 분야에서 다양한 역할을 수행하였다. 이와 함께 영국 SPRU, 미국 CISTP(Center for

⁷ 당시에는 과학기술정책연구·평가센터의 설립 이전부터 연구원들이 과학기술처 공무원들과 합동으로 과학기술정책이나 연구개발사업을 개발하는 경우가 많았다. 이를 위해 서울이나 근교의 연수원이나 호텔, 콘도 등에서 많은 합숙작업을 했던 것으로 전해진다. 예를 들어 앞에서 언급된 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」의 초안은 기술발전평가센터 시절 무려 100일에 걸친 합숙작업을 통하여 만들어졌다. 당시 합숙작업을 위해서는 데스크톱 컴퓨터, 프린터, 복사기와 함께 참고자료 및 서적들을 모두 가지고 다녔기 때문에, 지금과는 비교할 수 없을 만큼 짐 보따리의 양이 엄청났다고 한다.

International Science & Technology Policy), 일본 과학기술정책연구소(NISTEP) 등 과학기술정책연구 분야의 다양한 해외 연구기관들과 자매결연을 체결하고 긴밀한 협력관계를 유지하였다. 그밖에 과학기술정책연구·평가센터는 1989년부터 1996년까지 종합학술지인 「과학기술정책」을 연 2회씩 발간하여, 학술적 연구를 장려하고 그 성과를 확산하고자 노력하였다.

그때 그기사 (미니 인터뷰) 자동화 기술협력 韓(한)·獨(독)세미나 참석

D. 에른스트 연구원, 선진국과 협력 技術力(기술력) 키워야

자동화기술협력에 관한 韓·獨 세미나가 최근 韓國科學技術院 국제회의실에서 열렸다. 韓國科學技術院 과학기술정책연구·평가센터와 西獨 프리드리히 에베르트財團 공동주최로 열린 이번 세미나에는 歐美전문가 6명을 포함한 양국 관계자 30여명이 참석했다.

“과학기술의 급격한 발달로 말미암아 한 나라의 기술개발력이 국제경쟁력을 좌우하고 있습니다. 특히 自動化기술을 비롯한 尖端기술이 발달하면서 전세계적으로 기업合併과 전략적 동맹관계(Strategic Alliance) 구축이 이루어지는 추세가 두드러지고 있습니다.”

이번 세미나에 참석차 來韓한 디에터 에른스트 OECD(經濟協力開發機構) 수석연구원은 자동화는 생산과 분리할 수 없다고 말하고 아직도 많은 분야에서 대량생산체계를 위한 공장자동화가 구태의연하게 계속되고 있다고 지적한다.

선진국들의 기술적 우위와 그들 상호간의 경쟁으로 말미암아 개발도상국은 매우 불리한 입장에 놓이게 됐다고 분석하는 에른스트 수석연구원은 그러나 선진국들과의 협력을 통해 신흥공업국들이 얻을 수 있는 이익이 크다고 덧붙인다. “선진국과 신흥공업국 간의 기술협력에 있어서는 전체적인 관점에서 기술이전의 흐름이 잘 이루어져야 한다고 생각합니다.”

에른스트 수석연구원은 자동화과정에서 일어나는 기술과 전략 그리고 조직체의 상호작용 등을 이해하는 게 신흥공업국 입장에서 매우 중요하다고 말하고 韓·獨간 기술협력에 서는 무엇보다도 人力훈련이 중요하다고 주장한다.

“생산자동화기술이 컴퓨터기술을 산업생산분야에 결합시킴으로써 생산라인에 유연성을 부여하고 자본투자의 효율화도 가능케 할 것”으로 전망하는 에른스트 수석연구원은 “생산자동화기술이 결국 신흥공업국의 산업발전방향과 세계무역상의 위치에도 중대한 영향을 미치게 될 것”이라고 강조했다. 「恒」

1987.11.4. 매일경제 8면 기사

그때그기사 정보산업 미·일 편중 탈피 한·유럽 과학세미나 EC와 기술협력 추진

정보산업기술·신소재·생명공학 등 지금까지 미국과 일본에 치우쳐 온 기술협력을 앞으로 유럽공동체(EC)와의 공동연구 등을 통해 활발히 벌이게 된다. 한국과 유럽 과학자들은 지난 14~17일 충남 유성 리베라호텔에서 처음으로 '정보산업기술협력에 관한 한·유럽 세미나'를 열고 통신규약과 기기의 표준화, 정보산업 관련 기초연구, 핵융합기술 분야 등에서 민간 차원의 협력을 적극 추진하기로 의견을 모았다.

양쪽 과학자들은 과학기술원 과학기술정책연구·평가센터, 전자통신연구소, 독일 에베르트재단 공동주최로 연 이번 세미나를 계기로 90년에는 신소재, 91년에는 생명공학에 관한 세미나를 공동개최하기로 했다. 한국과 EC가 첨단과학 분야에서 서로 협력하기로 한 것은 이번이 처음이다. 이번의 유성 세미나는 △통신분야의 우선 협상대상국 지정 등 최근 미국의 정보산업기술 개방압력이 거세지고 있는 때에 △개최장소가 '오지'인데도 불구하고 EC고위간부들이 대거 직접 내한, 관심이 컸다. EC는 세미나에 집행위원회 과학기술 예측 및 평가프로그램(FAST) 단장(리카르도 페트렐라), 통신정책단 국장(헤르베르트 운거러), 집행위원회 전 부위원장(칼 하인츠 나르예스), 정보산업기술개발 '에스프리' 프로그램 전략 및 평가책임자(호르스트 포르스터) 등 고위급을 직접 보내 중국 및 동남아 진출 교두보로서의 한국에 높은 관심을 보였다.

헤르베르트 운거러 박사는 "87년 6월 정보통신서비스와 기기의 공동개발 청사진이 마련돼 지난해 6월 30일 유럽각료회의가 92년 EC통합 때까지 개발을 끝내기로 승인했다"며 한국도 과학자 개인 차원의 참여가 가능하다고 밝혔다.

EC의 막후실력자인 페트렐라 박사는 △이용자 위주의 기술개발 △개별제품의 품질향상 △공익 존중의 기술개발체제 강화 등 세 방향의 기술개발 방안을 제안했다. 포르스터씨는 에스프리계획의 목표를 △정보산업기술의 범유럽협력 촉진 △90년대 초 실용화될 기본기술 개발 △표준화 준비작업으로 요약하고, 84년부터 92년까지 EC와 프로그램 참여 국가들이 절반을 부담하는 조건으로 47억 ECU(유럽통화단위)가 투입된다고 소개했다.

한편 한국전기통신공사 서정욱 박사(전자교환기 TDX 사업단장)는 "협력이 일방적인 강요여서는 곤란하다"며 성급한 추진 이전에 협력가능 분야와 비용, 기술문화의 차별성 등에 관한 '차가운' 점검이 선행되어야 한다고 말했다. 서 박사는 정보교환 창구와 정보은행의 설치, 책자 발간, 공동프로젝트 수행 등을 협력방안으로 꼽았다.

베를린자유대학 박성조 박사는 "EC의 중심이 독일인만큼 이제는 미·일 의존에서 벗어나 독일연구소나 대학·기업을 통한 EC접근이 기술다변화 차원에서 필요하다"고 강조했다.

과학기술정책연구·평가센터 이종욱 소장은 "당장 눈앞의 성과를 기대할 수는 없지만, EC 기술책임자들과 개략적인 협력 가능 분야를 합의했다는 사실 자체만으로도 의외의 결과"라며 협력사업의 성공을 위해 정부 차원의 공식적인 기술협력각서 체결을 촉구했다. 「유성=이재혁 기자」

1989.3.21. 한겨레 8면 기사

2-2. 연구개발사업 기획 및 평가 기능을 강화하다

1989년 6월 KAIST가 KIST와 KAIST로 다시 분리되어 독립함에 따라 과학기술정책연구·평가센터는 KAIST 부설기관에서 KIST 부설기관으로 이관되었고, 이어서 1992년 1월 1일에는 KIST 정책·기획본부로 개편되었다. 이 과정에서 1993년 2월에는 4대 기관장으로 KIST 출신 박원훈 본부장이 취임하였다. 박원훈 본부장은 정책·기획 본부가 국가연구개발사업 평가 및 관리 전담기구로서의 기능을 온전히 확립할 수 있도록 하는 데 힘썼으며, 퇴임 이후 KIST 원장과 산업기술연구회 이사장을 역임하였다.

KIST 원장 직속기구였던 정책·기획본부⁸는 다시 1993년 5월 7일 KIST 부설 과학기술정책·관리연구소(STEPI)로 확대 개편되는 과정을 거쳤다. 이는 국가연구개발사업 평가 및 관리 전담기구로서의 기능과 과학기술정책에 관한 연구를 함께 수행함에 있어서 이른바 '선수-심판' 논리에 의거, 국가연구개발사업 평가의 공정성과 객관성을 강화하기 위한 조치였다. 개편과 함께 1993년 5월에 김영우 전 2대 소장이 5대 소장으로 재취임하였다. 김영우 소장은 새롭게 연구소로 개편된 STEPI의 위상을 제고하고 외연적 규모 확대 및 안정적인 재정 기반을 확보하는 데 공헌하였으며, 퇴임 이후에는 국가과학기술자문위원회 위원장을 역임하였다. 이후 STEPI는 1995년 5월에 1987년 과학기술정책연구·평가센터 설립 이후 줄곧 요람이었던 홍릉 청사를 처음으로 떠나서 홍인동 청사로 이전하였다.

초기 KIST 부설 과학기술정책연구·평가센터에서 KIST 정책·기획본부로의 변화 과정은 과학기술정책 및 국가연구개발사업 관리체제 구축에 있어서 중요한 의미를 갖는다. KIST 정책·기획본부는 당시 과학기술처가 KIST를 미국 국립보건원(National

⁸ 과학기술정책연구·평가센터는 1987년 1월 설립된 이후 여러 차례에 걸친 조직 개편과 소속기관 변경 등 다양한 변화를 겪다가 1992년 1월 1일에 KIST 정책·기획본부로 개편되었다. 당시 KIST 정책·기획본부는 과학기술정책연구를 수행할 과학기술정책연구단과 국가연구개발사업의 연구기획·관리 및 평가를 전담할 연구기획관리단, 그리고 운영관리실, 연구평가사업실, 교육훈련사업실 등 2단 3실의 조직으로 운영되었다. 과학기술정책연구·평가센터가 과학기술정책·관리연구소로 명칭을 변경하는 과정에서 기관의 영문 명칭이 CSTP에서 STEPI로 변경되었는데, 당시 영문 명칭을 일반적인 과학기술정책연구소의 의미로 단순히 표기한 것은 해외에 기관의 성격과 명칭을 잘 알리기 위한 의도가 반영된 결과였다.

Institutes of Health)과 유사한 연구 및 연구개발 기획·평가 전담기관으로 개편하려고 의도한 계획의 추진과정에서 파생된 것으로, 결과적으로 당시 정책·기획본부가 국가연구개발사업 기획·평가의 전담기관 역할을 담당하게 되었기 때문이다. 이는 그 이후에 한국과학기술평가원(KISTEP, 현 한국과학기술기획평가원의 전신)이 STEP1로부터 분리 설치되고, 자체적으로 연구개발을 담당하는 각 정부 부처 산하에 연구관리 전문기관들이 개별적으로 설치되는 토대가 되었다.

그때그기사 KIST內(내) 정책기획본부 「科技(과기)정책·관리연구소」 독립

KIST(한국과학기술연구원)내 정책·기획본부가 이달 초 과학기술정책·관리연구소로 독립된다. KIST는 최근 이사회 서면결의를 통해 지난해 출연연구소 기능 개편으로 흡수 통합한 과학기술정책연구·평가센터를 부설 연구기관으로 독립키로 결정한 것으로 알려졌다.

새로 출범하는 과학기술정책·관리연구소 소장에는 金永佑(김영우) 前한국산업기술진흥협회 부회장이 내정됐으며, 朴元勳(박원훈) 現정책기획본부장은 KIST로 복귀하게 된다.

과학기술정책·관리연구소는 앞으로 과학기술정책연구와 국가 R&D(연구개발)의 기획평가업무 등 본연의 업무만을 수행하게 됐다. 지난해 과학기술정책연구·평가센터가 KIST로 흡수 통합된 것은 KIST의 기능을 연구개발 및 조정, 기획평가가 위주로 바꾸는 과정에서 이루어졌는데 이번 金殷泳(김은영) 원장 취임을 계기로 기술·공공연구를 강화, 전담키로 방향을 전환한데 따른 것이다.

1993.5.3. 매일경제 12면 기사

1996년 2월에는 KAIST 교수와 고려대학교 교수를 역임한 6대 김인수 소장이 취임하였다. 김인수 소장은 기술경영 및 기술혁신 분야의 저명한 학자로서, STEP1의 연구역량을 강화하고 연구 수준을 높이는 데 힘썼으며, 퇴임 이후에는 인문사회연구회 이사장을 역임하였다.

1996년은 STEP1이 설립된 지 만 10년이 된 뜻깊은 시기로서, 당시 전체 인원은 168명으로 1987년 과학기술정책연구·평가센터 설립 당시의 7배로 늘어났다. 연구인력 77명 가운데 박사 학위자가 50명으로 약 65%에 이르렀는데, 이는 과학기술정책연구·평가센터 설립 당시와 비교하면 무려 17배에 이르는 수치였다. 또한 예산 역시 과학

기술정책연구·평가센터 설립 당시보다 17배 이상 증가하는 괄목할 만한 성장을 이룩하였다. 당시 연구인력의 전공분야별 분포를 살펴보면, 이학 및 공학이 45%, 경제학 및 경영학이 35% 등으로 인문사회계와 이공학계가 비교적 고르게 분포하여 학제적 연구가 가능한 이상적인 인력구조를 가지고 있었던 것으로 평가된다.

한편 과학기술정책·관리연구소로 이름이 변경된 후 조직 체계나 연구 수행 측면에서 ‘연구소’라는 이름에 걸맞게 과학기술정책연구의 실천력이 한층 높아지기 시작하였다. 특히 1994년 3월 KIST로부터 국제과학기술협력센터를 이관받으면서 이른바 ‘3단’ 체제를 갖추게 되었다. 과학기술정책연구단, 연구기획관리단, 국제과학기술협력센터⁹의 3대 조직으로 구성된 3단 체제는 1999년 STEP1로 개편될 때까지 연구소 운영의 기본적인 틀로서 유지되었다.

3단 가운데 과학기술정책연구단의 기능과 역할은 과학기술정책연구사업 위주로 이루어졌다. 과학기술정책연구단 내의 연구실 체제는 1995년 3월부터 새롭게 연구팀 체제로 변환되었다. 이에 따라 당시 과학기술정책연구단의 4개 연구실이 폐쇄되고 대신 연구체제팀, 투자인력팀, 기술제도팀, 국제협력팀, 산업혁신팀 그리고 정책동향팀의 6개 팀이 설치되었다. 이는 연구분야의 전문성을 심화하여 연구업무의 효율성을 제고함과 동시에 기존 연구실 중심의 조직을 연구과제 위주의 연구책임자 중심 시스템으로 전환함으로써 연구 수행의 기동성과 유연성을 높이기 위한 조치였다. 이후에도 기본적으로 이러한 큰 틀을 유지하면서 몇 번의 조직개편을 통해 각 부서의 명칭 및 기능이 조금씩 조정되고 몇몇 부서가 신설되거나 폐쇄되는 등의 변화를 겪었다.

당시 STEP1의 과학기술정책연구사업은 시의성과 실효성을 겸비한 과학기술정책의 전개와 미래의 바람직한 과학기술활동의 방향 제시를 목적으로 삼고 있었다. 이를 위해 국가혁신체제의 선진화를 위한 과학기술정책 대안 발굴·제시, 한국적 기술혁신

⁹ 당시 국제과학기술협력센터는 산하에 국별 협력 기획을 담당할 기술협력실과 국제협력 행정을 지원할 협력지원실의 2개 실을 설치하고, 모스크바 및 북경의 2개 해외사무소를 운영하였다. 국제과학기술협력센터는 1998년 과학기술국제협력단으로 명칭이 변경되어, 진정한 사전적 의미에서의 3단 체제가 만들어졌다. 그러나 1999년 STEP1과 KISTEP의 분리에 따라 3단 체제는 해체되었다.

모형의 개발, 그리고 기술혁신 활동의 정밀분석을 위한 과학기술 통계·지표의 과학화 등을 기본방향으로 설정하여 연구를 수행하고 있었다. 한편 1987년 과학기술정책 연구·평가센터가 처음 설립된 이후 1996년까지 10년 동안 과학기술정책과 관련하여 STEPI가 수행한 연구과제는 총 273건에 이르는데, 이를 주요 연구 영역별로 나누어 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 2000년대에 예견되는 국내외의 새로운 환경 속에서 국가 발전을 위한 장기 비전의 제시를 비롯하여 국가경쟁력 강화와 삶의 질을 향상시킬 수 있는 전략 수립을 위한 연구를 수행하였다. 「신경제장기구상 과학기술부문계획(1996)」, 「2010년을 향한 과학기술발전 장기계획(1995)」, 「주요 산업의 장기발전 시나리오와 기술혁신전략(1995)」, 「경제난국 극복을 위한 기술경쟁력 확보방안(1990)」, 「제7차 경제사회발전 과학기술부문 계획(1990)」 등이 이 범주에 포함된다.

둘째, 21세기 선진국으로 부상하기 위해 경쟁력 있는 과학기술의 확보 및 효율적인 과학기술혁신체제 구축을 위한 연구를 수행하였다. 「OECD 국별 과학기술조사에 관한 연구(1996)」, 「우리나라 과학기술혁신체제 구축방안(1996)」, 「국가과학기술혁신을 위한 중간진입전략(1996)」, 「과학기술혁신을 위한 제도개선에 관한 연구(1993)」 등이 대표적인 사례이다.

셋째, 신국제기술질서 하에서의 국가경쟁력 강화를 위해 세제, 금융, 구매 등 각종 지원제도 및 관계 법제를 개선·정비하기 위한 연구를 수행하였다. 「국제화시대의 금융시장 변혁과 산업기술금융(1997)」, 「신국제무역질서와 기술개발지원제도(1995)」, 「과학기술 관계 법제의 현황과 정비 방안(1994)」 등이 포함된다.

넷째, 국가과학기술자원을 효과적으로 동원하고 효율성을 높이기 위한 연구를 수행하였다. 「거시경제 예측모형과 기술혁신(1997)」, 「기술개발투자의 경제효과 분석(1994)」, 「국가연구개발사업의 예산과 정책목표 연구(1995)」, 「정부출연(연)의 자율과 책임경영체제 강화방안에 관한 연구(1991)」 등이 대표적이다.

다섯째, 과학기술 세계화를 위한 연구를 수행하였다. 「과학기술부문의 세계화 추진 전략 수립을 위한 연구(1996)」, 「주요국의 과학기술정책 동향에 관한 조사분석연구(1995)」 등이 이 범주에 들어간다.

여섯째, 과학기술에 대한 국민의 인식을 제고하고 과학기술 하부구조의 고도화를 위한 연구를 수행하였다. 「과학기술 대중화를 위한 정책방안(1995)」, 「과학기술 정보유

그때 그기사 과학기술정책연구(연) 1174개 과제조사 「미래 科技발전 예측도」

1998년 256메가 D램 실용화, 2000년 고선명 TV 선보일 듯

2010년엔 AIDS 치료제 개발, 2012년 癌메커니즘 해명 전망

국내에서도 오는 1998년까지 고집적 반도체칩인 256메가D램이 실용화된다. 또 6년 후인 2000년까지 고선명(HD)TV·도시쓰레기 소각로·프레온가스대체물질이 개발되고 2001년에는 현재보다 연료소비율이 30% 저감된 자동차가 보급될 것으로 예측됐다.

2003년에는 25인치 이상의 벽걸이 TV가 실용화되며 2010년에는 AIDS치료제가 개발되고 초전도송전이 실용화되는 한편 2012년까지 암메커니즘이 해명될 전망이다.

과학기술정책·관리연구소는 최근 우리나라 과학기술분야 1천 1백 74개 과제를 선정, 실시한 과학기술예측조사결과를 발표했다.

중요성이 큰 과제를 많이 포함하고 있는 연구개발분야로는 정보·전자·통신분야가 52개로 가장 많았고 의료·보건, 기계·생산가공, 환경·생명공학·농림수산분야 순으로 꼽혔다. 전체 과제 중 국내의 현 연구개발수준이 선진국의 21~40% 선에 해당하는 기술이 39%, 41~60% 수준에 있는 기술이 31%, 전체의 70%가 선진국의 21~60% 선에 머물러 있는 것으로 조사됐다.

국내실용화시기 예측에서는 2001~2005년 사이에 실현될 것으로 전망된 과제가 7백 11개, 2006~2010년은 2백 84개였다.

국내와 세계의 실현시기 격차는 국내실용화가 세계 실현시기보다 3~4년 늦을 것으로 나타난 과제가 5백 38개, 5~7년 격차가 3백 45개, 7년 이상 격차가 94개며 거의 같거나 2년 정도 뒤질 과제가 1백 97개로 예측됐다. 세계 실현시기와 큰 격차를 보인 것은 복합기술분야로 대체로 환경 에너지 극한기술 등이었다. 金永佑소장은 국내 과학기술자 2만 5천여명이 참가한 이번 조사는 미래과학기술발전방향을 예측, 국가과학기술정책과 민간의 기술개발계획 수립에 기초정보를 제공키 위해 실시됐다고 설명했다. 「金義泰기자」

1994.9.22. 경향신문 12면 기사

통체계의 구축을 위한 연구(1994)», 「2000년대를 향한 국가 과학기술정보 유통시스템 구상(1994)», 「제1회 과학기술예측조사(1995~2015년): 한국의 미래기술(1994)」 등이 이에 해당한다.

이외에도 정책연구와 관련하여 관련 정부 부처 및 기구에서 수시로 요구하는 단기현안과제를 다수 수행하였다. 이러한 단기현안과제는 당시 과학기술처, 재정경제원, 청와대, 국무총리실, 국가과학기술자문회의 등에서 주요 현안에 대해 수시로 요청하는 과제였다. 이들 가운데 대표적인 사례로 「국가연구개발사업의 현황과 종합조정 방향」, 「출연(연) 직급 다단계 방안 및 실행계획」, 「과학기술과 경제의 연계방안」, 「해외 우수 연구인력의 활용 극대화 방안」, 「고비용 저효율 문제해결을 위한 과학기술의 기여 방안」 등을 들 수 있다.

아울러 이러한 연구결과를 외부에 잘 확산하기 위하여 국내외 학술세미나 개최, 산업체 및 정부기관 등의 직원을 대상으로 한 강의 및 강연 등도 활발히 수행하였다. 당시 국내외 유사 연구기관 또는 전문가와의 인적 및 정보교류를 활성화하기 위하여 개최되었던 세미나 가운데 대표적인 사례는 다음과 같다.

- 이공계 출연(연)의 자율과 책임경영체제 강화를 위한 심포지엄(1990.10.)
- 새로운 국제기술의 태동과 한국 과학기술의 진로(1991.9.)
- 남북한 과학기술 교류의 가능성 및 협력방안(1992.10.)
- 국가경쟁력과 과학기술 혁신(1993.12.)
- 지방화 시대에 대비한 지역과학기술 혁신체제 구축방안(1995.2.)
- 과학기술 혁신을 위한 특별법 제정 공청회(1996.5.)
- 21세기 경제 장기구상 과학기술부문 공청회(1996.6.)
- 기술혁신을 위한 중간진입전략(1996.7.)

다음으로 3단 가운데 연구기획관리단의 기능과 역할은 국가연구개발사업에 대한 연구기획 · 관리 및 평가사업 위주로 구성되었다. STEPI가 1994년 특정연구개발사업 기획 · 관리 전문기관으로 지정된 이후 본격적으로 수행된 국가연구개발사업에 대

한 연구기획 · 관리 및 평가사업은 전문성과 실효성에 바탕한 전문 기술분야별 연구기획 수립, 공정성과 투명성 및 객관성이 보장된 평가 실시, 신속하고 효율적인 고객지향적 전주기 연구관리체계 구축 등을 기본방향으로 두고 관련 사업을 수행하였다.

당시 연구기획 · 관리 및 평가사업에 관련된 업무를 구체적으로 살펴보면 「국가연구개발사업 추진을 위한 정책연구 및 연구기획」, 「연구개발사업의 후보과제 발굴 및 기술기획」, 「특정연구개발사업 및 원자력연구개발사업의 연구과제 관리(과제선정, 연구협약, 진행관리, 결과평가, 정산, 성과관리 등)」 및 기타 과학기술처에서 위임한 국가연구개발사업 관리 관련 업무(정부출연연구기관 평가 지원, 과학기술정책 모니터링 등)로 요약된다.



(G7 프로젝트 연구책임자 토론회(1993.2.18.))

STEPI 연구기획관리단이 처음 설립된 1992년 이후로 수행했던 관련 업무 가운데 대표적인 성과로서는 1995년 과학기술처와 함께 연구과제 중심 운영제도(PBS: Project Based System)를 도입 · 정착시킨 것과 1992년 목표지향적인 대형 연구개발사업인 선도기술개발사업('G7 프로젝트')을 기획 · 발주하여 우리나라의 과학기술 수준을 한 단계 끌어올리는 데 일익을 담당했던 것을 지적할 수 있다. 이와 함께 특정연구개발사업의 관리에 있어서 국책연구개발사업을 필두로 하여 첨단기술개발사업, 중간

핵심기술개발사업, 중소기업기술지원사업, 국제공동연구사업 등 과학기술처가 주관하는 대형 국책사업의 많은 부분에 직·간접적으로 기여하였음도 주목할 만하다.

그때그기사 研究企劃(연구기획) 평가의 강화방안

金永佑(김영우)

과학기술투자가 급격히 증대되고 산업경쟁력 강화의 주요 결정요인으로 기술혁신 요인이 부각됨에 따라 연구과제의 평가가 객관적이고 철저하게 이루어져야 한다는 주장이 강조되고 있다.

기업은 막대한 연구개발투자를 함에 있어 신제품 개발, 신공정 개발 등 기업경영전략 목표에 부응하는 연구과제를 선정하고 있는가, 적은 비용으로 효율적인 연구개발관리는 진행되고 있는가, 연구개발 성공의 기술적·경제적 목표 달성도 및 국내외 기업과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것인가 등에 대한 확실한 해답을 철실히 요구하고 있다.

국가연구개발사업에 있어서도 특정연구개발사업, 선도기술개발사업, 공업기반기술개발사업, 대체에너지개발사업, 정보통신기술개발사업 등 과기처, 상공부, 체신부를 비롯해 각 부처마다 연구개발투자 규모를 확대하고 있는데 이들 연구개발사업의 방향성, 생산성, 연구개발결과의 목표 달성도 및 기업화 등이 충분하게 파악될 수 있는 평가시스템을 갖추어야 한다는 절실한 명제에 당면하고 있다.

즉 연구개발사업에 있어서 기업이나 정부출연연구소를 막론하고 객관적이고 명백한 평가가 이루어져야 한다는 주장이다. 사실 연구개발사업의 평가는 연구개발 생산성의 제고는 물론 기술개발과 산업경쟁력을 연계해 주는 필수적인 과정이다.

더욱이 연구개발 성과는 과학기술투자, 연구인력, 기술정보 등 연구개발자원의 累積額과 연구개발 생산성, 그리고 환경의 함수임을 감안하면 우리나라와 같이 기술수준의 낙후, 한정된 연구개발자원 등 제약조건을 극복하기 위해서는 연구개발 생산성의 획기적인 제고와 그 기반 내지 지표를 제공하는 연구개발평가가 잘 이루어지지 않으면 안된다. 이러한 필요성에 착안해서 정부는 출연연구기관으로 87년 과학기술정책연구·평가센터를 설립한 이래 5년이 지난 지금 과학기술정책·관리연구소로 확대 개편하여 그 산하에 연구기획관리단을 설치, 국가적 차원에서 국가연구개발사업의 연구기획 관리 평가사업을 전담토록 하고 있다.

이 연구소 연구기획관리단은 평가과정별로 5개 실, 53명의 평가전문가가 자체평가, 우편평가, 과제별 평가위원회 등 다단계 평가 등 평가 전과정에 걸쳐 특정연구개발사업 선도기술개발사업(G7 과제)의 평가사업을 전개하고 있다.

그 외 전자통신연구소, 생산기술연구원 등에서 체신부, 상공부 주관 국가연구개발사업의 평가사업을 최근 착수하고 있고, 민간기업의 연구개발평가사업도 활발히 전개되고 있다.

국가연구개발사업의 평가시스템이 제도적으로 체계를 갖추고 있음에도 불구하고 연구개발평가에 대한 의문과 비판이 일고 있는 것은 현재의 평가시스템 및 방법의 개선결과가 잘 알려지지 않은 데 연유한다. 뿐만 아니라 평가를 둘러싼 環境, 평가에 대한 연구자의 인식, 평가자 및 평가기관의 자세 및 전문성, 평가결과의 해석과 활용에 뚜렷한 개혁이 있어야 함을 주목해야 한다.

연구과제 선정단계에서는 수요지향성, 기술의 신규성 및 파급효과, 경제 및 시장성 등이 충분히 고려되어 객관적 기준에 의해 평가되어야 하고, 중간평가 단계에서는 평가결과에 의한 연구과제의 계속, 변경, 중지를 판별할 수 있도록 평가가 수행되어야 한다. 다음 연구결과 평가단계에서는 목표달성도와 아울러 연구개발 목표달성결과의 국제적 비교우위 여부가 판별되는 動態性도 중시되어야 할 것이다. 특히 연구개발의 성공은 평가의 전과정의 70~80%가 선정평가에 달려 있다는 점이 유의되어야 한다.

다음 연구과제뿐 아니라 각 부처가 수행하고 있는 연구개발사업의 프로그램 차원의 평가도 국가적 차원에서 실시되어야 할 것이다. 이를 위해서 프로그램 평가는 범부처적 차원의 프로그램 연구 기획평가 전담기구의 지정과 그 하위평가 체계로서 개별 연구개발사업프로젝트 평가전담기구로 나누어 실시하는 방안의 제도화를 적극 검토해야 할 것이다. 그렇지 않으면 예산실의 예산배분의 多寡가 실제로 기술분야별 기술성격별 우선순위를 결정하는 결과가 될 우려가 있다.

또한 현재 적용되고 있는 과제평가의 모형 방법 등은 선진국에서 개발된 것을 변형하여 쓰고 있는 것이 보통이기 때문에 우리나라에 적합한 한국형 연구기획 평가 모형 및 방법의 개발이 시급하다. 따라서 과학기술정책 및 연구관리에 관한 연구와 연구기획, 관리, 평가사업을 학제적으로 연계하여 추진할 필요가 크다.

특히 연구자는 평가가 연구의 성공여부를 판단하는 가장 효과적인 유인제도를 깊이 이해하고 평가전담기구 및 평가자는 연구생산성 제고의 핵심 추진자라는 기본 인식이 확립되어야 한다. 이와 함께 대학이나 연구기관에 연구관리 교육훈련과정을 신설하여 연구기획 관리 평가 기능의 원활한 수행을 뒷받침하고 연구기획 관리 평가의 중요성에 걸맞은 정책적 지원과 소요예산의 도입에도 과감해야 할 것이다. 「과학기술정책·관리연구소장」

1993.8.29. 매일경제 3면 기사

마지막으로 3단 가운데 국제과학기술협력단의 기능과 역할은 국제과학기술협력사업 위주로 수행되었다. STEPI의 국제과학기술협력사업은 1994년도에 한·러 과학기술협력사업과 한·중 과학기술협력사업을 KIST로부터 이관받아 단 차원에서 본격적으로

로 수행하기 시작한 이래, 기존 북방권과의 협력사업 위주로부터 선진권 및 개도국과 OECD 등 주요 국제기구로까지 그 범위를 확대하여 협력활동을 더욱 활발하게 추진하였다. 당시 국제과학기술협력사업은 「국제과학기술 협력전략 연구의 강화」, 「과학기술협력의 확대 · 강화 및 다변화」, 「연구개발의 국제화 및 세계화 지원」, 「통일에 대비한 남북과학기술 통합방안 연구」 등을 주요 기본방향으로 삼고 있었다.

특히 STEP1은 1994년 OECD 과학기술정책위원회(CSTP: Committee for Science and Technology Policy) 가입을 주도하여, 이후 1996년에 한국이 OECD 정회원국에 가입하는 데 중요한 밑거름이 되었다. 또한 STEP1은 일찍부터 개도국을 대상으로 한 과학기술정책 및 기술관리 관련 교육훈련사업에도 앞장서 왔다. 한국국제협력단(KOICA)이 설립된 이듬해인 1992년부터 이미 KOICA로부터 위탁을 받아 개도국의 과학기술정책 관련 공무원 및 전문가들을 대상으로 한 과학기술정책 교육훈련 프로그램인 TAP(Technology and Policy)을 다년간 수행하였다. TAP 프로그램은 한국의 과학기술정책 및 기술관리 경험과 노하우를 개도국에 확산하는 역할을 담당하여 왔다.

1997년 5월에는 “신흥공업국의 기술혁신과 경쟁력”을 주제로 STEP1 창립 10주년 기념 국제심포지엄을 KIST 국제회의실에서 개최하였다. Sanjaya Lall, B-A. Lundvall, Mike Hobday, Martin Fransman, David Teece, Morris Teuball, Richard Nelson 등 선진국 및 개도국으로부터 당시 기술혁신연구 분야의 저명한 최고 전문가들이 모두 모여 개도국과 신흥공업국의 과학기술정책이 나아갈 방향을 토론하였다.

1998년 8월에는 STEP1 전문위원과 과학기술처 조정관을 역임한 7대 장문호 소장이 취임하였다. 이어서 1999년 1월에는 「정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 의거하여 경제사회연구회 소관 연구기관으로 설립되는 것이 확정되었다. 1999년 2월에는 국가연구개발사업의 기획 · 평가 · 관리 기능이 신설된 KISTEP으로 이관되고, 흥인동 청사를 떠나 신대방동 청사로 이전하였다.

3

과학기술정책연구 전문기관으로 자리매김(1999~2010)

3-1. 국내 유일 과학기술정책 연구기관의 지위를 부여받다

현재의 STEP1이 탄생한 1999년은 당시에는 비록 고난의 시기였으나, 장기적 관점에서 볼 때 과학기술정책연구의 입장에서는 비로소 기회의 창이 열리고 이를 통해 과학기술정책연구의 지평이 본격적으로 확장되기 시작한 시기로 이해할 수 있다. 1999년 1월 「정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 의거, 경제사회연구회 소속 과학기술정책연구원(STEP1)의 설립이 확정되었고, 이어서 5월에는 STEP1이 정식으로 출범하였다. 또한 이 시기에 발맞추어 1999년 5월에 과학기술처 연구개발조정관을 역임한 8대 강광남 원장이 취임하였다.¹⁰

그때 그 기사 국가연구사업 평가담당 한국科技(과기)평가원 출범

국가연구개발사업의 연구기획·관리·평가 기능을 총괄적으로 수행할 한국과학기술평가원(KISTEP)이 서초구 양재동에 최근 설립됐다. 초대 원장에는 장문호 박사(임기 3년)가 선임됐다. 과학기술평가원은 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’ 제6조 규정에 따라 과학기술정책·관리연구소가 수행하던 평가업무를 인수해 확대·개편하는 방향으로 설립됐다. 한편 과학기술정책·관리연구소의 기존 정책기능은 산업기술정책연구소에 합쳐져 과학기술정책연구원으로 재탄생해 총리실 산하에 설립된 연합이사회 소속 연구회에 들어갔다. 이에 따라 그 동안 국가연구개발사업의 평가와 과학기술정책을 맡았던 과학기술정책연구소는 해체됐다.

1999.2.3. 매일경제 17면 기사

¹⁰ 기관명이 연구원으로 변경됨에 따라 이때부터 기관장의 명칭도 소장에서 원장으로 바뀌었다. 당시 전임 7대 장문호 소장은 1999년 2월 신설된 KISTEP의 초대 원장으로 취임하였고, 과학기술정책연구단장이었던 이원영 박사가 STEP1 원장 권한대행으로서 STEP1과 KISTEP이 분리되는 과정에서의 행정처리 및 STEP1의 출범에 관련된 각종 업무를 수행하였다.

그때그기사 과학기술정책연구원 개원식 거행

(서울=연합뉴스) 김영미 기자= 과학기술정책·관리연구소가 국가연구개발사업 관리 기능을 한국과학기술평가원(KISTEP)에 이관하고 정책연구 기능을 더욱 강화해 과학기술 정책연구원(STEPI, 원장 강광남.姜光男)으로 새롭게 출범했다.

29일 김명자(金明子) 환경부 장관, 임종철(林鍾哲) 경제사회연구회 이사장, 조건호(趙健鎬) 과학기술부 차관 등이 참석한 가운데 개원식을 가진 STEPI는 ‘정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률’에 의거, 경제사회연구회로 소속이 바뀜에 따라 기존의 연구영역 이외에도 과학기술과 경제사회의 상호작용에 관한 학제적 연구의 활성화 등 연구영역을 확대해 나갈 예정이다. STEPI는 앞으로 ▲국가 과학기술정책의 바람직한 방향을 제시하고 ▲산업의 기술발전 및 기업의 기술개발능력 향상을 위한 전략 제공 등 민간 부문의 기술혁신역량 확충방안을 모색하며 ▲과학기술정책동향, 과학기술지표 등 관련 정보와 자료도 공급할 예정이다. kym@yonhapnews.co.kr

1999.6.29. 연합뉴스 기사

당시에 외부 요인으로는 ‘IMF 사태’라고 일컬어지는 외환위기가 발생하여 국가의 경제적 및 사회적 어려움이 극심하였다. 또한 내부 요인으로는 기존에 과학기술정책·관리연구소가 수행하던 국가연구개발사업의 기획·평가·관리 기능이 KISTEP으로 이관됨에 따라 전체 인력¹¹ 및 예산 규모가 대폭 감소하는 등 일시적으로나마 경영상의 어려움을 겪게 되었다.

그러나 STEPI가 총리실 산하 연합이사회 소속 경제사회연구회로 포함되고 1999년 4월에는 산업기술정책연구소(ITEP)의 정책연구 기능을 흡수함에 따라, 과학기술정책연구 차원에서는 국내 유일 전문기관의 지위를 부여받으며 장기적인 지평 확장기에 접어들기 시작하였다고 평가할 수 있다.¹² 1999년 5월에 STEPI가 출범한 직후에는 STEPI의 조직이 과거의 3단 체제에서 벗어나 기술경제연구부, 연구개발정책연구부,

¹¹ 외환위기 이후 시행된 공공기관 정원 감축에 따라, 당시 전체 직원이 44명에 불과했던 STEPI에서도 10%에 해당하는 4명의 직원이 STEPI를 떠나야 하는 가슴 아픈 일이 있었다.

¹² 당시에 ITEP에서 STEPI로 옮겨온 연구인력은 김성수, 임채윤, 송성수, 김석관의 4명이다. 이어서 2000년에는 STEPI에서 오랜만에 박사급 연구인력을 대거 채용하였는데, 박재민, 배영자, 배용호, 엄미정, 이은경, 이정협, 이춘근 등이 이에 포함된다.

산업혁신연구부, 대외협력연구부, 기술경영연구부의 5개 연구부 체제로 개편되었다.¹³

1999년 2월에 입주한 STEPI 신대방동 청사는 세종국책연구단지 청사로 이주한 2014년 12월까지 STEPI 30년 역사의 절반이 넘는 근 16년 동안의 기간을 동고동락한 안식처였다. 신대방동 청사에서는 1999년 5월 8대 강광남 원장을 시작으로 2002년 5월 9대 최영락 원장, 2005년 10월 10대 정성철 원장, 2008년 8월 11대 김석준 원장, 2011년 8월 12대 송종국 원장까지 모두 다섯 명의 원장이 취임하여 재임하였다.

8대 강광남 원장은 STEPI가 KISTEP과 분리되고 인력 및 예산 규모가 축소되는 등 대·내외적으로 많은 어려움을 겪던 시기에 취임하였다. 강광남 원장은 당시 미국의 대표적 글로벌 종합 싱크탱크였던 RAND 연구소와 협력양해각서(MOU)를 체결하는 등 STEPI가 과학기술정책연구 전문 싱크탱크로서의 외형과 자신감을 갖출 수 있도록 여러 기반을 마련함으로써, 어려움에 처해 있던 조직을 추스르고 안정화하는데 기여하였다.

9대 최영락 원장은 STEPI 연구자 출신의 최초 원장으로서, 노무현 정부 당시 국가과학기술자문회의의 자문위원을 역임하는 등 다양한 대·내외 활동을 통해 STEPI의 위상을 높이는 데 힘썼으며, 퇴임 후에는 공공기술연구회 이사장을 역임하였다. 최영락 원장 재임시 STEPI는 지역발전 기술혁신전략 심포지엄(2002), 과학기술인력 수급 전망과 과제 세미나(2003), 과학기술중심사회 구축 대토론회(2003), 연구개발특구 육성 토론회(2005) 등의 다양한 주제별 연구를 수행하고 관련 행사를 주관함으로써, 정부의 과학기술정책 수행을 적극 뒷받침하였다.

또한 개도국 대상 과학기술정책 컨설팅 제공 및 교육훈련 프로그램 수출을 기획하여, 「인도네시아 과학기술정책 및 기술경영 교육훈련 사업(2002)」, 「이집트 산업기술센터 설립 마스터플랜 사업(2002)」, 「알제리 시디압텔라 과학기술신도시 개발 마스터

¹³ 당시 STEPI에서는 연구인력들이 자발적으로 연구부서를 구성하고 스스로 부서장을 선출하는 당시로서는 보기 드문 선진적 조직운영 방식이 도입되었다. 그 결과 기술경제연구부는 장진규, 연구개발정책연구부는 황용수, 산업혁신연구부는 신태영, 대외협력연구부는 이명진, 기술경영연구부는 이철원이 각각 연구부장을 맡게 되었다.

그때그기사 과학기술정책연, 미 랜드연구소와 협력양해각서 체결

<장욱> 과학기술정책연구원(STEPI 원장 강광남)은 최근 미국의 대표적인 종합 싱크 탱크인 랜드연구소(소장 제임스 A 톰슨)와 과학기술정책의 연구, 정보·인력교류 분야에서 협력할 것에 합의, 협력양해각서(MOU)를 교환했다.

과학기술정책연구원은 이번 협력협정 체결을 계기로 랜드연구소의 부속기관인 과학기술정책연구소(STPI)와 공동연구 수행 등 긴밀한 협력관계를 구축할 예정이다.

첫 단계로 양 기관은 '과학기술 국제협력의 새 지평: 협력사례 분석을 통한 국제비교 연구'란 주제로 공동연구에 착수하기로 합의했다.

랜드연구소(www.rand.org)는 지난 48년도에 설립된 국책연구기관으로서 중점 연구 영역인 외교안보 분야 이외에도 국방, 과학기술, 교육훈련, 국제관계 등의 분야에서 미국의 경제 및 안보 향상을 지원하는 종합 정책연구기관이다.

약 600명 이상의 전문연구인력을 보유하고 있는 동 연구소는 미국 캘리포니아 산타모니카에 본부를 두고 있으며 수도 워싱턴 등에는 분소가 설치되어 있다.

STEPI는 미국의 랜드연구소 이외에도 조지워싱턴대학 국제과학기술정책센터(CISTP), 일본의 과학기술청 과학기술정책연구소(NISTEP), 독일의 프라운호퍼연구회 산하 시스템·혁신연구소(ISI) 등과도 협력협정을 체결해 활발한 공동연구 추진관계를 유지하고 있다.

2000.8.22. 매일경제 기사

플랜 수립 사업(2004)」등을 연이어 수행하였다. 이를 통해 기존에 어느 정도 교류 경험에 있던 아시아 지역은 물론 이전까지 교류가 거의 없었던 중동과 아프리카 지역에 이르기까지 국제과학기술협력 대상국의 범위를 크게 확대하는 성과를 거두었다.

10대 정성철 원장은 STEPI 연구자 출신 두 번째 원장이며, 국제과학기술협력 분야의 최고 전문가이다. 한국인 최초로 OECD 과학기술정책위원회(CSTP) 부의장을 역임하는 등 STEPI가 이 분야에서 많은 활동과 업적을 쌓는데 공헌하였다.

정성철 원장 재임시 STEPI는 특히 글로벌 과학기술협력 거버넌스를 구축하고 과학기술 글로벌 리더십을 강화하는 데 초점을 두고 다양한 국제과학기술협력 활동을 수행하였다. 대표적인 실적으로 2006년 OECD CSTP 총회 및 2008년 OECD 한국 국가핵



[과학기술중심사회 구축 대토론회(2003.9.18.)]

그때그기사 과기정, 산업기술정책 노하우 이집트에 전수

과학기술정책연구원(STEPI)이 산업기술정책 노하우를 이집트에 전수한다. 국내에서 기술정책 노하우를 다른 나라로 전수하기는 이번이 처음이다. 과학기술정책연구원 최영락 원장은 31일 “STEPI가 지난 9개월에 걸쳐 수립한 이집트 산업기술센터 설립 계획의 주요 내용을 이집트 산업기술부 관료들에게 설명하기 위해 1일 출국한다”고 밝혔다. 오는 4일 이집트 카이로에서 열리는 산업기술센터 설립 프로젝트 최종 발표회에는 이집트 산업기술부 장관을 비롯 정부 및 업계연구소 등의 관련인사들이 대거 참석할 예정이다. STEPI측에선 최 원장을 비롯 모두 4명의 전문가가 참석한다. STEPI는 산업기술센터 설립을 위한 이번 프로젝트에서 섬유기술센터와 식품기술센터 설립에 필요한 노하우를 이집트측에 제공한다. 섬유, 식품센터는 산업기술센터 산하 10여개 전략분야 기술센터 가운데 처음으로 건설되는 것이다.

최 원장은“이집트 정부는 산업기술센터의 설립과 이를 통한 이집트 산업의 구조적 문제를 해결하는데 한국의 경험을 활용하려고 하고 있다”며 “앞으로 섬유, 식품기술센터의 설립과 운영에 한국 기업들과 전문가들이 참여할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

이집트 산업기술부측은 후속으로 설립될 가죽, 환경산업기술센터 프로젝트에도 STEPI가 시행계획과 마스터플랜을 수립해주도록 희망하고 있는 것으로 알려졌다.

최 원장은 “이집트 산업기술센터 프로젝트 추진을 계기로 앞으로 모로코 알제리 등 아프리카 국가에도 산업기술정책 노하우를 계속 이전해 나갈 계획”이라고 말했다.

송대섭 기자 dssong@hankyung.com

2002.10.31. 한국경제 기사

신체제(NIS) 진단 보고회를 서울에서 개최하는 데 정부를 도와 실무적으로 크게 기여하였으며, 이는 나중에 2015년 OECD 과학기술장관회의를 대전에서 개최하는 데 큰 밑거름이 되었다. 또한 2006년 2월부터는 각자 과학기술혁신연구를 수행하고 있는 한·중·일 3국의 5개 연구기관¹⁴이 모여 매년 정례적으로 개최하고 있는 ‘한중일 과학기술정책연구 세미나’를 공동 주관하며, 동북아 지역 이슈에 함께 대응하기 위해 노력하였다.



(OECD 한국 NIS 진단 보고회(2008.1.23.))

한국행정학회 회장 및 17대 국회의원을 역임한 11대 김석준 원장은 STEP1의 대외 홍보를 강화하고 국내·외 네트워크를 확충하는 데 많은 힘을 기울였다. 특히 터키, 멕시코, 이집트, 인도, 대만 등의 해외 과학기술 관련 기관들 및 국내의 다양한 기관들과 협력양해각서(MOU)를 체결하고, 그들과의 협력 활동을 확대하는 데 노력하였다.

14 한국에서는 STEP1과 KISTEP, 중국에서는 중국과기정책관리과학연구소(IPM)와 중국과학기술전략연구원(CASTED), 일본에서는 일본과학기술정책연구소(NISTEP)가 참여하고 있다.

3-2. 과학기술정책연구의 지평을 확장하다

1990년대 중반 이후 2000년대 중반까지는 과학기술정책연구 분야를 전문적으로 다루는 많은 연구조직들이 새롭게 탄생하고, 발전한 시기이다. 또한 다양한 분야에서 새롭게 양성된 많은 인력들이 이 분야로 유입되었다. 대학에서는 서울대학교 기술정책 협동과정, 전북대학교 과학학과, 고려대학교 과학기술학 협동과정 등이 새로 생겨났다. 또한 KAIST, 서울대학교, 포항공과대학교, 성균관대학교, 한국기술교육대학교, 호서대학교, 한밭대학교, 아주대학교, 중앙대학교 등에서 기술경영 전공과정이 속속 개설되었다. 이외에도 과학기술정책과 기술경제에 대한 신규 교육 프로그램들이 많은 대학에서 실시되기 시작하였다.

정부출연연구기관의 경우 STEP1를 비롯하여 KISTEP, 한국산업기술재단(KOTEF), 한국산업기술평가원(ITEP) 등에서 과학기술정책 및 기술혁신에 대한 연구가 집중적으로 이루어졌다. 이와 함께 한국개발연구원, 산업연구원, 정보통신정책연구원 등 많은 경제사회계 연구기관들도 이 분야 관련 연구조직을 운영하였다. 민간부문에서도 관련 연구가 매우 활발하여, 대표적인 민간경제연구소인 삼성경제연구소, LG경제연구원, 현대경제연구원에서도 전문가 그룹을 조직하여 기술경영, 기술혁신 및 과학기술 정책에 대한 연구를 매우 활발하게 수행하였다.

이에 따라 이 분야 학문 발전을 추구하는 관련 학회도 확장되어, 역사가 가장 오래된 기술경영경제학회를 비롯하여 한국기술혁신학회, 한국과학기술학회, 한국혁신학회, 혁신클러스터학회 등의 다양한 학회들이 탄생하였다. 그 결과 과학기술정책, 기술경제, 기술경영, 기술사회, 과학기술학 등 다양한 연구영역을 갖추게 되었으며, 관련 분야 학문의 발전 및 이론 개발도 한층 가속화되었다. 그리고 이 시기에는 국내에서 민간 주도 기술혁신체제가 정착함에 따라서 기술경영 분야가 새로운 연구영역으로 확실하게 자리매김하였다.

이렇게 과학기술정책연구가 전반적으로 발전하는 과정에서 STEP1은 과학기술정책

연구 전문기관의 만형으로서의 역할을 다하였다. 즉 새롭게 만들어진 다양한 연구조직들과의 활발한 인적 교류 및 공동연구, 자문활동 등을 통하여 과학기술정책연구의 전반적인 지평을 확장하는 데 직접 및 간접적으로 크게 기여하였다. 사실상 우리나라 대학, 연구기관, 기업의 과학기술정책 및 기술혁신 분야에서 현재 활동 중이거나 과거에 활동했던 주요 인력들의 상당 부분이 STEP이나 그 전신에서 배출되었다고 해도 과언이 아닐 정도이다.

예를 들어 STEP 출신으로 현재 대학에서 활동 중이거나 과거에 활동했던 인력으로는 권영주(홍익대학교), 권용수(명지대학교), 김갑수(KAIST), 김강균(숙명여자대학교), 김선근(대전대학교), 김성수(한국외국어대학교), 김완민(부경대학교), 김일용(홍익대학교), 김현호(전남대학교), 김환석(국민대학교), 김희천(고려대학교), 남영호(국민대학교), 박병무(부경대학교), 박용태(서울대학교), 박재민(건국대학교), 배영자(건국대학교), 송성수(부산대학교), 송하중(경희대학교), 양희승(세종대학교), 이공래(대구경북과학기술원), 이영희(가톨릭대학교), 이은경(전북대학교), 정선양(건국대학교), 한정화(한양대학교), 홍순기(성균관대학교), 황정태(한림대학교) 등이 있다.

또한 STEP 출신으로 연구기관에서 현재 활동 중이거나 과거에 활동했던 인력은 고상원(정보통신정책연구원), 김갑수(한국산업기술진흥원), 김성준(감사연구원), 민철구(부산과학기술기획평가원, 원장), 서중해(한국개발연구원), 윤문섭(한국환경산업기술원), 이성호(한국개발연구원), 이원영(경기과학기술진흥원, 원장), 홍유수(대외경제정책연구원), 황혜란(대전세종연구원) 등이, 그리고 기업에서 현재 활동 중이거나 과거에 활동했던 인력으로는 박동현(아미케어, 대표), 이철원(날리지웍스, 대표), 임윤철(기술과가치, 대표), 현재호(테크노베이션, 대표) 등이 있다.

한편 STEP은 정근모 과학기술처 장관 시절이던 1995년 이공래 박사를 시작으로 박용태(1996년), 신태영(1997~1998년), 박병무(1998~1999년), 송종국(1999~2001년), 김성수(2001~2002년), 조현대(2002~2003년), 조황희(2003~2004년), 박재민(2004~2006년), 이명진(2006~2007년)에 이르기까지 10여 년 이상에 걸쳐 당시 장관의 정책자문관 역할을 담당하였다. 이는 STEP이 과학기술부의 싱크탱크 역할을 충

실히 수행한 대표적인 사례이다.

이후 다양한 정부 부처들과의 교류 확대를 계기로 STEP은 과학기술부라는 단일 부처의 싱크탱크를 넘어 국가 전체의 차원에서 과학기술정책에 대한 싱크탱크의 역할을 담당하기 시작하였다. 정부출연연구기관이 이사회 체제로 개편되면서 STEP은 과학기술부는 물론 다른 정부 부처들의 과학기술에 대한 정책과 사업을 입안하거나 기획하는 데 크게 기여했던 것이다. 이에 따라 2000년대 초반에 STEP은 거의 모든 정부 부처가 필요로 하는 과학기술정책에 대한 연구를 사실상 거의 독점적으로 수행하였다.

이밖에 이와 같은 싱크탱크의 역할을 넘어 STEP 연구자가 과학기술정책과 혁신연구 성과를 정책 집행 현장에 직접 이식하거나 접목할 수 있는 기회와 경험을 가졌던 공직 진출 사례도 빼놓을 수 없다. 2000년에 STEP에서는 처음으로 이원영 박사가 청와대 과학비서관으로 발탁되었으며, STEP 연구자 출신 첫 원장이었던 9대 최영락 원장은 2005년 공공기술연구회 이사장으로 취임하였다. 2010년에는 임기철 부원장이 과학기술비서관과 국가과학기술위원회 상임위원(차관급)에 연이어 임명되었다. 또한 2011년 장진규 박사는 국가과학기술위원회의 정책국장 직을 담당한 후 다시 청와대 과학기술비서관 직을 수행하였으며, 2014년에는 이세준 박사가 국가과학기술자문회의의 단장 직을 수행하는 등 많은 STEP 연구자들이 다양한 국정업무 수행에 참여하여 크게 기여하였다.

4

미래를 개척하는 과학기술정책 모색기(2011~)

4-1. 과학기술과 미래를 연계하다

2011년 8월 취임한 12대 송중국 원장은 STEPI 연구자 출신의 세 번째 원장이다. 송중국 원장은 취임 이후 국가경쟁력 강화를 선도하는 과학기술정책, 국민 삶의 질 향상에 공헌하는 과학기술정책, 국제사회 발전에 기여하는 과학기술정책의 세 가지를 STEPI 정책연구의 3대 목표로 제시하고, 국정 의제를 선도하는 선제적 과학기술정책연구와 환경 변화에 대응하는 개방 및 협력연구의 확대를 특히 강조하였다.

당시 과학기술정책연구 분야에서는 과거의 ‘추격형’ 패러다임에서 벗어나 ‘선도형’ 패러다임으로 전환해야 한다는 주장이 오랫동안 회자되어 왔으나, 실제 어떻게 이를 실천할 것인가에 대한 연구는 부족하다는 지적이 줄곧 제기되고 있었다. STEPI는 이에 선도적으로 대응하기 위하여 2011년 미래연구센터를 설립하고 창조적 미래연구를 체계적이고 적극적으로 추진함으로써, 선제적 정책연구 수행을 구체적인 행동으로 실천하기 위하여 노력하였다.

미래연구는 우리나라에 새롭게 도입되고 있는 연구분야로서, 바람직한 미래사회 창조 및 미래이슈를 해결할 정책제안을 제시하기 위한 국가미래전략 수립에 가장 적절한 수단으로 인정받고 있다. 이미 세계 각국은 미래전략의 체계적 수립을 위하여 전담조직 설치, 광범위한 전문가 네트워크 구축, 미래이슈에 대한 지속적인 모니터링 시스템 구축 등 범국가 차원의 미래 역량을 대폭 강화하는 중이다. STEPI는 국제미래예측 심포지엄 개최(2012년 이후 지속), 국내 최초 국민참여형 국가연구개발사업 X-프로젝트의 실행(2015년), 미래연구 총서 발간(2016년) 등의 다양한 활동을 통하여 선제적으로 국내외 지식허브 역할을 수행하면서, 미래 사회의 위험과 기회 요인에 대한 분석 및 정책대안 도출에 매진하고 있다.

한편 미래연구를 중점 연구분야로 설정함과 동시에 STEPI는 2010년대에 들어서면서

미래를 개척하기 위한 새로운 과학기술정책 분야를 다양하게 모색하고 있다.



(국민참여형 국가연구개발사업 X-프로젝트의 X질문 발표회(2015.9.1.))

첫째, 국민행복을 증진하기 위하여 정부는 ‘사회문제 해결형’ 연구개발의 비중을 점차 확대하고 있다. STEPI는 관련 정책연구를 통해 사회문제 해결형 연구개발의 개념을 최초로 정립했을 뿐만 아니라, 구체적 활동의 일환으로 ‘과학기술과 함께 하는 농촌만들기 토론회’와 ‘과학기술+사회혁신 포럼’ 등을 정기적으로 개최함으로써 이의 실천에도 적극 앞장섰다.

둘째, 창조적 경제발전의 주요 실천방법으로서 ‘융합’과 ‘기업가정신’이 2010년대 들어 특히 강조되고 있다. STEPI는 융합연구, 벤처창업, 과학기술인재정책 등의 문제를 다루기 위한 전담조직을 설치하고 관련 정책연구를 수행하였으며, 또한 젊은 혁신가들의 대중강연 프로그램인 「Young Innovators Talks」 프로그램을 운영하여 큰 호응을 얻고 있다.

셋째, 그동안 국내에서는 개도국과의 협력을 확대하기 위하여 ‘과학기술혁신 ODA’를 적극 활용해야 한다는 목소리가 높았다. STEPI는 2000년대 중반부터 대개도국 과학기술협력은 물론 과학기술혁신과 ODA의 융합 문제를 꾸준히 다루어 왔으며, 이 성과

를 바탕으로 2014년에는 이를 실천할 전담조직으로서 국제기술혁신협력센터(IICC: International Innovation Cooperation Center)를 설립하고 관련 활동을 적극 추진함으로써 국내는 물론 국외에서도 이 분야를 선도하고 있다.

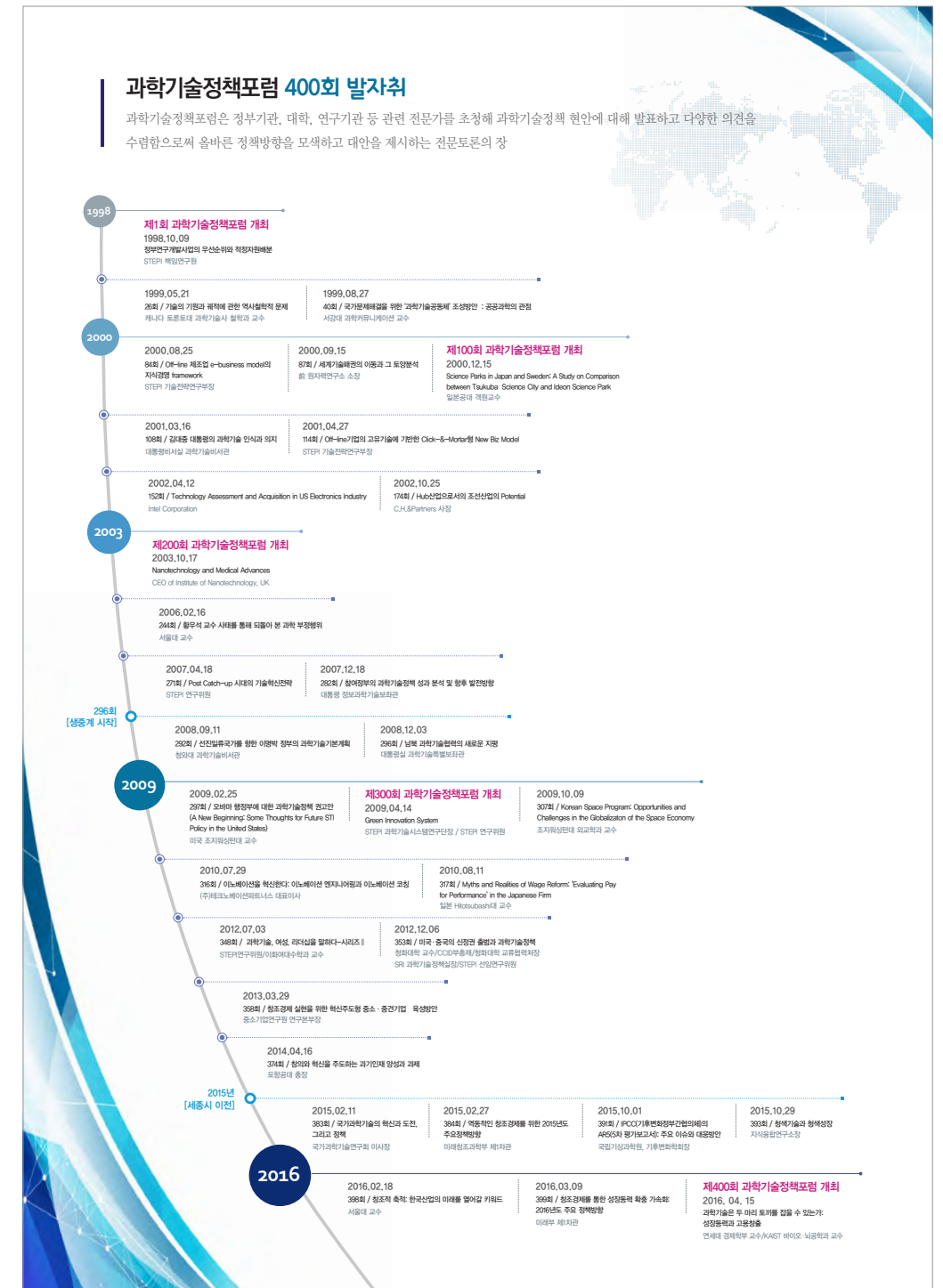
12대 송중국 원장은 2014년 9월에 13대 원장으로 재취임하여 직접 세종 시대의 문을 열었다. 그해 12월에 STEP1은 28년 간의 서울 시대를 마감하고 세종국책연구단지으로 이전하여, 새롭게 세종 청사 시대를 시작하였다.

4-2. 세종 시대가 열린다

세종 시대의 개막은 단순한 지리적 변화에 그치는 것이 아니고, 국내 정책연구 분야에서 새로운 패러다임이 열리는 획기적인 전기가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이는 이전까지 각자 자기만의 공간 속에 안주하던 다수의 국책연구기관들이 서로의 얼굴을 맞대고 한 울타리 안에 모이게 되었기 때문이다. 따라서 STEP1은 세종 시대의 개막이 정책연구의 시너지 극대화로 이어지도록 하기 위하여 국책연구기관 간의 연구 협력을 활성화하는 데 중점을 두고 있다. 특히 세종의 국책연구기관과 대덕의 과학기술계 정부출연연구기관 간의 협력방안을 모색하고자 다양한 노력을 경주하고 있다.

본격적으로 세종 시대가 시작된 2015년 이후 STEP1은 미래를 개척하기 위한 과학기술정책을 적극적으로 탐구하고 있는 중이다. 특히 2015년과 2016년에는 국가적 현안 과제를 해결하고, 패러다임 전환에 대응하는 과학기술정책연구를 확대하는 데 초점을 맞추고자 하였다. 이를 위한 구체적인 실천과제로서 선도형 국가혁신시스템으로의 전환을 위한 전략, 국가연구개발사업의 성과 제고를 위한 추진체계 및 평가제도 혁신, 민간 중심의 창업생태계 조성을 위한 창업지원사업의 모니터링과 평가, 글로벌 과학기술이슈 대응을 위한 과학기술 외교전략과 협력방안 등을 주도적으로 제시하기 위하여 노력하였다.

또한 2015년에 STEP1은 규제개혁과 융합연구를 전담 연구하는 기술규제연구센터, 기



업가정신과 창업 생태계를 전담 연구하는 혁신기업연구센터를 새로 설립함으로써 관련 분야의 전문성을 심화하고 정책연구를 한층 체계화하였다. 이와 함께 STEPI는 정부기관, 대학, 언론계, 연구기관을 망라한 전문가 네트워크의 확충에도 힘쓰고 있다.

각계의 관계 전문가를 초청, 과학기술정책 현안에 대해 발표하고 다양한 의견 및 대안을 수렴하는 STEPI 과학기술정책포럼은 1998년 10월 9일에 제1회 포럼을 개최한 이후 100회(2000년), 200회(2003년), 300회(2009년), 400회(2016년)를 거쳐 2016년 말까지 18년 동안 총 408회를 개최하였다. 특히 과학기술정책포럼은 초창기부터 매년 초에 과학기술정책 관계 부처의 장관 혹은 차관이나 주요 실무자들이 그 해에 해당 부처에서 추진할 예정인 과학기술정책의 내용이나 방향, 주요 이슈 등을 직접 발표하고, 각계에서 온 청중과 토론함으로써 공감대를 형성하는 공간으로 자리매김하였다. 이밖에도 세종국책연구단지 구성원들을 주 청중으로 하는 세종지식포럼과 세종미래전략포럼도 세종 청사로 이전한 직후부터 꾸준히 지속하여, 세종국책연구단지 내의 소통 및 정보 확산에도 앞장서고 있다.

이에 따라 STEPI는 2015년 12월 중국 사회과학원이 발표한 세계 100대 싱크탱크 순위에서 국내 기관으로는 가장 높은 순위인 16위¹⁵로 선정되는 등 높은 미래발전 잠재력을 지닌 글로벌 전문 정책연구기관으로 인정받고 있다. 또한 STEPI는 전세계 거의 모든 대륙에 걸쳐 총 37개에 이르는 관련 유수 정부부처, 대학, 국제기구, 정책연구기관 등과 협력양해각서(MOU)를 체결하는 등 공식적인 협력관계를 광범위하게 구축하고 있다.

지난 30년 동안 STEPI는 홍릉 시대, 홍인동 시대, 신대방동 시대를 거쳐 현재의 세종 시대에 이르기까지 과학기술정책 의제의 발굴, 기획, 정책수단의 도입과 제도화 등 한국 과학기술의 제도적 발전을 실질적으로 견인하는 중추기관으로서의 역할을 충실히 수행하여 왔다. 앞으로도 STEPI는 미래 과학기술 및 혁신정책연구 분야를 선도하는 글로벌 싱크탱크로서의 본분을 다할 것이다.

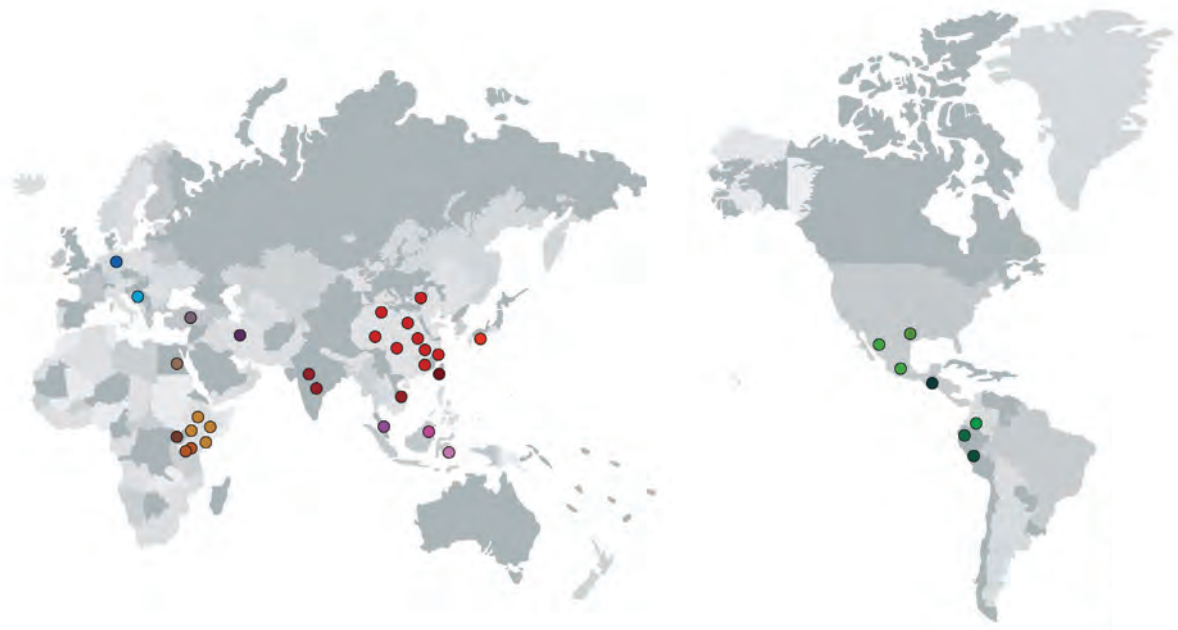
¹⁵ 한국 공공연구기관 가운데는 STEPI(16위), 환경정책연구원(21위), 국립외교원 외교안보연구소(30위), 한국개발연구원(78위)의 네 곳이 순위 안에 들었다.

STEPI 기관 명칭의 변천과 의의

STEPI의 실질적인 모태 조직은 1984년 7월에 발족된 KAIST 기술발전평가센터이다. 1987년에 과학기술정책연구·평가센터가 KAIST 부설로 만들어졌고, 이후 1992년 KIST 정책·기획본부와 1993년 과학기술정책·관리연구소(STEPI)를 거쳐 1999년에 지금의 명칭이 확정되었다. 명칭이 바뀔 때마다 당시 과학기술의 위상, 정부의 행정 거버넌스 역학, 정부가 STEPI에 기대했던 역할의 변화, 과학기술 권력 이동 등이 다양하게 작용하였다.

먼저 KAIST 기술발전평가센터 시절은 과학기술정책의 역할이 정부출연 연구소가 수행하는 국책과제의 기획 및 조정자로서의 기능을 주로 강조 하던 시기였다. 과학기술정책연구·평가센터 시절은 비록 KAIST 부설이 었으나, 당시는 이미 국가연구개발사업 전반에 대한 조정자 역할이 요구 되는 상황이었다. KIST 정책·기획본부로의 변환은 STEPI의 기능과 역할이 국가적으로 너무나 빠르게 확산되는 것에 대한 일종의 견제적 역반응이었으며, 한편으로는 기관 발전 속도의 숨고르기 개념으로 간주될 수 있는 조치였다. 과학기술정책·관리연구소는 당시 김시중 장관과 김영우 소장의 합작품으로, STEPI가 국가 과학기술정책연구와 연구관리를 총괄하는 헤드쿼터 기능을 수행할 것을 염두에 둔 것이었다.

STEPI의 국외 MOU 체결현황



1	아프리카 한림원, Afirican Academy of Sciences(AAS)	케냐(아프리카)
2	케냐 과학기술혁신위원회, The National Commission for Science, Technology & Innovation(NACOSTI)	케냐
3	우간다 과학기술위원회, Uganda National Coucil for Science and Technology(UNCST)	우간다
4	아디스아바바 공과대학, Addis Ababa Institute of Technology(AAiT)	에티오피아
5	에티오피아 과학기술부 차관실	에티오피아
6	이란 과학기술연구원, The Iranian Research Organization for Science and Technology(IROST)	이란
7	상해 과기간부관리학원(SISTM)	중국
8	말레이시아 공과대학, Universiti Teknologi Malaysia(UTM)	말레이시아
9	인도네시아 국립과학원, Indonesian Institute of Sciences(LIPI)	인도네시아
10	페루 국가과학기술위원회, The National Council for Science, Technology and Technological Innovation(CONCYTEC)	페루
11	에콰도르 야차이(Yachay) 공사	에콰도르
12	에티오피아 과학기술정보센터, Science And Technology Infornation Center(STIC)	에티오피아
13	북경시 과학기술위원회(BMSTC)	중국
14	Asian Science Park Association(ASPA), Korea(International Organization)	국제기구
15	National Institute of Science and Technology Policy(NISTEP)	일본

16	Mekelle 대학, Mekelle University	에티오피아
17	국제응용시스템연구소, International Institute for Applied Systems Analysis(IIASA)	국제기구
18	인도네시아 기술평가응용청, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi(BPPT)	인도네시아
19	북경 환경거래소, China Beijing Environment Exchange(CBEEEX)	중국
20	상해 과학원, Shanghai Academy of Science and Technology(SAST)	중국
21	중국 과학기술발전 전략연구원, Chinese Academy of Science and Technology for Development(CASTED)	중국
22	에티오피아 과학기술부, Ministry of Science and Technology of the Federal Democratic Republic of Ethiopia(MOST)	에티오피아
23	멕시코 과학기술위원회, National Council on Science and Technology(CONACYT)	멕시코
24	하남성 사회과학원, Henan Academy of Social Sciences(HASS)	중국
25	하남성 대외과기교류중심, Henan Science & Technology Exchange Center with Foreign Countries(HSTE)	중국
26	상해시 과학학연구소, Shanghai Institute for Science of Science(SISS)	중국
27	중국 과학원 과기정책 및 관리과학연구소, Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Science(IPM/CAS)	중국
28	콜롬비아 과학기술청, ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION(COLCIENCIAS)	콜롬비아
29	국가과학기술전략연구원, National Institute for Science and Technology and Strategy Studies(NISTPASS)	베트남
30	University Brunei Darussalam(UBD)	브루나이
31	프라운호퍼연구회, Fraunhofer Institute for Systems Technology and Innovation Research(ISI)	독일
32	과학기술정책연구정보센터, The Science & Technology Policy Research and Information Center, National Applied Research Laboratories(STPI, NARL)	대만
33	국가과학기술개발연구원, National Institute of Science, Technology, and Development Studies(NISTADS)	인도
34	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ)	멕시코
35	Academy of Scientific Researches and Technology(ASRT)	이집트
36	터키 과학기술위원회, The Scientific and Technological Research Council of Turkey(TUBITAK)	터키
37	SRI International	미국

STEPI 30년의 주요 성과

STEPI는 “과학기술활동 및 과학기술부문과 관련된 경제·사회의 제반 문제를 연구·분석함으로써 국가 과학기술정책의 수립과 과학기술의 발전에 이바지함”을 목적으로 하는 연구기관이다.

STEPI가 처음 탄생한 1987년은 전두환 정부*의 마지막 해이자 13대 대통령 선거가 치러진 해이다. 이후 STEPI는 1988년부터 현재까지 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 정부의 여섯 정부를 거치며 성장하였다. 1987년 이후 지난 30년 동안 STEPI가 달성한 주요 성과들은 같은 시기 동안 일어난 각 정부별 과학기술정책의 발전 및 기조 변화의 흐름과 그 맥을 같이 하고 있다. 특히 1999년 1월 「정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의거하여 경제사회연구회로 소속이 변경되고 KISTEP과 분리된 것을 계기로 해서, STEPI가 수행하는 연구 및 업무의 성격은 가장 큰 전환기를 맞이하게 되었다.

이와 함께 STEPI의 주요 기능 역시 이러한 시대적 변화에 걸맞게 변화하였다. 즉 1999년 이전까지는 STEPI의 기능이 주로 과학기술처의 주요 정책 입안을 개별적으로 지원하는 역할 내지는 과학기술처 단일 부처의 싱크탱크 역할 위주였다. 그러나 1999년 이후에는 특정한 단일 부처의 정책적 관심사를 넘어 모든 부처와 다양한 부문의 정책적 관심사를 대상으로 한 국가 차원의 싱크탱크 역할을 수행하게 되었고, 더 나아가 글로벌 차원의 싱크탱크 역할을 지향하기에 이르렀다.

* 당시 전두환 정부는 기술입국을 명시적으로 강조하였다. 과학기술처 중심으로 과학기술 행정체제를 운영하였으며, 정부의 모든 부처가 과학기술에 대해 관심을 갖고 참여하는 계기를 만들었을 뿐 아니라, 기업의 기술개발 활동을 활성화시키는 등 과학기술정책 분야에서는 나름대로 긍정적인 성과를 많이 거둔 것으로 평가된다.



노태우 정부 시기 1987~1992

노태우 정부에서는 기본적으로 과학기술정책 및 연구개발사업이 여러 부처로 다원화되었고, 이에 대응하여 과학기술처는 과학기술정책의 기획과 국가 차원의 정책방향 설정에 주로 역점을 두었다. 이에 따라 정부의 과학기술정책은 국가 전체로 본 과학기술투자의 확대 문제와 주기적으로 작성되는 과학기술 중장기 발전계획의 수립이 가장 중요한 과제가 되었다.

이러한 시대적 상황에 대응하여 STEPI는 과학기술투자 확대의 논리적 근거를 제공하고, 2000년대를 향한 과학기술발전 장기 계획의 수립과정에 적극 참여함으로써, 정부의 과학기술정책 추진을 실무적으로 뒷받침하였다. 아울러 국내 최초로 과학기술예측조사를 수행함으로써, 미래사회의 변화를 미리 조망하는 한편 중장기 발전계획 수립의 토대를 마련하는 데 기여하였다. 또한 해외에 우리 기술을 수출한다는 생각조차 하기 어려웠던 당시에 인도네시아를 대상으로 과학기술정책 컨설팅을 수출하는 의미있는 성과를 거두었다.

이와 함께 STEPI는 과학기술정책연구의 토대를 구축하기 위한 연구와 활동을 활발히 수행하였다. 예를 들어 당시 정부의 주요 연구개발사업이었던 특정연구개발사업의 발전방안, 정부출연연구기관의 기능 및 역할 정립방안, 기술개발지원제도 개선방안, 과학기술 행정체제 개편방안, 기초과학 육성방안, 기술과 사회 연구, 과학기술지표 개발 및 통계 작성을 위한 기초조사 등이 대표적이다.

- 'GNP 대비 5% 과학기술투자'의 논리적 근거를 제공하다
- 2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획 수립에 참여하다
- 국내 최초로 과학기술예측조사를 실시하다
- 인도네시아의 과학기술정책을 컨설팅하다
- 과학기술정책연구의 토대를 구축하다

노태우 정부 시기의
주요 성과

‘GNP 대비 5% 과학기술투자’의 논리적 근거를 제공하다

1980년대 정부의 과학기술정책은 범국가적인 차원에서의 독자적인 과학기술정책을 본격적으로 추진하기 시작했다는 점이 가장 큰 특징이었다. 이른바 기술드라이브정책이 전개되면서 과거 수출만을 위한 단순한 기술유입국의 입장에서 벗어나려는 정책적인 기조 변화가 나타났던 것이다. 이는 기존 국내 산업구조가 가진 한계를 돌파하고 국가경쟁력의 비교우위를 확보하기 위해서는 대규모의 과학기술투자가 없이는 어렵다는 인식을 바탕으로 하고 있었다.

당시 과학기술처는 과학기술투자의 확대를 위하여 연도별 정량적 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 여러 방안을 추진하였다. 1986년에는 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」을 통하여 과학기술투자를 1991년 GNP 대비 2.5%, 2001년에는 3.1% 이상으로 확대한다는 계획을 수립하기도 하였다. 그러나 실제로 1986년 당시 국내 과학기술투자 규모는 당초 목표인 2.0%에 훨씬 못 미치는 GNP 대비 1.73% 수준에 불과하였다. 그러므로 GNP 대비 3% 혹은 5%라는 목표는 당시로서는 매우 파격적이고 무리한 수치로 받아들여졌던 것이 사실이었다.

STEPI는 1987년 당시 STEPI에 연구관으로 파견된 과학기술처 최석식 과장과의 공동연구를 통하여 「과학기술투자 GNP 대비 5% 확대방안 수립을 위한 연구(1988)」를 집중적으로 수행함으로써,

* 한편 STEPI의 과학기술투자 관련 연구는 1990년대 초에 「연구개발투자의 산업부문간 흐름과 직간접 생산성 증대효과 분석에 관한 연구(1991)」 및 「연구개발투자의 경제효과 분석(1994)」 등을 시작으로 하여 과학기술투자와 경제성장, 그리고 과학기술투자와 R&D 효율성의 문제로까지 그 대상영역을 확장하였다.

“GNP 대비 5% 수준으로의 과학기술투자 확대”라는 정책목표의 정당성 및 논리적 근거를 적극 탐구하고 제공하였다.

또한 1991년 11월에 열린 제1기 국가과학기술자문회의 1차 회의에서는 첫 번째 대통령 보고안건인 「과학기술 투자재원의 동원 및 활용방안」을 통하여 ‘2001년 GNP 대비 5%’라는 정책목표를 명시적으로 제시하는 데 기여하였다. 이 내용은 다시 「정부부문 과학기술투자 증대방안 연구(1992)」로 발전하여 정부의 과학기술정책 추진을 적극 뒷받침하는 데 활용되었으며, 1992년 대통령 선거 당시 1998년까지 연구개발투자를 GNP 대비 5%까지 확대한다는 선거공약으로 이어지기도 하였다.

아울러 이러한 연구 결과를 실제 정책에 반영하기 위하여 당시 과학기술처와 긴밀한 유대 및 협력관계를 유지하면서, 당시 경제기획원 실무 당사자에 대한 논리적 설득작업은 물론 다양한 경로를 통한 의견 수렴 및 공감대 확산 노력을 지속하였다. 이후 1994년 국내 과학기술투자는 1986년 수준보다 무려 1.5배 이상(0.88%p) 높아진 GNP 대비 2.61% 수준에 도달함으로써, 당시 STEPI의 다양한 연구 및 노력이 어느 정도 실효를 거두었음을 추론할 수 있다.*

대표적 성과

- 과학기술투자 GNP 대비 5% 확대방안 수립을 위한 연구(1988)
- 과학기술 투자재원의 동원 및 활용방안(1991, 국가과학기술자문회의 보고안건)
- 정부부문 과학기술투자 증대방안 연구(1992)

노태우 정부 시기의
주요 성과

2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획 수립에 참여하다

한국에서 중장기적 성격의 과학기술계획이 수립되기 시작한 것은 1960년대 경제개발 5개년 계획이 작성되던 때부터라고 할 수 있다. 1962년 「제1차 경제개발 5개년 계획」의 보완계획으로 「제1차 기술진흥 5개년 계획」이 작성되었다. 또한 1966년부터 시작된 「제2차 경제개발 5개년 계획」부터는 본 계획의 부문계획으로 포함되기 시작하였다. 한편 경제개발 5개년 계획과 별도로 작성된 과학기술 중 장기 계획은 1968년에 수립된 「과학기술개발 장기종합계획」이 그 효시이다.*

STEPI의 과학기술 중장기 계획에 대한 참여는 1980년대 중반부터 시작되었다. 당시 STEPI의 전신인 기술발전평가센터가 KAIST 부설로 설립되면서 1986년에 수립된 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」의 총괄연구팀으로 참여하였다.** 과학기술처의 과학기술정책실이 중심이 되어 작성한 이 계획은 1987~2001년 간의 15년에 걸친 장기계획이었다. 이 계획은 우리나라 과학기술의 장기목표와 발전전략을 설정하고 설정된 목표를 유도·관리하기 위하여 필요한 계획을 수립하는 데 기본 의의를 두었다.

* 그 이후에 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획(1986)」, 「2010년을 향한 과학기술발전 장기계획(1995)」, 「2025년을 향한 과학기술발전 장기비전(1999)」, 「대한민국의 꿈과 도전, 과학기술 미래비전(2010)」 등이 수립되었다.

** 당시 기술발전평가센터는 주로 민간기업의 수탁에 의한 주요 산업에 대한 수요 예측, 기업의 신규 사업에 대한 투자 타당성 조사, 각종 산업부문에 대한 발전전략 등 민간 부문의 수탁사업을 수행하여 온 연구팀으로 구성되었기 때문에, 과학기술부문에 대한 정책이나 중장기 계획은 당시로서는 다소 생소한 연구분야였다.

이 계획의 작성은 과학기술처가 주도하는 가운데 기술발전평가센터가 위원회를 운영하면서 관련 의견을 종합하여 계획에 반영하는 역할을 담당하는 방식으로 이루어졌다. 특히 각 정책과제별 정책협의회를 구성하여 각 이슈별 사회적 중지를 모으는 역할을 주로 담당하였다. 당시 기술발전평가센터의 과학기술정책연구에 대한 경험이 많이 부족한 상황에서도 각 정책협의회의 간사 등으로 참여하여 이슈별 정책대안의 정리 및 계획 작성을 실무적으로 지원하였다.

그러나 1980년대에는 이러한 과학기술 중장기 계획에 대한 STEPI의 참여가 관련 연구실적을 통하여 명시적으로 나타나지는 않고 있다. 이는 과학기술 중장기 계획이 과학기술처에 의해 주도되고 그 결과 또한 과학기술처의 명의로 발표됨에 따라서, 구체적인 참여 성과나 실적이 별도의 STEPI 보고서로 발간되지 않았기 때문이다. 하지만 이러한 귀중한 경험은 이후 1990년대에 진행된 과학기술 중장기 계획의 수립과정에 STEPI가 주도적으로 참여하는 바탕이 되었다.

대표적 성과

- 2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획(1986)
- 제7차 경제사회발전 과학기술부문 계획(1990)
- 과학기술계획의 현황과 문제점(1991)
- 과학기술인력 양성 종합계획 수립을 위한 연구(1991)

노태우 정부 시기의
주요 성과

국내 최초로 과학기술예측조사를 실시하다

STEP1은 1987년 출범과 동시에 당시 일본에서 시행했던 기술예측조사의 내용과 방법을 분석하기 위하여 「중장기 기술예측 연구」를 기획하고 수행하였다. 이는 선진국의 모방에서 탈피하고 기초연구로부터 상품화까지 주기가 점점 빨라지는 당시의 추세에 능동적으로 대응하기 위해 독자적인 기술예측을 시도하려 한 것이었다. 이 결과를 발전시켜 1991년에는 기술예측을 담당하기 위한 전담조직으로서 기술예측연구실을 만들었으며, 이를 통하여 기술예측 기법의 개발과 본격적인 중장기 기술예측에 대비한 사전연구를 수행하였다.

1992년에는 과학기술진흥법 제4조 및 동 시행령에 근거하여, 과학기술처 장관이 주기적으로 과학기술예측을 실시·공표함으로써 정부와 민간 등 각 부문의 연구개발주체가 합리적인 기술개발계획을 수립할 수 있게끔 지원하도록 법령화되었다. 당시 STEP1은 주기적으로 중장기 기술예측 업무를 담당하도록 과학기술처로부터 위임을 받았으며, 이에 따라 사전 준비 과정을 거쳐 제1회 과학기술예측을 실시하였다. 그 결과는 「제1회 과학기술예측조사(1995~2015년): 한국의 미래기술」로 발표되었는데, 당시 기술예측 결과는 거의 모든 국내 언론사가 보도할 정도로 관심과 이목이 집중되었다.

* 당시 주목할 만한 점은 본 보고서 외에 요약본과 5대 분야로 기술을 분류하여 별책으로 발간한 것이었다. 이 결과는 그 후 「21세기에 대응한 미래사회 트렌드」 연구를 비롯하여 과학기술정책 수립과 국가연구개발사업의 기획에 폭넓게 활용되었다. 특히 당시 민간기업 중에는 삼성종합기술원이 기술예측 업무에 큰 관심을 갖고 STEP1과 자주 정보 교환을 통하여 기술예측 기법과 조사방법에 대한 논의를 지속하였다.

그 후 5년마다 시행하게 되어 있는 중장기 기술예측조사는 1999년에 제2회 과학기술예측 결과 발표를 끝으로, 5개 연구회 체제로 개편된 이후에는 KISTEP의 업무로 이관되었다. 따라서 제2회 조사는 STEP1과 KISTEP이 공동 수행한 결과였으며, 「제2회 과학기술예측: 한국의 미래기술(2000~2025)」이라는 이름으로 발표되었다.* STEP1이 수행한 기술예측조사의 전통은 그냥 사라지지 않고 계승되어, 나중에 미래연구센터가 설립되면서 새로운 차원의 정책연구로 발전되는 중요한 바탕이 되었다.

그때 그기사 과학기술정책연, 첫 기술예측 조사 2006년까지 당뇨병치료제 개발 - 2008년엔 에이즈치료제... 2010년 행성탐사위성 발사

오는 2006년까지는 고혈압과 당뇨병의 치료제가 개발되고 2008년이면 사람의 말을 척척 알아듣는 컴퓨터가 나온다. 또 2010년까지는 태극기를 단 행성탐사위성체가 우주공간으로 발사된다.

이것들은 단지 희망사항이 아니다. 각 분야 전문과학기술자들이 내놓은 본격적인 기술 예측의 일부 분이다. 과학기술정책·관리연구소(소장 김영우)는 지나 2년 동안 우리나라에서는 처음으로 기술예측 조사사업을 벌여왔다. 전국의 과학기술자 2만5천명으로부터 4만개의 예측대상 과제를 제안받고, 여기서 1천5백개 과제를 최종적으로 추려내 4천5백명의 과학기술자를 상대로 설문조사하는 방대한 작업이었다. 연구소는 최근 2010년까지 우리나라의 과학기술력을 선진 7개국 수준으로 끌어올린다는 내용의 과학기술발전 장기계획안을 과학기술처와 짜면서, 이 설문조사의 1차 결과를 기본자료로 활용했다.(중략)

조사작업에 참여한 이 연구소 기술예측연구실 신태영 박사는 “선진국의 모방에서 탈피하고 기초연구로부터 상품화까지 주기가 점점 빨라지는 최근의 추세에 능동적으로 대응하기 위해 독자적인 기술예측을 하게 됐다”며 “1차 설문 결과를 응답자에게 보내 다시 작성한 2차 설문 결과를 종합 분석한 보고서를 다음달 중 발표할 예정”이라고 밝혔다. 「조홍섭 기자」

1994.8.4. 한겨레 12면 기사

대표적 성과

- 과학기술예측 1987: 1986~2005(1987)
- 국내 산업기술 예측을 위한 사전 조사연구(1991)
- 중장기 기술예측을 위한 사전 예비조사에 관한 연구(1992)
- 제1회 과학기술예측조사(1995~2015년): 한국의 미래기술(1994)

노태우 정부 시기의
주요 성과

인도네시아의 과학기술정책을 컨설팅하다

STEPI는 1991년 2월부터 1994년까지 3년간 인도네시아 정부가 요청한 「인도네시아 BPPT(기술평가응용청) 및 LIPI(국립과학원)의 연구관리체제 구축방안」에 관한 정책자문 사업을 수행하였다. 당시 이 사업의 원활하고 효율적인 수행을 위하여 '특수사업연구실'이라는 별도 조직을 만들어 한시적으로 운영하는 등 범연구소 차원에서 많은 노력을 집중하였다. STEPI는 이 사업을 수행하면서 인도네시아의 국립연구기관 두 곳에 대한 종합적인 연구개발체제 구축을 컨설팅하기 위하여 연구개발과제에 대한 프로젝트 관리시스템, 인력계획 관리시스템, 재무예산회계 시스템, 사무관리 시스템 관련 세부 방안들을 수립하고 전수하였다.

특히 이 사업의 수행은 STEPI가 KIST 시절부터 그동안 관련 분야에서 쌓아 온 경험과 연구능력을 해외로부터 인정받은 결과일 뿐만 아니라, 한국이 해외에 과학기술 노하우를 수출한 첫번째 실적에 해당한다. 당시는 한국이 기술을 수입하는 것이 당연시되고 기술을 수출한다는 것은 생각조차 하기 어려웠던 시대로서, 이렇게 우리의 노하우를 해외에 수출한 것은 그 자체로 매우 고무적인 일이며 과학기술정책 분야에서 이루어진 최초의 해외 정책 컨설팅이라는 데 의의가 있다.

이밖에 STEPI는 일찍부터 개도국을 대상으로 한 과학기술정책 및 기술관리 관련 교육훈련사업에 앞장서 왔다. 한국국제협력단(KOICA)이 설립된 이듬해인 1992년부터 이미 개도국의 과학기술정책 관련 공무원 및 전문가들을 대상으로 한 과학기술정책 교육훈련 프로그램인 TAP(Technology and Policy)을 다년간 수행하였고, 이를 통해 한국의 과학기술정책 및 기술관리 경험과 노하우를 개도국에 확산시켜 왔다. 이후 2000년대에도 인도네시아, 이집트, 알제리 등의 국가들을 대상으로 과학기

술정책 컨설팅을 시행하고 다양한 교육훈련 프로그램을 수행하였다. 이러한 다양한 성과들이 축적되어 2014년에는 과학기술 분야 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance)의 거점으로서 STEPI 내에 국제기술혁신협력센터(IICC: International Innovation Cooperation Center)를 설치하기에 이르렀다.

그때그기사 印尼(인니) 연구개발체제 구축 韓國(한국)서 맡기로 - 科技정책연구센터, 技術用役

인도네시아의 과학기술연구시스템을 체계적으로 수립하기 위한 연구개발과제 및 연구원 관리, 이를 위한 재원조달방법 등 종합적인 연구개발체제가 韓國 연구진에 의해 구축된다.

과학기술정책연구·평가센터는 지난 29일 인도네시아 BPPT(기술평가응용청) 및 LIPI(국립과학원)와 연구개발체제 구축을 위한 기술용역 계약을 7백50만 달러에 체결, 앞으로 3년 동안 연구개발과제 관리 등 인도네시아의 종합적인 연구개발체제를 수립, 제공키로 했다.

인도네시아가 추진하는 이 사업은 과학기술 및 산업개발 프로그램의 일환으로 이뤄지는 연구개발체제 구축작업이며 세계은행의 차관사업으로 진행된다. 과학기술정책연구·평가센터는 인도네시아의 종합적인 연구개발체제 구축을 위해 △연구개발과제에 대한 프로젝트관리 시스템 △인력계획관리 시스템 △재무예산회계 제도 구축 △사무관리 시스템 방안들을 수립하게 된다.

연구개발과제의 프로젝트관리 시스템은 연구과제의 성과를 측정하기 위한 기준 설정, 타당성조사 및 마스터플랜 작성, 정보시스템 구성 및 설계 등으로 구성된다.

1991.2.2. 매일경제 13면 기사

대표적 성과

- 인도네시아 BPPT(기술평가응용청) 및 LIPI(국립과학원)의 연구관리체제 구축방안(1991~1994)
- 개도국 과학기술정책 관련 공무원 및 전문가 대상 과학기술정책 교육훈련 프로그램 (TAP: Technology and Policy)(1992~)

노태우 정부 시기의
주요 성과

과학기술정책연구의 토대를 구축하다

노태우 정부 시기에는 앞에서 제시된 네 가지 주요 성과 이외에도 다양한 영역에서 많은 과학기술정책 연구를 수행하였다. 이들 과학기술정책연구들은 크게 두 가지 관점에서 구분할 수 있다.

첫째, 당시의 시대적 상황을 반영한 주요 이슈들을 다룬 정책연구들이다. 예를 들어 당시 과학기술처에서 출범시킨 국가연구개발사업인 특정연구개발사업의 방향과 관리방안을 정립하는 문제, 이전 전두환 정부에서 이루어진 정부출연연구기관의 통폐합에 따른 부작용을 해소하고 새로운 역할을 정립하는 문제, 마찬가지로 전두환 정부에서 조급하게 마련한 기술개발지원제도를 개선하고 보완해야 하는 문제, 현재에도 계속적으로 논란이 되고 있는 당시 과학기술처의 역할 범위와 관련된 문제 등에 대한 해결책을 모색하는 정책연구들이 이에 해당된다.

둘째, 이제 막 공식적으로 출범한 과학기술정책연구 담당기관으로서 STEP1의 미래 발전 토대를 구축하기 위한 조사연구들이다. 이와 관련된 연구영역으로는 기초과학 육성방안, 기술과 사회 연구, 과학기술지표의 개발 및 통계 작성을 위한 기초조사 등이 있다.

대표적 성과

(국가연구개발사업 발전방안)

- 과학기술혁신을 위한 특정연구개발사업의 발전방향 연구(1988)
- 연구개발평가모형의 개발 및 적용에 관한 연구(1990)
- 특정연구개발사업의 기술수요 및 용도별 시장예측에 관한 연구(1991)

- 국가연구개발활동의 생산성 제고방안(1992)
- 대형연구개발사업의 성과 분석: TDX, TICOM 사례를 중심으로(1993)
- 정부연구개발 프로그램 평가에 관한 연구: 주요국의 사례 비교분석과 한국에의 시사점(1993)

(정부출연연구기관 발전방안)

- 출연연구기관의 기능 및 역할 정립에 관한 연구(1988)
- 정부출연(연)의 자율과 책임경영체계 강화방안에 관한 연구(1991)

(기술개발지원제도 개선방안)

- 기술개발지원 금융제도 개선방안(1987)
- 민간부문의 기술개발 투자 유인을 위한 정부규제제도의 개선방안에 관한 연구(1988)
- 금융혁신과 기술금융제도에 관한 연구(1992)

(과학기술 행정체제 개편방안)

- 기술혁신과 바람직한 행정체제에 관한 연구(1988)
- 기술혁신 촉진을 위한 정책체계에 관한 연구(1989)
- 과학기술행정체제의 재편에 관한 연구(1993)

(기초과학 육성방안)

- 기초과학 육성을 위한 법적방안에 관한 연구(1988)
- 기초연구 지원센터 설립에 관한 연구(1988)
- 기초연구와 산업기술연구의 연계방안(1990)

(기술과 사회 연구)

- 기술혁신과 노사관계에 대한 한국, 일본, 스웨덴의 국제비교연구(1992)
- 해외 공공연구기관의 인력관리와 노사관계에 대한 조사연구(1993)

(과학기술지표 및 통계 연구)

- 과학기술지표 개발을 위한 탐색연구(1989)
- 과학기술 통계작성 현황 조사연구(1989)



김영삼 정부 시기

1993~1998

김영삼 정부는 신국제규범 혹은 신국제질서로 상징되는 WTO(World Trade Organization, 세계무역기구) 체제의 개막을 맞아 '세계화'를 국정운영 기조로 내세웠고, 과학기술정책 분야에서는 자체 기술능력 확보에 가장 높은 우선순위를 두었다. 1980년대 중반 이후에는 과학기술처는 물론 여타 관련 부처에서도 다양한 국가연구개발사업을 진행하기 시작하였고, 이와 동시에 범부처적인 중장기 대형 연구개발사업이 본격 추진되었다. 이에 따라 당시에는 국가연구개발사업의 기획과 평가 문제가 아주 중요한 이슈로 부각되었다.

이러한 기조에 따라 STEP1은 우선적으로 세계화에 적절히 대응하기 위한 과학기술정책의 추진방향을 모색하였으며, 다른 한편으로는 국가연구개발사업 기획·평가·관리 전문기관의 기능을 선도적으로 수행하였다. 또한 OECD 기준을 적용한 과학기술혁신 통계조사를 발전시킴으로써 과학기술통계 및 지표 분야에서의 자체 역량을 확충하였으며, 과학기술발전 장기계획 수립을 주도하는 역할을 수행함으로써 과학기술정책에 대한 참여 수준을 크게 제고하였다.

또한 이 시기에는 다양한 분야에서 우수한 신진 연구인력들을 유입함으로써 STEP1의 과학기술정책연구 영역이 크게 확장되었다. 그 대표적인 예로서는 지적재산권, 과학기술인력과 고용, 산업 및 기업혁신, 연구개발투자의 경제효과, 기술예측, 정부출연연구기관, 과학기술하부구조 등이 있다.

- 세계화에 대응한 과학기술정책 방향을 제시하다
- 국가연구개발사업 기획·평가·관리 전문기관의 기능을 수행하다
- OECD 기준에 따른 과학기술혁신 통계조사를 발전시키다
- 21세기 대비 과학기술발전 장기계획 수립을 주도하다
- 과학기술정책연구의 영역을 확장하다

김영삼 정부 시기의
주요 성과

세계화에 대응한 과학기술정책 방향을 제시하다

우루과이 협상이 타결됨에 따라 1995년 1월부터 WTO 체제가 출범함으로써 국제간 무역과 투자의 새로운 시대가 열리고, 세계화와 지역주의의 움직임이 본격화되었다. 동시에 과학기술 분야도 큰 변화를 맞이하였다. 국제적으로는 국제경쟁질서를 왜곡시키지 못하도록 각국 정부의 직접적인 기술개발지원을 규제하려는 국제규범이 나타났다. 또한 다자간 협상체제인 환경라운드, 기술라운드 등이 연이어 태동함으로써 이른바 지구촌의 무한경쟁시대와 함께 기술선진국들이 후발국들에 대한 시장 진입장벽을 높여나가는 배타적인 정책 움직임들이 일어났다.

이러한 환경 변화에 대응하여 STEP1은 「기술혁신지향적 정부 공공구매제도의 확립방안 연구(1993)」, 「우루과이 협정 타결과 기술혁신지원제도의 개선방향(1994)」, 「과학기술 관계 법제의 현황과 정비방안(1994)」, 「신국제무역질서와 기술개발지원제도(1995)」, 「기술개발 촉진을 위한 관계 법제 개선방안 연구(1997)」 등 일련의 연구를 수행하였다. 이를 통해 당시 새롭게 전개되고 있던 WTO 체제의 출범을 비롯한 신국제질서의 대두와 일련의 세계화 동향을 분석하고 이에 적절하게 대응하기 위한 과학기술정책 방향을 다양한 경로로 모색하였다.

이와 함께 세제, 금융, 구매 등 각종 지원제도 및 관계 법제를 선진국 수준으로 개선해야 함을 주장함과 아울러 현실적인 정비방안을 제시하였다. 특히 국가연구개발사업의 프로그램 또는 프로젝트별 연

* 그러나 다양한 기술혁신지원제도를 목적과 수단에 따라 효과적으로 체계화시켜야 하는 문제는 여전히 숙제로 남아 있었다.

구내용과 목표, 정부지원 비율의 한도가 우루과이라운드 규정에 어긋나지 않도록 과학기술 관계 법령을 재정비해야 할 것임을 구체적으로 지적하였다. 이는 그 이전까지 파편적으로만 확대되어오던 과학기술 관련 법제의 정비 필요성을 체계적으로 제시했다는 점에서, 당시 주요 언론 및 정부 관계자들로부터 많은 주목을 받았다.* 또한 STEPI의 이러한 연구들은 훗날 기술혁신지원제도, 정부 공공구매제도, 과학기술 관계 법제 등의 제반 분야에서 후속연구들을 진행하는 데 큰 밑거름이 되었다.

그때그기사 科技관계 법령 대폭 정비 시급 - 科技정책관리研 지적

- 연계 부족... 발전 걸림돌, - 科技진흥법 기본법으로 손질 바람직

과학기술정책의 효율적인 집행을 위해 2백 개가 넘는 과학기술관계 법령을 대폭 정비해야 할 것으로 지적됐다. 과학기술정책·관리연구소는 최근 「우리나라 과학기술관계법령의 현황과 정비방안」에 관한 보고서(연구책임자 宋鍾國 박사)를 통해 많은 법령들이 연계성이 부족한데다 복잡하게 얽혀 있어 오히려 과학기술발전의 걸림돌로 작용하고 있다고 지적, 이의 정비가 시급하다는 견해를 내놓았다.

이 보고서는 법령 정비의 첫 단계로 우선 현행 과학기술진흥법을 과학기술정책기본법으로 재구성, 특정과학기술을 기반으로 하는 각 산업분야에 공통으로 적용될 수 있는 제도적 장치로서의 역할을 담당토록 해야 할 것이라고 밝혔다. 이와 관련, 과학기술진흥법 기술개발촉진법 기초과학연구진흥법 특정연구기관육성법 협동연구개발촉진법 등 과학기술진흥만을 위한 법령의 경우 그 내용을 종합적으로 검토, 과학기술기본법에 흡수통합할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 할 것이라는 의견을 제시했다. 보고서는 국가연구개발사업의 프로그램 또는 프로젝트별 연구내용과 목표, 정부지원비율의 한도를 우루과이라운드 규정에 어긋나지 않도록 재정비해야 할 것이라고 지적했다.

보고서는 또 법령정비시 연구개발사업의 지속성과 안정성을 확보하기 위한 중기예산제도를 도입, 정책수단간의 연계성제고 등을 위한 제도적인 보완이 요청된다고 밝혔다.

1994.5.14. 매일경제 10면 기사

대표적 성과

- 기술혁신지향적 정부 공공구매제도의 확립방안 연구(1993)
- 우루과이 협정 타결과 기술혁신지원제도의 개선방향(1994)
- 과학기술 관계 법제의 현황과 정비방안(1994)
- 신국제무역질서와 기술개발지원제도(1995)
- 과학기술부문의 세계화 추진전략 수립을 위한 연구(1996)

김영삼 정부 시기의
주요 성과

국가연구개발사업 기획·평가·관리 전문기관의 기능을 수행하다

STEPI는 1994년부터 특정연구개발사업의 연구기획·평가·관리 전문기관으로 지정되어, 1999년에 한국과학기술평가원(KISTEP)과 분리되기까지 5년 동안 관련 업무를 수행하였다. 이전에는 STEPI가 1992년 1월 연구기획관리단을 처음 설치하면서부터 특정연구개발사업의 연구기획·평가·관리 업무를 전담하는 기관으로서 전문성, 공정성, 객관성을 제고하기 위하여 기획 추진의 타당성, 평가의 다단계화, 평가서식의 구체화, 제재조치 강화 등 평가제도의 개선을 수행하여 왔다.

STEPI는 기술개발촉진법 제16조(권한의 위임·위탁), 동법 시행령 제15조(특연사 기획관리전문기관 등), 동법 시행령 제27조 제2항(권한의 위탁), 동법 시행규칙 제10조(업무의 처리 및 보고 등)와 과학기술혁신을 위한 특별법 제6조의 2, 동법 시행령 제12조의 3 및 특정연구개발사업 처리규정 제10조(전문기관)를 근거로 한 특정연구개발사업위탁업무처리지침(1994.11.1)에 의거하여 과학기술처의 특정연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 업무를 본격적으로 시작하게 되었다.

* 이후 2004년에 다시 개정된 과학기술기본법(2004.9.23)의 시행령(2004.12.3) 제27조(한국과학기술기획평가원의 업무 등)에서 관련 내용이 삭제됨으로써 과학기술부의 특정연구개발사업 기획·관리·평가 기능이 한국과학재단(KOSEF)으로 이관되었다.

** 특히 평가방법에 있어서 패널평가, 우편평가, 현장평가 등의 다양한 방법을 도입하였던 것과, 평가위원 DB를 구축하여 연구과제 평가에 활용하는 전문가를 대폭 확대한 것 등 평가의 공정성과 신뢰성을 제고하기 위한 노력을 계속했던 점이 주요한 벤치마킹의 대상이 되었다.

당시 STEPI가 담당한 구체적인 업무 내용으로는 첫째, 연구기획 및 평가 지원으로서 기술예측과 연계 실시하는 기술수요예측 업무, 단기 기술수요조사 업무, 국내외 기술동향 및 전망의 조사분석 업무, 특정연구개발사업 추진과제 연구기획사업, 연구개발과제의 사전검토 및 선정평가 업무, 연구과제 진도 관리 및 결과평가 업무 등이 있었으며, 둘째, 연구관리 업무로서 연구과제 신청서 접수 업무, 선정과제 홍보 업무, 세부과제 협약 체결 업무, 연구협약 체결 업무, 연구협약 내용의 변경승인 업무, 연구개발비의 사용실적보고 업무, 연구개발성과의 활용 업무, 기술료 관리 업무 등이 있었다. 또한 STEPI는 연구기획관리단 내 연구개발정책실을 통하여 다양한 국가연구개발사업 관련 정책연구들을 수행하였다.

1999년에는 과학기술혁신을 위한 특별법(1999.1.29) 제6조의 2(한국과학기술평가원의 설립)에 의거, 과학기술정책·관리연구소가 STEPI와 KISTEP으로 분리됨에 따라서 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 기능이 KISTEP으로 이관되었다.* 그러나 우리나라 최초의 연구개발사업 기획·평가·관리 업무를 수행해온 STEPI의 이러한 귀중한 경험은 KISTEP 창립의 원천자산이 되었음은 물론 이후에 생겨난 각 정부 부처 산하 연구관리 전문기관들의 벤치마킹의 대상이 되었다.**

대표적 성과

- 특정연구개발사업 관리 효율화를 위한 연구개발 생산성 극대화 방안(1994)
- 국가연구개발사업의 예산과 정책목표(1995)
- 국가혁신시스템 강화를 위한 국가연구개발사업 평가방법 연구(1997)
- 연구성과 확산사업의 전략적 추진방안(1997)
- 국가연구개발사업의 연구기획 시스템: 한일 비교연구(1998)
- 창의적 연구진흥을 위한 국가혁신전략연구(1998)

그때그기사 國策(국책)연구 평가에 부른 기대

- 科技정책연구·評價센터
- 산업工學 경제등 전문요원 30명
- 올해 39개 분야 500여 과제 진단

하나의 연구과제를 성공시키기 위해서는 무수한 시행착오가 따르게 마련이다. 과학기술자들은 이 때문에 실패한 실험결과도 소중히 여긴다. 실패의 원인을 정밀히 분석, 평가함으로써 또다른 실패를 막기 위해서다. 기업의 입장에서조차 투자의 효율을 기하기 위해 이 같은 연구 및 경영방법을 중시한다. 특히 국민의 세금으로 운영되는 과학기술관련 정부출연연구기관은 더욱 그럴 수밖에 없다.

과학기술이 발달한 나라일수록 연구과제에 대한 평가작업은 엄정하고 치밀하다. 또 자신의 연구가 실패했다는 판정을 받더라도 이를 창피한 일로 여겨 반발하기보다는 오히려 새로운 출발의 계기로 깨끗이 승복하는 풍토가 정착되어 있다는 것이다. 반면 현대적 과학기술의 역사가 짧고 과학기술인력이 부족한 우리나라는 상대적으로 이같은 평가기술과 이를 수용하는 사회적 풍토가 성숙되지 못했다는 지적도 일고 있다. 평가결과가 못마땅하면 반발하기 일쑤고 전문가층이 얌다보니 서로 아는 사이에 엄격한 평가가 이뤄지지 못하는 폐해도 있다는 것이다. 이에 따라 우리나라의 과학기술이 「제2의 도약」을 하기 위해서는 평가방법 개발과 평가에 대한 인식을 높일 필요가 있다는 게 요즈음 과학기술계의 중론이다.

한국과학기술원(KAIST) 부설 과학기술정책연구·평가센터는 이런 맥락에서 주목받는 연구조직이다. 평가센터는 크게 △기획연구 △평가사업 △정책연구 기능을 갖고 있다. 이중에서도 국책연구사업의 평가를 맡는 기술평가연구실은 최일선부서라고 할 만하다.

기술평가연구실은 경제, 산업공학 등 주로 경영계통을 전공한 연구원 7명과 각 기술분야를 전공한 평가전문위원 20여명으로 구성되어 있다. 기술적 평가뿐 아니라 사회경제적 파급효과까지 전반적으로 평가하기 위한 팀 구성을 갖춘 셈이다.

“정책평가센터 설립된 이후 처음으로 국책연구사업에 대한 개별 평가작업을 금년부터 펴 계획입니다. 평가결과에 대한 이견이 많겠지만 국책연구사업 전반의 실패와 성공을 평가, 연구사업의 질적 개선을 도모할 계획입니다.” 기술평가연구실 尹文涉 실장은 최근 정부출연연구기관을 상대로 인식조사를 한 결과 80% 이상의 연구원들이 객관적이고 엄정한 평가의 필요성에 동의했다며 금년부터 이뤄질 연구평가제도가 발전적이며 미래지향적인 과학기술연구체계의 초석이 되었으면 한다고 말했다.

이 연구실이 금년에 평가할 연구과제는 39개 분야 국책연구과제로 세부적 과제로는 4백~5백개,尹 실장팀은 따라서 자체 인력으로 중요 연구과제를 직접 평가하되 대다수의 연구과제는 대학, 연구소 등의 전문가에게 의뢰할 계획이다.尹 실장은 “지금까지 연구당사자와 평가자가 얼굴을 맞대고 평가 회의를 하는 바람에 하고 싶은 말을 제대로 하지 못한 경우가 있었다”며 “앞으로는 연구와 관련된 모든 정보를 평가자에게 제공한 뒤 거리낌없는 평가소견을 우편으로 회신하는 방식을 채택, 보다 합리적이고 객관적인 평가방법을 도입할 계획”이라고 밝혔다.

그는 또 미국, 일본 등과 달리 평가대상연구과제들이 대부분 딱 떨어지게 평가하기 어려운 응용연구 부문이라고 소개하면서 우리 실정에 맞는 평가방식을 개발하기 위해 노력을 다할 것이라고 밝혔다.尹 실장은 그러나 “연구의 성패는 꼭 목표를 달성했느냐가 중요한 것은 아니다”면서 “목표를 달성하기 위한 방법이 타당했다면 설사 궁극적 목표를 달성하지 못했다 해도 성과가 있다고 보는 평가기준을 갖고 있다”고 말했다.

기술평가연구실은 그동안 다른 기관에 의해 이뤄진 연구평가결과 중 일부는 외부인을 의식한 것이 없진 않았으나 이는 결코 연구개발에 장기적 도움이 되지 않는다고 판단, 설사 연구기관에 단기적 손해가 있다 해도 엄정한 평가를 하겠다는 각오를 다지고 있다. 국민의 세금으로 이뤄지는 국가주도 연구과제, 정부민간공동연구과제, 목적기초연구사업, 국책연구과제 등 수많은 연구과제 가운데 일부만을 기술평가연구실이 평가할 계획이지만 그 작은 작업에서 튼튼한 기초를 마련한다는 욕심도 갖고 있다.

이 연구실은 이를 위해 과학기술분야의 전문가에 대한 데이터베이스(전문분야, 발표논문 등)를 체계화하고 지난 82년부터 89년까지의 연구성과를 재평가하는 사업을 완료했다. 「崔壽默기자」

1991.3.12. 동아일보 14면 기사

김영삼 정부 시기의
주요 성과

OECD 기준에 따른 과학기술혁신 통계조사를 발전시키다

STEP1은 과학기술혁신활동 촉진과 증거 기반 과학기술정책 연구를 효과적으로 뒷받침하기 위해, STEP1 고유의 과학기술혁신 관련 통계 DB를 지속적으로 구축하고 글로벌 스탠다드 수준의 신뢰성 높은 자료를 생산하고 발전시키는 노력을 지속하여 왔다. 증거 기반의 과학기술정책을 추진하기 위해서는 관련 지표의 개발과 함께 마이크로데이터의 확보가 중요하다. STEP1은 1987년 설립 초기부터 「과학기술지표 개발을 위한 탐색연구(1989)」, 「과학기술 통계작성 현황 조사연구(1989)」 등 과학기술지표 개발을 위한 자체 연구를 지속적으로 추진하여 왔으며, 이를 바탕으로 1990년대부터는 연구개발활동조사, 기술혁신조사, 기술무역통계조사 등 OECD 매뉴얼에 따른 한국의 과학기술 분야 주요 통계조사를 다수 실시하였다.

먼저 1994년에는 과학기술분야의 다양한 기술들을 유형화·체계화한 「기술분류체계」를 발표하였다. 1995년에는 기존의 「연구개발활동조사」를 대폭 개선하여 OECD Frascati 매뉴얼의 기준에 따른 조사를 국내에서 처음으로 실시하였으며, 1996년부터는 OECD Oslo 매뉴얼*에 따른 「기술혁신조사」를 역시 국내에서 처음으로 실시하기 시작하였다. 이 결과는 「우리나라 제조업의 기술혁신조사(1997)」로 정리되어 발표되었다. 이와 함께 1997년에는 기술무역통계(TBP DATA) 작성 지침서의 번역본도 발간하였다. 기술혁신조사는 제조업뿐만 아니라 서비스업까지 포함하여 현재의 한국기업 혁신조사로 발전하였다.

* 혁신활동 조사를 위한 국제적 지침서인 Oslo 매뉴얼은 1992년 처음 만들어진 후 1997년에 2판, 2005년에 3판이 발표되면서 혁신활동 조사환경이 변화에 따라 통계의 합목적성과 정확성을 지속적으로 높여 왔다.

STEP1은 현재 ‘한국기업혁신조사’와 ‘박사인력활동조사’, 두 종류의 정부승인통계를 지속적으로 생산하여, 이를 혁신정책연구의 기초자료로 국내 연구자들에게 제공하고 있다. 매년 약 100여명 이상에 이르는 대학, 정부출연연구기관, 기업, 정부 연구자가 이 자료를 이용하여 기업의 혁신활동 연구 및 관련 정책 수립에 적극 활용하고 있는 중이다.

그때그기사 技術(기술)분류체계」 완성

– 연구개발 활동 총괄

– 科技정책관리연구 7개 분야 1만 4천여 개의 세부

국가 과학기술정책·관리연구소(소장 金永佑)는 1년간의 연구 끝에 7개 분야 1만 4천여 개의 세부 기술로 이루어진 기술분류체계를 완성했다고 발표했다. 연구소는 기술내용을 선정하는 기준으로 △우리나라에서 반드시 확보해야 할 핵심기반 및 요소기술 △다른 산업분야에 파급효과가 큰 기술 △기술적 경제적 중요도가 크고 성장가능성이 큰 기술 등 3가지를 사용했다.

과학기술분야의 다양한 기술들을 유형화 체계화한 이 기술분류체계는 1차적으로 범부처적인 국가 연구개발사업의 연구기획, 관리업무와 국내 연구개발활동에 대한 통계수집 등 과학기술계 전반에 걸친 조사업무에 각각 활용될 예정이다.

또 기술분류체계를 상품분류(예를 들어 표준산업분류, 표준무역분류, 관세품목분류 등)나 기업, 정부 및 관련기관의 조직과 연계시켜 특정기술이 어떠한 제품이 관련이 있는지를 파악할 수 있으며 산업 및 기술관련분석을 통한 기술개발전략 등을 수립하는데 효율적으로 이용될 것으로 보인다.

金소장은 “기술분류는 기술의 발전에 따라 동태적으로 변하는 것이며 국가연구개발정책 과제, 인력 규모 등의 요소에 따라 분류단계가 달라질 수 있다”고 지적하고 “보다 상세한 기술분류는 전문가들에 의해서 기술의 발전상황을 감안해 점차적, 정기적으로 보완해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 「李柱鎬 기자」

1994.6.18. 매일경제 11면 기사

대표적 성과

- OECD 및 선진국의 과학기술지표 개발동향에 관한 연구(1994)
- 연구개발활동조사 개선: OECD Frascati 매뉴얼에 따른 조사 실시(1995)
- 기술혁신조사 시행: OECD Oslo 매뉴얼에 따른 조사 실시(1996~)
- 기술무역통계(TBP DATA) 작성 지침서 번역본 발간(1997)
- 우리나라 제조업의 기술혁신조사(1997)

김영삼 정부 시기의
주요 성과

21세기 대비 과학기술발전 장기계획 수립을 주도하다

과학기술발전의 중장기 계획은 “국가가 어떤 목표를 기반으로 과학기술을 어떻게 발전시켜 나가야 할 것인가에 대한 계획을 세워 놓고 이를 실행해 나가는 것”을 의미한다. 1990년대 과학기술발전 중장기 계획은 크게 「제7차 과학기술부문계획과 신경제 5개년 계획(기술발전전략 부문계획)」, 그리고 「2010년을 향한 과학기술발전 장기계획」, 「과학기술혁신 5개년 계획」 등으로 이어져 왔다. 이 시기에 수립된 중장기 계획들의 특징은 기술패권주의적 시대 상황에서 기술개발에 능동적으로 대처할 수 있는 능력을 배양하는 데 중점을 두고, 그동안 추진해온 과학기술혁신활동을 종합적으로 재점검함으로써 이를 보다 종합화 · 일체화 · 유기화시켜 창의적인 기술수준에 도달하는 데 목표를 두었다는 점이다.

이후 2000년대에는 이른바 'IMF 사태'를 겪으면서 국내 과학기술발전의 중장기 계획도 큰 변화를 겪었다. 「과학기술혁신 5개년 수정계획」이 수립되었고 그 이후로 「과학기술기본계획」, 「2025년을 향한 과학기술발전 장기비전」, 「참여정부의 과학기술기본계획」 등이 이어졌다. 이들 계획은 당시의 시대적인 흐름에 동참하기 위한 세계 7위 수준의 종합 과학기술력을 확보하고, 국가의 새로운 성장동력 원으로서 과학기술의 발전 및 혁신에 더욱 박차를 가하려 하는 것이 공통적인 기조이다.

1990년대에는 과학기술 중장기 계획의 수립에 있어 STEP1의 역할이 그 이전에 비하여 크게 확대되었다. 이는 1980년대에는 일부 소수 부처들이 중장기 계획 수립을 주도하였지만, 1990년대에는 정부출연연구기관 및 민간기구들의 정책적인 참여와 연구가 더 활발하게 이루어졌기 때문이다. 특히 STEP1이 주도하여 시작된 「2010년을 향한 과학기술발전 장기계획」은 본 계획 외에 8대 기술분야와 4대 정책분야 등 국내 전문가들을 총동원하여 수행한 프로젝트로서, 그 결과가 오늘날 과학기술기본

계획 등의 뼈대 내지는 가이드라인의 역할을 담당함으로써 21세기 한국의 과학기술 역량 제고에 크게 기여한 것으로 평가된다.

한편 2000년대의 STEP1의 과학기술 중장기 계획과 관련된 활동들은 그 이전의 주제들과는 다른 다양한 주제들이 포함되어 있다. 이는 지역화 및 세계화들을 대비한 사회 각각의 구체적인 부분에까지도 과학기술 중장기 계획의 필요성이 부각되기 시작했다는 것을 의미하며, 이 또한 STEP1이 일정 부분 이상의 중요한 활동을 수행하였음을 나타낸다고 할 수 있다.

대표적 성과

- 2010년 경제, 사회예측과 과학기술개발 전략(1994)
- 전환기에 선 한국 과학기술의 과제와 선택(1995)
- 2010년을 향한 과학기술발전 장기계획(1995)
- 신경제장기구상 과학기술부문계획(1996)
- 국가과학기술혁신을 위한 중간진입전략(1996)
- 21세기를 향한 과학기술정책방향(1996)
- 과학기술혁신 5개년 계획 및 수정계획(1997, 1999)

김영삼 정부 시기의
주요 성과

과학기술정책연구의
영역을 확장하다

김영삼 정부 시기에 나타난 STEP1 연구성과의 특징적인 측면 가운데 하나는 과학기술정책의 연구영역이 대폭 확대되었다는 것이다. 이는 당시 STEP1이 경제학, 경영학, 공학 등을 전공한 다수의 우수 신진 전문인력을 채용하였고, 또 이들이 활발한 연구활동을 수행한 결과인 것으로 이해된다. 이전까지 산발적으로 수행되어 오다가 김영삼 정부 시기에 더 집중적으로 수행되기 시작한 연구영역의 대표적인 예로서는 산업 및 기업혁신, 과학기술인력과 고용, 지적재산권 등을 들 수 있다. 또한 연구개발투자의 경제효과, 기술예측, 과학기술하부구조 구축 등의 연구영역에서도 꾸준한 연구성과를 창출하였다.

먼저 이 시기에는 다양한 산업을 대상으로 각 산업별 고유한 기술혁신패턴과 전략을 규명하려는 연구가 주로 이루어졌다. 또한 기업의 R&D 행태를 모형화하여 분석하려는 시도도 병행되었다. 과학기술인력에 대한 연구는 아직까지 과학기술정책 혹은 산업정책으로부터 독립적으로 분화하지 못하고, 과학기술 개발이나 산업 발전을 위한 인력 양성 및 공급에 초점을 맞춘 인프라 정책으로서의 성격이 강하게 남아 있었다. 또한 당시 세계화 추세의 일환으로 빠르게 대두되고 있던 지적재산권에 대한 관심을 잘 수용하여 관련 연구를 선도하였다.

아울러 계량모형을 활용한 연구개발투자의 경제효과 분석을 다양하게 시도하였으며, 기술예측의 경우 방법론과 국제비교연구 및 실제 산업에의 적용 등을 두루 시행하였다. 정부출연연구기관과 관련해서는 예산시스템의 분석과 평가 모델의 개발에 치중하였다. 또한 과학기술정보 유통시스템을 중심으로 한 과학기술하부구조 구축에도 관심을 기울였다.



김대중 정부 시기 1998~2003

김대중 정부는 1998년 정부 출범과 동시에 과학기술처를 과학기술부로 격상시켜 과학기술 행정 체제를 강화하였으며, 격상된 과학기술부 장관이 과학기술장관회의를 주재하도록 하였다. 또한 국가과학기술위원회의 설립에 따라 국가 차원의 종합조정 기능이 강화되고 정부출연연구기관에 대한 관리체제 및 평가제도가 개편되면서, 연구실적과 경영실적에 대한 평가제도가 강화되었다. 이 밖에 정부가 북한과의 관계 개선을 적극적으로 추진함에 따라 과학기술을 포함한 다양한 분야에서 북한과의 협력방안이 모색되었다.

이렇게 시스템의 중요성을 강조하는 정부의 정책 기조에 대응하여 STEP1은 국가혁신체제의 개념을 선도적으로 주창하고, 과학기술 거버넌스 개선방향을 제안하였으며, 정부출연연구기관의 효율적인 발전방안을 모색하는 등 주로 시스템 차원에서의 효율성 제고를 위한 정책연구에 초점을 두었다. 이와 함께 남북한 간의 과학기술협력방안 연구에도 앞장서서 노력하였다. 아울러 이때부터 STEP1이 국내 유일 과학기술정책 전문연구기관으로서의 지위를 법적으로 부여받음에 따라, 당시 과학기술부뿐만 아니라 산업자원부 등 여타 부처를 포괄하는 범부처적 정책수요에 대응하기 위한 과학기술정책연구를 다양하게 수행하기 시작하였다.

- 국가혁신체제의 개념을 선도적으로 주창하다
- 과학기술 거버넌스 개선방향을 제안하다
- 정부출연연구기관의 효율적 발전방안을 모색하다
- 남북한 과학기술협력방안 연구를 선도하다
- 범부처적 과학기술정책연구를 수행하다

대표적 성과

(산업 및 기업혁신)

- 산업별 기술혁신패턴의 비교분석(1994)
- 주요 산업의 장기발전을 위한 기술혁신전략(1995)
- 한국적 기업 R&D 모형분석(1996)
- 기술추격국의 기술획득과 전략적 제후: 모형개발과 사례분석(1997)

(과학기술인력과 고용)

- 기술변화가 고용에 미치는 영향(1995)
- 과학기술인력의 장기수급예측(1996)
- 경력과학기술자 활용계획(1997)

(지적재산권)

- 신지적재산권 보호의 동향과 대응(1994)
- 지적재산권 관리체계 구축방안(1995)
- 지적재산권과 경쟁정책(1996)
- 국가연구개발사업의 지적재산권 관리(1997)

(연구개발투자의 경제효과)

- 연구개발투자 및 예산의 경제효과 분석(1994, 1996)
- 정부투자기관의 R&D 투자흐름 및 R&D 효율성 분석(1996)
- 거시경제 예측모형과 기술혁신(1997)
- 거시계량경제모형을 이용한 연구개발투자의 정책효과 분석(1999)

(기술예측)

- 한국-일본-독일의 중장기 기술 예측결과 비교 분석(1995)
- 전력기술 분야의 중장기 기술예측 조사연구(1996)

(과학기술하부구조 구축)

- 과학기술 정보유통체계의 구축을 위한 연구(1994)
- 2000년대를 향한 국가 과학기술정보 유통시스템 구상(1994)

김대중 정부 시기의
주요 성과

국가혁신체제의 개념을 선도적으로 주창하다

과학기술혁신 활동이 전개되는 사회시스템을 연구하는 ‘혁신체제론(Innovation System)’은 혁신연구의 출발점이다. 전통적인 신고전파는 기술 분야에 대한 효율적 자원배분에 논의의 초점을 맞추는 반면 제도주의와 진화론적 접근을 취하고 있는 혁신체제론은 기술지식이 창출·확산·활용되는 시스템을 보다 중시한다. 이들의 논의에 따르면 같은 자원이 같은 분야에 투입되어도 기술을 창출하고 활용하는 주체들의 상호작용 방식에 따라 성과가 달라진다. 혁신체제론에서는 각 나라에서 혁신활동이 조직되는 방식과 제도가 다르다고 보고, 각국의 혁신체제가 가지는 특성을 분석하는 연구를 지속적으로 수행하여 왔다. 1990년대에 혁신체제론은 국제적으로 혁신연구와 혁신정책을 연구하는 기본 틀이 되었다. 이와 함께 시스템적 관점을 확장함으로써 산업혁신체제, 지역혁신체제에 대한 논의들도 본격적으로 이루어지기 시작하였다.

STEPI는 1990년대 초반부터 혁신체제론을 도입하여 한국의 혁신체제를 집중적으로 연구하였다. 특히 1998년과 1999년에는 「한국의 국가혁신체제」 프로젝트를 수행하여 한국 혁신체제의 특성을 종합 분석하는 연구를 수행하고, 그 동안의 혁신체제 관련 연구 결과를 집대성한 연구 총서를 발간하였다. 이 연구 총서에서는 혁신체제론에 대한 이론적 검토와 함께 혁신체제를 구성하는 산학연 주체의

* 이렇게 모방에서 창조로, 추격에서 탈추격으로 혁신체제를 전환하기 위해서는 한국 혁신체제의 과거와 현재, 미래를 통합적으로 전망하는 작업이 요청되었다. 이를 위해 통사적으로 한국 혁신체제의 구성 요소와 특성이 진화적으로 변화하는 내용들을 분석하는 연구들도 진행되었다. 2010년대에 들어와서는 한국 시스템이 저성장, 양극화라는 상황에 직면하게 되면서 시스템 전환의 필요성과 과정에 대한 논의가 좀 더 무거운 방식으로 전개되었다. 기존 추격형 시스템의 유산을 극복하지 않고서는 한국은 저성장·양극화의 도전을 넘어설 수 없다는 위기감이 연구에 반영되었다.

혁신활동과 주요 제도적 특성이 상세하게 논의되었다.

이때 분석 대상이 되었던 한국의 혁신체제는 이른바 ‘추격형’ 시스템이었다. 산업화 과정에서 어떻게 학습이 이루어져 기술추격이 성공했는지, 이 과정에서 정부와 국가연구개발사업의 역할은 무엇이었는지가 검토되었다. 이를 통해 외환위기가 일어나기 전까지 발전국가의 틀에서 기술학습과 추격을 가능하게 했던 요소들이 분석되었던 것이다. 이 연구를 통해 비로소 국가혁신체제라는 개념이 정책 공동체에서 핵심 개념으로 부상하기 시작하였다는 데에 큰 의의가 있다.

한편 2000년대 이후 STEPI에서 수행된 혁신체제에 대한 연구는 그 이전과는 관점을 달리한다. 즉 휴대전화, 반도체, 철강, 조선 분야 등에서 선진국 기업을 추월하는 사례들이 나타나면서 모방과 추격을 넘어 ‘창조’와 ‘탈추격(Post Catch-up)’을 지향하는 혁신체제를 구성하는 방안을 검토하기 시작하였다. 그 이전의 혁신체제에 대한 논의가 혁신을 효과적으로 수행할 수 있는 시스템을 어떻게 구축하였는가에 초점이 맞추어져 있다면, 이 시기의 연구에서는 기존의 시스템을 어떻게 변화시켜 창조적인 시스템으로 만들 것인가에 방점이 찍히기 시작했다. 기존의 모방형 혁신체제를 넘어서 ‘창조형’ 혁신체제로 전환하기 위해서는 어떤 정책과 활동이 필요한가가 연구의 기본 질문이 되었다. 더 나아가 추격형 혁신체제의 경로 의존성이 강고함을 확인하면서 이를 벗어나기 위한 정책방향을 탈추격이라는 개념을 통해 강조하기도 하였다.*

혁신체제의 전환에 대해서는 많은 사람이 공감하고 있지만 어떻게 전환할 것인가는 쉽게 답할 수 있는 논의가 아니다. 빠른 추격자에서 선도자로, 추격체제를 벗어나는 탈추격 혁신이 핵심 의제로 다루어지고 있지만 시스템 혁신을 누가 주도해서 어떤 방식으로 할 것인가에 대한 논의는 부족한 실정이다. 향후의 연구에서는 시스템 전환, 또는 혁신의 과정과 방식에 대한 논의가 본격적으로 다루어질 것이다.

대표적 성과

- 한국의 국가혁신체제(1999)
- 주요 산업의 기술혁신체제(2000)
- 국가기술혁신체제의 세계화 전략(2002)
- 한국 국가혁신체제 발전방안 연구(2003)

김대중 정부 시기의
주요 성과

과학기술 거버넌스 개선방향을 제안하다

우리나라 혁신정책과 이를 해결하기 위한 제도로서의 혁신 거버넌스는 1990년대와 2000년대를 거치면서 지속적으로 변화하여 왔다. 과학기술과 사회 간의 상호작용이 커지고 다양한 사회주체들의 혁신활동 참여가 확대되면서 조정 및 협력 메커니즘으로 개방과 연계·협력에 기반을 둔 혁신 거버넌스가 강조되고 있다. 혁신 거버넌스 관련 논의는 단순한 과학기술 행정체제 개편이 아닌 현재 우리 혁신시스템의 현황 및 문제점은 무엇이며, 무엇이 변화되어야 하는지, 그리고 과학기술이 해결할 수 있는 문제는 무엇이며, 어떻게 사회에 기여할 수 있을 것인지에 대한 고민과 맞물려 있다. 즉 우리 혁신 체제에 대한 성찰적 반성과 함께 변화하는 상황에 맞는 새로운 문제해결 방식의 탐색과정인 것이다.

그동안의 혁신 거버넌스 연구는 과학기술의 효율성 제고, 과학기술정책의 기획·조정체계 강화로 대표되는 단기적인 처방 위주에 치중해 왔으며, 새로운 철학적 논리나 통합적인 청사진을 제시하지는 못하였다. 각 정권별로 정부조직 개편 및 과학기술 행정체제 개편에 대한 논의는 다양하게 진행되었지만 과학기술계를 포함한 사회 전반이 나아가야 할 방향을 제시할 수 있는 거대 담론은 거의 존재하지 않았다.*

혁신 거버넌스 개편의 주요 논거는 1980년대 이후 신자유주의 가치와 논리에 기반을 둔 ‘작은 정부론’에 영향을 받아 왔다. 이에 따라 전문성과 자율성을 제고하는 조직분화의 원리보다는 효율성, 시너

* 사실 전혀 없었던 것은 아니었지만 거의 대부분 일회성으로 끝나 버렸으며, 급변하는 사회 속에서 과학기술의 사회적 대응 및 책임성, 새로운 문제해결 방식에 대한 체계적이고 지속적인 연구는 없었다고 평가된다.

지 효과, 그리고 정책의 조정력 확보를 위한 조직통합의 원리가 적극 반영되었다.

STEPI는 과학기술 행정체제를 포함한 혁신 거버넌스 연구를 꾸준히 진행하여 왔다. 과학기술정책에 대한 조정 이슈가 제기됨에 따라서 1999년 「과학기술정책 조정기구 운영체계 확립에 관한 연구」, 2003년 「과학기술행정체제의 발전방향에 관한 연구」를 통해 과학기술정책 조정기구 및 행정체제의 새로운 개편 방향 및 향후 과제를 제시하였다. 특히 김대중 정부 중반에 국가연구개발사업의 총괄 정책기획과 자원배분의 조정을 목표로 비상임조직으로 설치된 ‘국가과학기술위원회’는 1999년 1월 출범한 5개 연구회 시스템과 더불어 STEPI의 제안이 정책에 반영된 성과이다.

이후 2000년 중반부터는 과학기술혁신정책의 새로운 정책 패러다임이자 미래지향형 거버넌스의 이론적 논리로서 ‘탈추격 혁신체제로의 전환’, ‘혁신 거버넌스 구축’, ‘통합형 혁신정책’, ‘부처 간 연계·협력’, ‘정부 R&D 전략과 추진체계 개선’ 등을 제시하고, 이에 대한 담론을 주도하여 왔다.

STEPI는 경제·사회·환경 등 전 정책 영역에서 혁신을 고려하는 제3세대 혁신정책(the third generation innovation policy) 개념을 통해 총체적인 혁신정책 설계와 집행의 필요성을 강조하여 왔다. 과학기술 혁신정책이 산업·지역개발·연구개발·인력양성·금융 정책 간의 기술공급적 연계·통합뿐만 아니라 기술수요 측면에서의 혁신정책과 노동·보건·복지·환경·에너지·안전·문화 정책 간 연계와 통합 문제의 중요성을 제기한 것이다. 이를 위해 혁신 거버넌스와 관련된 핵심 과제를 도출하고 각 과제별로 과학기술혁신 거버넌스를 점검하고 새로운 개편 방안을 제시하였다. 이를 위한 핵심 과제로 비전과 전략 창출, 정책 조정과 통합, 혁신 주체 간 연계와 협력, 사회적 수요 반영 등을 도출하였으며, 세부 과제로 정책조정 및 통합 메커니즘 설계, 범부처 프로그램 개발, 과학기술행정체제 개편, 지역혁신 거버넌스, 공공연구기관 거버넌스, 과학기술정책에 대한 시민사회 참여, 정책학습 및 인텔리전스 등을 제시하였다

대표적 성과

- 과학기술정책 조정기구 운영체계 확립에 관한 연구(1999)
- 과학기술행정체제의 발전방향 연구(2003)
- 국가 과학기술 종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안(2003)

김대중 정부 시기의
주요 성과

정부출연연구기관의 효율적 발전방안을 모색하다

KIST가 설립된 이후 화학, 기계, 조선, 자동차 등 중화학공업 발전에 필요한 기술수요를 해결하기 위하여 분야별로 정부출연연구기관이 설립되었고, 정부는 기술개발을 위한 연구시설과 연구인력을 확충하도록 지원하였다. 이후 각 정부 부처들이 필요한 기술수요 해결을 위해 다양한 정부출연연구기관을 설립함에 따라서, 정부출연연구기관의 운영과 성과의 효율성에 대한 정책적 관심이 높아지게 되었다.

이러한 가운데 대학의 연구역량이 확대되고 기업들의 자생적 연구역량이 발전하면서 정부출연연구기관의 역할과 기능 재정립에 대한 사회적 요구가 높아졌으며, 운영의 효율성에 대한 문제점도 지속적으로 제기되었다. 또한 과학기술환경이 점점 급격히 변화하면서 환경 변화에 유연하게 대응하기 위한 조직구조 개편, 제도개선 방안들이 요구되었다.

이러한 정부출연연구기관에 대한 평가와 변화 요구는 지속적으로 정책수요를 발생시켰으며, 이를 뒷받침할 정책연구방안도 지속적으로 요구되었다. 이러한 정책수요를 반영해 STEPI에서 정부출연연구기관에 대해 본격적으로 연구를 시작한 것은 1990년대부터이다. 정부가 구조개편뿐만 아니라 운영시스템 개선을 위한 보다 정밀한 정책방안을 필요로 함에 따라, 정책연구를 통해 보다 분석적인 접근과 과학기술환경 변화에 따른 새로운 시각과 혁신방안을 마련하여 제공하였다.

정부출연연구기관을 대상으로 한 정책연구의 주요 내용은 크게 정부출연연구기관의 구조 및 기능 개편을 포함하는 거버넌스 연구 분야와 효율성 제고를 위한 운영관리시스템 혁신 연구 분야로 구분할 수 있다. 정부출연연구기관의 구조 및 기능 개편에 대한 거버넌스 연구는 대부분 정부의 직접적인 요

구 및 수요 대응 차원에서 이루어졌으며, 운영관리시스템의 경우에는 정부의 직접적인 요구뿐만 아니라 정책수요 선행연구를 통해 이루어졌다. 정부출연연구기관의 예산제도, 기관평가제도, 사업 및 인력관리제도, 효율적인 산학연 협력체계 구축을 위한 정부출연연구기관의 역할과 기능 재정립 등이 대표적인 정책연구 주제들이다.

정책연구를 통해 제안된 내용들은 정부출연연구기관에 대한 정부의 정책방향과 제도혁신에 직접적으로 큰 영향을 미쳤으며, 정부출연연구기관 발전을 위한 방향 설정에 기반을 제공하였다. 또한 환경 변화에 대응한 정부출연연구기관의 구조 및 기능 개편, 역할 조정 등을 위한 지속적인 연구를 통해 변화와 혁신방안들을 제공하였으며, 예산제도 개편 및 평가와 감사 등 관리통제제도의 개선을 위한 방안도 지속적으로 정부에 제공하였다.

특히 운영시스템의 핵심인 예산제도 개편 및 기관평가제도 도입을 위한 개념 설계와 실행시스템의 설계 및 정착 등에 직접적인 참여와 기여를 하였다. 또한 정부출연연구기관의 역할 및 구조 개편방안으로 제시된 '분야별 강소형 연구조직화 방안'은 최근까지 주요 방안으로 논의되고 있다.*

최근에는 급격히 변화하는 혁신환경 속에서 정부출연연구기관의 역할과 기능이 무엇이 되어야 하는가에 대한 질문들도 제기되고 있어, 단순히 운영시스템의 변화방안이 아닌 정부출연연구기관의 존재 필요성 및 사회적으로 인정받고 합의될 수 있는 역할 정립, 우수한 성과를 창출하기 위한 시스템 혁신 등에 대한 방안을 앞으로 지속적으로 찾아가야 할 것이다.

한편 STEPI는 1999년 연구회 체제의 출범과 함께 「공공기술연구회 출연(연) 평가시스템 개발연구(1999)」, 「기초기술연구회 출연연구기관 평가시스템 개발 및 적용 연구(1999)」, 「산업기술연구회 소관 출연연구기관 기관평가체제 및 평가지표 개발(1999)」 등 새로 만들어진 3개 연구회를 대상으

* 그런데 정책연구로서 제안된 내용이 실행단계에서 정부언어로 변환되거나 기존의 정책 틀에 맞추어 변형되는 과정에서 당초에 의도된 정책연구 결과와는 다소 다른 결과가 나타나기도 하였다. 그 대표적인 예가 PBS(Project Based System) 제도이다. 처음에는 정부출연연구기관 연구책임자들의 연구자율성을 높이고 성과책임을 명확히 함으로써 연구 활성화 및 연구경쟁력 제고를 목표로 한 새로운 예산제도의 도입이 의도되었으나, 실제 적용을 위한 설계과정에서 프로젝트 단위 제도, 즉 PBS 제도로 설계 추진되면서 장점뿐만 아니라 단점도 크게 부각되었다. PBS 제도는 지금까지도 정부출연연구기관 정책에서 중요한 부분으로 자리잡고 있다.

로 각각에 대한 평가시스템을 설계하고 평가지표를 개발하는 수탁연구를 수행하였다. 이 결과는 현재 시행되고 있는 정부출연연구기관 평가시스템이 틀을 잡고 안정적으로 정착하는 데 매우 유용한 밑거름이 되었다.

대표적 성과

- 정부출연연구기관 R&D 사업 관리 시스템(1999)
- 공공기술연구회 출연(연) 평가시스템 개발연구(1999)
- 기초기술연구회 출연연구기관 평가시스템 개발 및 적용 연구(1999)
- 산업기술연구회 소관 출연연구기관 기관평가체제 및 평가지표 개발(1999)
- 과학기술계 연구회 평가제도 선진화를 위한 제도개선방안 연구(2000)
- 과학기술계 정부출연연구기관 경영체제 분석(2000)
- 산업기술연구회 소관연구기관 기관평가 시스템 및 평가지표 개선방안(2002)
- 정부출연연구소 운영제도 개선에 관한 연구(2002)
- 국가과학기술 종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안(2003)
- 기초기술연구회 및 소관연구기관 역할제고 실천방안 도출연구(2003)
- 과학기술계 정부출연연구기관 성과중심경영시스템(2004)
- 국민소득 2만 달러 시대에 대비한 정부출연연구기관의 전략적 발전방안(2004)
- 정부출연연구기관의 PBS제도 개선방안 연구(2005)

김대중 정부 시기의
주요 성과

남북한 과학기술협력방안 연구를 선도하다

북한은 사회주의계획경제 안에서 국가과학원 중심의 과학기술체제를 형성하고, 발전시켜 왔다. 북한의 기업은 생산에 몰두하고 대학도 교육에 치중해 연구개발 능력이 취약하다. 반면에 우리나라는 1980년대 이후 기업의 연구개발 능력과 투자가 급속히 증가하면서 혁신의 주력으로 자리잡았고, 대학도 분야별로 특성화하면서 연구중심대학을 발전시키고 있다. 따라서 남북한 과학기술협력과 통일 후의 과학기술체제 통합도 이러한 특성을 잘 반영하면서 추진해야 한다.

남북한 과학기술협력은 1990년대 초반에 중국, 일본 등의 해외동포 중재를 통해 태동하였고, 2000년대 초반부터는 남북한 당사자들의 직접교류로 전환하였다. 이후 남북과학기술협력센터(평양, 서울) 설립 등의 거점 구축 단계로 발전했으나, 2000년대 후반의 북한 핵실험과 남북관계 악화, 국제사회의 대북한 제재 등으로 크게 위축되었다. 최근에는 핵무기 등의 북한 국방과학 현황 분석과 통일 이후의 분야별 통합방안에 대한 연구가 활발히 추진되고 있다.

STEPI의 북한 연구는 1990년대에 처음 시작되었고, 2000년대부터는 국내외적으로 남북한 과학기술협력과 통합방안 연구를 주도하는 기관으로 자리매김하였다. 특히 국내 최초로 북한의 과학기술 주무기관인 국가과학원과의 협력을 시작하여 여타 분야로 확산시켰고, 남북과학기술협력센터(평양, 서울) 설립 협정을 체결하였으며, 구 과학기술부와 교육과학기술부, 현 미래창조과학부, 통일부, 국가과학기술자문회의, 통일준비위원회 등의 '남북한 과학기술협력 기본계획'과 '과학기술체제 통합계획' 수립에 다양한 경로로 크게 기여하였다.

근래에 북한이 5차에 걸쳐 지하 핵실험을 감행하고 다양한 미사일을 발사하면서 이에 대한 과학기술적 분석과 대응방안 수립이 국정 핵심 이슈로 부상하였다. STEPI에서는 2000년대 초반부터 핵무기를 중심으로 하는 북한의 국방과학 연구와 대응방안 수립을 주도해 왔고, 국방부와 외교부, 통일부 등의 관련 정책 수립에 크게 기여하였다. 최근에는 통일준비위원회 내에 설립된 '북한 국방과학 T/F'에서도 핵심적인 역할을 수행하고 있는 중이다.

대표적 성과

- 남북한 과학기술협력 대비 국내 체제 정비 방안(2001)
- 국제기구를 통한 남북한 과학기술 교류협력(2001)
- 남북한 과학기술공동체 구성 및 기본전략 도출(2001)
- 남북한 과학기술협력과제 도출 및 북한과학기술연구회 운영(2004~2009)
- 북한의 경제·과학기술체제 개혁과 남북한 과학기술협력 촉진 방안(2003)
- 과학기술로 읽는 북한 핵(2005)

김대중 정부 시기의
주요 성과

범부처적 과학기술정책연구를
수행하다

STEPI는 김대중 정부 시기에 타 부처의 과학기술정책연구 기능을 흡수하여 국내 유일 과학기술정책 전문연구기관으로서의 독점적 지위를 부여받았다. 이렇게 공식적으로 과학기술정책 전문연구기관으로 자리매김함에 따라서 STEPI는 당시 과학기술부뿐만 아니라 산업자원부 등 타 부처의 정책수요에 대응하기 위한 과학기술정책연구를 다양하게 수행하기 시작하였다.

대표적인 예들이 주요 산업별 기술개발전략 수립, 평가방법론 및 평가모형 개발, 정부 연구개발사업 성과분석 등의 영역들이며, 이들 영역의 많은 연구과제들이 외부로부터의 수탁과제 형태로 추진되었다. 또한 국가적 중점과제로 추진되었던 과학기술인력, 기술예측조사, OECD 과학기술정책 분석, 과학기술통계 및 지표, 지역혁신계획 등의 영역에서도 연구성과들이 지속적으로 창출되었다.

산업별 기술개발전략의 경우 이전 정부에서는 다양한 산업별로 고유한 기술혁신패턴과 전략을 규명하려는 연구가 주로 수행되었으나, 이 시기에는 다양한 산업을 대상으로 하되 기술경쟁력 제고나 육성을 위한 중장기 계획 수립에 초점이 맞추어졌다. 연구개발사업도 거의 모든 분야를 연구하던 이전과는 달리 성과분석에 관심이 집중되었으며, 특히 새로운 주제인 평가방법론 및 평가모형 연구가 다양한 형태로 이루어졌다.

과학기술인력의 경우 여전히 수급전망이 중요한 비중을 차지하고 있으나, 이때부터 여성 과학기술인과 창의적 역량에 대한 관심이 시작되었다는 데 큰 의의가 있었다. 기술예측조사는 1999년에 중장기 기술예측조사 업무가 KISTEP으로 이관됨에 따라 보다 이론적이고 개념 위주의 연구가 많아졌다. OECD

과학기술정책에 대한 모니터링 및 분석 연구와 과학기술통계 및 지표 연구는 꾸준히 지속되었다. 지역혁신계획의 경우 다양한 지역의 과학기술 진흥을 위한 종합계획과 5개년 계획 작성을 담당하였다.

대표적 성과

(산업별 기술개발전략)

- 산업구조와 연구개발구조의 상관성에 관한 국제비교(1999)
- 주요 산업별 기술혁신패턴과 전개방향(1999)
- 중소기업 기술경쟁력 제고 5개년 계획(2000)
- 생물산업 발전기반 조성을 위한 5개년 계획 수립연구(2000)
- 광산업 2단계(2004~2008) 육성방안(2002)
- 건설교통연구개발사업 중장기 계획 수립(2003)

(평가방법론 및 평가모형)

- 연구과제의 경제성 평가모형의 개발(2000)
- R&D 평가시스템의 이론적 체계 구축 및 적용방안에 관한 연구(2000)
- 농업 신기술의 투자가치 분석 모형: 씨감자 생산기술을 중심으로(2000)
- 기술가치평가기법의 개발을 위한 연구(2001)

(연구개발사업 성과분석)

- 특정연구개발사업의 성과분석 및 추진체계 개선방안(2001)
- 전력산업 연구개발사업 성과분석 체계구축 방안(2003)

(과학기술인력)

- 구조조정기의 과학기술인력 수급전망 및 대응방향(1999)
- 고급과학기술인력의 중장기(2001~2010) 수급전망(2002)
- 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 기본계획 수립(2003)
- 21세기 과학기술인력 강국 실현: 핵심과제와 정책대안(2003)
- 국내 과학기술인력의 창의적 연구역량 강화방안(2003)

(기술예측조사)

- 제2회 과학기술예측: 한국의 미래기술(2000~2025)(1999)
- 과학기술 예측조사의 한-일-독 비교 분석 연구(2001)
- 과학기술예측을 위한 미래사회의 이슈 및 니즈 도출(2003)

(OECD 과학기술정책)

- 국제과학기술정책 환경의 변화와 우리의 대응방안: OECD, CSTP 활동을 중심으로(1999)
- OECD 과학기술정책 활동 분석 및 평가(2001~2005)

(과학기술통계 및 지표)

- 국가 과학기술 통계지표 체계도의 구상(1998)
- 지식기반 중심의 과학기술력 지수개발 연구(1999)
- 한국의 기술혁신조사: 제조업, 서비스업(2000, 2002, 2004)

(지역혁신계획)

- 경상북도 과학기술진흥 5개년 계획(2000)
- 경기도 과학기술발전 5개년 계획(2001)
- 광주·전남 테크노파크의 중장기 발전방안(2001)
- 충북 특성산업 육성을 위한 과학기술진흥 5개년 계획 구상(2001)
- 대전지역 특성을 살린 과학기술혁신 종합계획(2001)



노무현 정부 시기

2003~2008

노무현 정부는 '과학기술중심사회 구축'과 '제2의 과학기술입국 실현'을 주요 국정과제로 채택하고, 세부적으로는 과학기술 발전을 위하여 지식 · 정보 · 지능화 사회 구현, 건강한 생명사회 지향, 지속가능발전 사회 구현, 고부가가치 창출 산업구조 실현*, 국가안전 및 위상 제고의 5대 비전을 제시하였다.

당시 과학기술정책의 중심 구상이자 핵심 실천전략은 국가혁신체제의 개편이었다. 이의 일환으로 노무현 정부는 과학기술부 장관을 부총리급으로 격상시켜 과학기술 행정체제를 이전 김대중 정부 때보다 더욱 강화하고, 과학기술혁신본부를 통해 부처 간 정책조정 기능을 신설하는 등 과학기술체제의 혁신에 많은 기여를 하였다. 과학기술혁신본부는 과학기술부, 정보통신부, 산업자원부 등 과학기술 관련 주요 부처의 연구개발계획을 총괄하였으며, 연구개발예산의 조정권을 갖는 등 한층 강화된 권한을 지녔다. 2003년에 노무현 정부의 과학기술기본계획이 수립되었는데, 이 계획은 과학기술의 발전을 위한 기초과학 육성, 이공계 인력 양성 및 활용 촉진, 과학기술 및 사회적 이슈에 대한 국민의 능동적인 참여 기회 확대 등을 강조하였다.

이러한 정부 정책의 세부 내용에 대응하여 당시 STEP1의 주요 정책연구는 미래 전략에 대응한 과학기술인력 양성방안 도출을 시작으로, 사회 문제 해결을 위한 과학기술정책 아젠다 제시 및 대학의 연구시스템 고도화를 위한 정책방안 제안에 초점이 맞추어졌다. 이밖에 국가혁신체제의 글로벌화를 위한 글로벌 과학기술협력 활동 및 네트워크의 구축과 노무현 정부에서 중요하게 강조된 지역균형발전의 일환으로 추진된 지역혁신체제 구축과 발전을 위한 정책방안 제시도 중요한 과제의 범주에 속하였다.

* 노무현 정부가 역점을 두고 추진했던 차세대성장동력사업에서는 첫째, R&D와 인력 등 생산시스템의 혁신과 고부가가치화에 주력, 둘째, 예산 · 세제 · 금융 등 정책수단의 유기적 연계 · 조정, 셋째, 신기술과 전통산업의 접목을 통한 제조업과 지식기반산업 선순환 발전을 3대 추진전략으로 제시하고 있다. STEP1은 차세대성장동력사업의 기획과정에도 적극적으로 참여하였다.

또한 STEP1은 2000년대부터 기관 출범 이래 축적된 경험과 지식을 바탕으로 과학기술정책 현장의 문제 해결에 관심을 갖기 시작하였다. 이전까지는 다소 포괄적이고 일반적인 주제 위주로 정책연구를 수행하였다면, 2000년대 이후에는 한정적이지만 보다 구체적이고 목표지향적인 주제들에 대한 정책연구를 수행하기 시작하였던 것이다. 이러한 범주에 포함되는 연구영역들은 국가연구개발사업 투자방향 설정 및 모니터링, R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가, 국가연구개발 전략 기획 방법론, R&D 글로벌화 지표, 선진형 기술혁신체제 모색, 정부 규제, 해외 R&D 유치방안 등이며, 그밖에 연구윤리와 R&D Scoreboard 발표도 주목할 만하다.

- 미래 전략에 대응한 과학기술인력 양성방안을 도출하다
- 사회 문제 해결을 위한 과학기술정책 아젠다를 제시하다
- 대학의 연구시스템 고도화를 위한 정책방안을 제안하다
- 글로벌 과학기술협력 활동 및 네트워크 구축을 선진화하다
- 지역혁신체제 구축과 발전을 위한 정책방안을 제시하다
- 과학기술정책 현장의 문제 해결에 관심을 돌리다

노무현 정부 시기의
주요 성과

미래 전략에 대응한 과학기술인력 양성방안을 도출하다

1997년까지 과학기술인력정책은 우수 인재의 유치정책과 국내 특수대학원 및 이공계 대학원을 통해 산업 수요에 대응하기 위한 인재 양성정책의 두 축으로 지속되었다. 이 시기에는 과학기술인력정책이 과학기술정책 혹은 산업정책으로부터 뚜렷하게 분화하지 못하였고, 과학기술 개발이나 산업 발전을 위한 인력 양성 및 공급에 초점을 맞춘 인프라 정책의 일환이라는 성격이 강하였다. STEPI의 과학기술인력정책 연구 역시 공식 조직의 수준까지는 발전하지 못하고, 몇몇 개인 연구자의 연구 영역으로만 머무르고 있었다.

외환위기를 거쳐 저성장시대로 접어들기 시작한 2000년대 들어, 미래 성장동력 확보를 위해 필요한 우수한 이공계 인재의 부족 문제가 사회 각계에서 심각히 제기되기 시작하였다. 소위 ‘이공계 기피’라는 유행어까지 생기면서 우수 인재가 이공계 진학을 꺼림에 따라서 새로운 성장동력 산업을 만들어낼 기술개발이 저해된다는 우려가 크게 부각되었다. 이에 대응하기 위해 과학기술인력정책도 과학기술정책에서 분화하여 별도의 정책으로 정립되기 시작하였다. 특히 2004년에 제정·시행된 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법」은 과학기술인력정책의 분화와 발달을 촉진하는 주요한 기반이 되었다. 이 법에 근거하여 2006년부터는 과학기술인력정책을 위한 별도의 범부처 5개년 기본계획이 「이공계 인력 육성·지원 기본계획(이하 이공계 기본계획)」이라는 명칭으로 수립되고 추진되었다.

2000년대 들어서 나타난 과학기술인력정책 발전에 맞추어 STEPI에서도 인력연구가 별도의 조직으로 분화되기 시작하였으며, 그 시초는 2001년 말 구성된 ‘인력팀’이었다. 이공계 기본계획이 수립되고 추진되기 시작한 2006년에는 공식 조직으로 ‘과학기술인력단(이하 인력단)’이 만들어져 과학기

술인력정책의 발전 추세에 대응하였다. 또한 당시에는 인적자원 개발 관련 연구를 담당하던 한국직업능력개발원과 공동으로 ‘HRST 공동연구센터’를 출범시켜, 범부처가 참여하는 이공계 기본계획에 대응하면서 과학기술인력정책 연구에 대한 수요 증가에 적극 대처하였다. 이 시기의 대표적 연구 성과로는 「미래 국가성장전략에 대응한 HRST 정책진단 및 향후 중장기 정책방향 수립(2007)」, 「과학기술인력양성 기본계획 수립(2007)」이 있었다.

인력단의 출범과 더불어 본격적으로 과학기술인력정책 연구에 뛰어든 STEPI는 과학기술인력의 양성 및 활용 현황에 대한 실증적인 연구를 통해 과학기술인력정책의 효과적인 추진을 지원하고 선도하고자 하였다. 이후 2008년의 기획연구에서부터 시작된 「과학기술인력 통계 조사·분석」 연구는 2009년 ‘과학기술인력의 진로와 경력’에 대한 연구에 초점을 맞추면서 2010년부터 ‘박사 및 연구인력의 진로와 경력’에 대한 통계조사 연구로 발전하였다. 이는 OECD 국가가 공동으로 추진하는 ‘박사인력의 경력과 유동성조사’의 일환으로 정립되어, 우리나라 고학력 인력에 대한 정책 기획과 추진을 지원하는 기초통계 역할을 담당하게 되었다. 2013년부터 2년마다 우리나라 전체 박사인력에 대한 표본 조사로 확립된 본 조사는 ‘박사인력활동조사’라는 명칭으로 계속 수행되고 있다.

과학기술인력정책의 통계 기반을 확립하기 위한 STEPI의 노력은 심도깊은 실증 연구로 이어져 왔다. 이공계 기피라는 피상적 현상에 대한 원인 분석 노력은 과학기술인력의 경력과 노동시장 실태에 대한 진단과 대안 마련을 위한 연구로 발전하였다. 과학기술인력의 경력개발과 노동시장 분석 관련 대표 연구로는 「우수인재 확보를 위한 연구인력의 경력고도화 방안」(2010), 「기술혁신활동의 고용창출효과 분석 및 과학기술 일자리 확충방안 연구」(2010), 「연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략」(2011), 「과학기술인력정책의 효과성 제고 방안: 이공계 석박사 노동시장 분석을 중심으로」(2012) 등이 있다.

과학기술인력의 경력과 이공계 기피라는 현상 문제에 대한 직접적인 해결을 위해 이공계 대학에 대한 지원 강화를 통해 우수 인재의 유입을 촉진하고자 했던 기존 정책의 한계를 보여주는 이상의 연구는 다시 과학기술인력의 성장과 경력개발, 미래 인재를 위한 인적자원개발 체계 확충을 위한 바람직한 과학기술인력정책방향 제시를 위한 연구로 이어진다. 「신산업 창출을 위한 핵심과학기술인력 확보 전략」(2011), 「미래과학기술인재상과 이공계 대학 지원정책의 전환방향」(2013), 「전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안」(2014), 「과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책연계방안」(2015)

등의 연구가 과학기술인력정책의 전환을 선도하고자 했던 대표 연구이다.

이상의 연구를 통해 계속되어진 STEPI의 과학기술인력정책의 바람직한 전환과 효과적인 추진을 위한 노력은 결국 2016년부터 추진되기 시작한 이공계 기본계획인 「제3차 과학기술인력 육성·지원 기본계획」에 반영되기 시작하였다. 대표적인 예로 기본계획의 6대 전략의 하나로 ‘과학기술인의 경력개발 및 활동기반 확대’가 분명히 제시되었다. 다른 하나의 전략인 ‘이공계 대학의 교육·연구 경쟁력 강화’에서는 ‘분야별 이공계 대학의 미래 핵심역량 제고 지원’을 위한 정책의 전환이 추진되기 시작하였다.

이외에도 STEPI 인력단에서는 인력 및 지식이전에 초점을 맞춰 산학협력의 효과적인 활성화를 위한 연구로 「인적 네트워크를 통한 산학협력 활성화 방안」(2011), 「대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안」(2013) 등을 추진하여 과학기술인력의 양성과 활용을 연계시키는 산학협력 정책의 발전에 기여하였다. 나아가 2014년에는 STEPI 기업이 정신 연구 및 활동의 출발점이 되는 ‘Young Innovators 포럼’을 기획하고 운영함으로써 과학기술인력과 연계되는 다양한 정책 및 연구 발전에도 기여하였다.

대표적 성과

- 과학기술인력 양성 활용 마스터플랜(2004)
- 국가기술인력지도 구축방안 연구(2004)
- 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석(2006)
- 미래 국가성장전략에 대응한 HRST 정책진단 및 향후 중장기 정책방향 수립(2007)
- 창조적 과학기술인력양성을 위한 대학연구시스템 혁신방안(2007)
- 한국의 과학기술인력(2007, HRST 공동연구센터 편)
- 창의적 과학기술 인재양성을 위한 정책추진방안 연구(2008)

노무현 정부 시기의
주요 성과

사회 문제 해결을 위한 과학기술정책 아젠다를 제시하다

1990년대 STEPI의 과학기술과 사회 연구는 ‘추격국형 기술결정론’에 대한 비판으로부터 시작하였다. 즉 과학기술학(Science and Technology Studies)에서 논의되는 과학기술과 사회의 복잡한 상호작용에 대한 연구를 소개하고 기술결정론을 비판하기 위해, 사회에 의해 과학기술이 형성되는 사례와 정책들을 검토하기 시작하였다. 이때 우선 주목했던 것이 시민사회가 참여하여 사회적 가치에 입각해 과학기술을 구성해가는 ‘참여적 과학기술정책’이다. 참여적 기술영향평가는 기술은 사회와 동시에 구성되면서 공진화한다는 과학기술학의 논의를 현실제도로써 구현한 정책이다. 그리고 과학기술이 가져올 수 있는 위험을 환기하고, 국가와 기업을 위한 과학기술을 넘어 시민을 위한 과학기술을 전망하는 계기를 마련하였다. 참여적 기술영향평가에 대한 연구는 실제로 반향이 있었다. 기술영향평가가 시민사회 주도로 여러 차례 이루어졌으며, 정부에서도 이를 2001년 과학기술기본법에 반영하여 과학기술 관련 제도로써 받아들였기 때문이다. 이후 현재까지도 기술영향평가가 주기적으로 이루어지고 있다.

한편 STEPI가 과학기술과 사회 분야에서 의제를 주도한 또 다른 분야는 ‘과학기술을 활용한 삶의 질 제고와 사회문제 해결’이다. 이는 과학기술을 적극적으로 활용하여 사회문제(Societal Challenge)에 대응하고 사회적 가치를 구현하기 위한 활동이다. 그동안 과학기술정책은 경제성장과 경쟁력 강화만을 핵심 목표로 논의해왔다. 그러나 한국 사회의 양극화, 고령화가 심화되고 환경·에너지·안전·보건의료 분야에서 새로운 문제들이 등장하면서 이에 대한 정책적 대응이 필요하게 되었다. 이에 기

* 한편 STEPI는 이러한 연구가 지속적으로 이루어질 수 있도록 조직 차원에서 “사회기술혁신연구단”을 만들어 이를 전담하게 하고 있다.

존의 경쟁력 중심의 논의와는 다른 틀로 혁신활동과 과학기술정책에 접근하는 연구가 진행되었다.

2000년대 중반에 수행된 「기술기반의 삶의 질 제고 방안」 연구는 삶의 질 향상의 관점에서 과학기술 혁신정책의 추진 방향을 체계적으로 정리하여 새로운 과학기술정책의 필요성을 제시하였다. 이는 정부에서 기획한 「사회비전 2030」의 하위 정책을 개발하는 연구로 진행되었다. 이와 같은 성과를 바탕으로 좀 더 명시적으로 삶의 질 제고와 사회문제 해결을 목표로 하는 혁신정책에 대한 연구가 이루어졌다. 기존 성장과 경쟁력 중심의 혁신정책과 차별화되는 목표, 추진방식, 효과를 지닌 정책을 의제화하기 위한 노력이 이루어졌다. 이를 통해 「사회문제 해결형 연구개발사업」이라는 새로운 범주가 만들어지고 정책으로 추진되었다.

이에 대한 연구에서는 최우선 목표로서의 사회문제 해결, 기술 중심의 기획을 넘어 사회적 측면을 동시에 고려하는 사회·기술통합 기획, 최종 사용자인 시민사회의 참여가 이루어지는 기획과 추진방식, 개발된 기술을 서비스로 구현하기 위한 전달체계 구축, 논문·특허·기술료가 아닌 사회적 문제해결 정도의 평가 등을 내용으로 하는 사회문제 해결형 연구개발사업의 차별적 특성에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 함께 기술혁신을 바탕으로 사회문제 해결을 수행하는 새로운 주체인 기술기반 사회적 경제조직에 대한 연구가 이루어졌으며, 최종 사용자가 참여하여 기술을 기획·개발·실증하는 구체적인 방식인 ‘리빙랩(Living Lab)’에 대한 다양한 분석도 진행되었다.*

이러한 논의들은 사회문제의 궁극적 해결을 위해서는 결국 문제를 야기하는 사회·기술시스템의 전환이 필요하다는 시스템 전환론(socio-technical transition)과 결합된다. 이에 따라 시스템 전환론에 입각하여 새로운 사회·기술시스템의 맥아를 형성하는 활동으로 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신들을 파악하는 접근들이 이루어지고 있다.

대표적 성과

- “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 연구(2003)
- 기술기반의 삶의 질 제고 방안(2006)
- 비전 2030 실현을 위한 기술기반 삶의 질 종합계획 수립 연구(2007)
- 시민참여적 과학기술정책 형성 발전방안(2008)
- 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제(2008)

노무현 정부 시기의
주요 성과

대학의 연구시스템 고도화를 위한 정책방안을 제안하다

1990년대까지 정부의 주요 기초연구지원정책은 주로 대학에 근무하는 우수 연구자를 대상으로 하였으며, 교육부의 학술연구지원정책과도 맥락을 같이 하였다. 이 시기에 STEP1은 「이공계대학의 연구능력 신장과 연구인력 활용연구(1987)», 「정부부문의 과학기술투자 확대방안 연구(1992)», 「국가연구개발사업의 종합조정을 위한 연구개발사업 추진현황 및 투자배분 분석(1998)」 등 일련의 정책 연구를 통해 주요 선진국에 비해 크게 부족했던 기초연구 비중의 확대와 기초과학 투자의 중요성을 강조하였으며, 「전국 공동이용 기초연구소 설립 조사 연구(1989)», 「기초연구 지원센터 설립에 관한 연구(1989)」 등 기초연구지원 시스템에 관한 연구도 함께 이루어졌다.

그런데 2000년대로 접어들어 국제적 기술경쟁이 치열해지고 창의적 원천기술의 가치가 커지면서 정부출연연구기관이나 기업 부문에서 수행되는 기초연구비의 절대 규모가 대학을 능가할 정도가 되었다. 또 과학기술 패러다임의 진화로 기초-응용-개발의 구분이 점차 무의미해지고 융복합 기술이 중요해짐에 따라 대학연구에서 응용 및 개발연구가 차지하는 비중도 매우 높아지고 있다. 대학에 대한 사회적 기대 역할도 전통적인 교육과 연구로부터 창의적 원천 기술의 개발과 산학연 협력을 통한 보다 직접적인 사회경제적 성과 창출로 진화하여 갔다.

이에 STEP1은 대학의 사회적 기대 역할에 주목하였고, 관련 정책연구도 「기술혁신촉진을 위한 산학연연계 활성화 방안(1999)», 「산학연 공동협력연구 관련시책의 현황과 과제(1999)», 「연구중심대학의 효과적 육성방안(2000)», 「지역대학과 출연연의 협력시스템 구축방안(2004)」 등으로 진화하였으며, 이와 아울러 기초연구의 사회경제적 효과를 이론적·실증적으로 분석하기 위한 학술적 연구

도 활발히 진행되었다.

특히 우리나라는 2000년대 이후 추격형 경제체제의 한계에 따른 성장률 저하와 일자리 부족, 인구구조의 급격한 변화와 함께 고등교육기관의 양적 급팽창으로 인한 부작용 등의 문제가 함께 부각되었다. 이에 따라 기초연구 및 대학연구 투자의 효율성 제고, 이공계 대학의 특성화와 구조개혁, 대학재정지원사업 효율화 방안 등이 중요 정책 의제로 떠올랐다.

이에 따라 STEPI의 정책연구도 「정부 기초연구사업 추진구조와 성과와의 상관관계 분석(2006)」, 「창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안(2013)」, 「기초원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석(2014)」 등 투자의 효율성 문제와 함께 「대학의 Academic Capitalism 추세와 발전방향(2003)」, 「이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안(2010)」, 「지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안(2011)」, 「이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방안(2012)」, 「미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향(2013)」 등을 통하여 대학 개혁의 문제를 중점적으로 다루었다.

대표적 성과

- 대학의 Academic Capitalism 추세와 발전방향(2003)
- 기초연구투자의 경제적 효과 분석(2004, 2008)
- 기초연구 투자확대에 따른 기초연구사업 관리체제 발전방안(2008)
- 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계(2008)

노무현 정부 시기의
주요 성과

글로벌 과학기술협력 활동 및 네트워크 구축을 선진화하다

STEPI는 출범 이래 국제과학기술협력 분야에서 다양한 사업과 연구를 수행하였다. 초창기에는 해외 과학기술혁신정책의 동향을 수집하고 분석하는 데 주로 목표를 두었다. 이에 따라 주로 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 과학기술정책을 벤치마킹하는 데 초점을 맞추었고, 이들 동향 분석은 관련 정책연구 및 정책 수립과정에 적극 활용되고 반영되었다. 이후 점차 개도국 및 국제사회에서의 정책동향 분석으로 그 대상과 범위를 확대하였다.

특히 STEPI는 다자협력기구와의 협력관계에 있어서 우수한 실적과 역량을 축적하여 왔다. OECD를 비롯한 APEC, UNDP, UNESCAP, IPCC 등 국제협력 단체 및 기구에 지속적으로 대표를 파견하여 선진 과학기술혁신정책을 국내에 소개하고 확산하였을 뿐만 아니라 우리나라 과학기술정책의 입장을 국제사회에 대변하는 역할을 수행하였다. 특히 1994년에는 OECD 과학기술정책위원회(CSTP: Committee for Science and Technology Policy) 가입을 주도하여, 이후 1996년 OECD 정회원국 가입의 밑거름이 되었다. 또한 2006년 OECD CSTP 총회 및 2015년 OECD 과학기술장관회의를 국내에 유치하여 각각 서울 및 대전에서 개최함으로써 우리나라의 글로벌 과학기술협력 거버넌스를 구축하고 과학기술 글로벌 리더십을 강화하는 데 큰 기여를 하였다.

뿐만 아니라 정성철, 신태영, 장용석 등 STEPI 연구자들은 1990년대 중반 이후 현재까지 CSTP 의장단에서 지속적으로 부의장으로 선출되어 세계 과학기술혁신정책을 이끄는 선도적 역할도 수행하고 있다. STEPI는 APEC에도 꾸준히 대표를 파견하고 있고, 이명진 박사가 한 차례 ISTWG(APEC Industrial Science and Technology Working Group, APEC 산업과학기술 실무단) 의장을 역임

하는 등 리더십을 발휘하고 있다. 특히 개도국을 대상으로 하는 기술관리 및 과학기술정책 연수 프로그램인 ART(APEC Research and Technology) 프로그램을 지속적으로 운영함으로써 개도국의 모범이 되고 있다. 이외에도 UNDP, UNESCAP, ASEAN, IPCC, IDB, World Bank 등과의 협력을 꾸준히 확대해 나가는 중이다.

국제협력 활동뿐만 아니라 정책연구기관으로서의 본연의 임무에 충실하여 STEP1은 국제과학기술협력 전략에 초점을 둔 정책연구를 다양하게 수행하고 있다. 국제과학기술협력에 대한 이론적 고찰뿐만 아니라 특정 대상국 및 분야별로 구체적인 국제협력 전략을 연구하여 우리나라 과학기술혁신을 글로벌화하는 데 크게 기여하였다. 최근에는 「스마트파워 기반 과학기술외교 전략(2012)」을 연구하여 과학기술정책의 범위를 넘어 외교를 포함한 국가 전략의 틀을 제공하는 수준에까지 이르고 있다. 이는 미래창조과학부의 「과학기술 · ICT 국제협력 종합계획」의 기본 틀로 사용됨으로써 정부 정책 수립에 크게 기여하였다. 이밖에도 STEP1은 남북한 과학기술협력, 한-중, 한-러 및 다자협력기구와의 국제과학기술협력 분야에 특별한 강점을 가지고 지속적인 연구를 수행하고 있다.

한편 STEP1은 기관 차원의 국제협력 활동을 체계화하는 데 힘을 기울이고 있다. STEP1 내부 연구자들의 해외 방문을 활성화하고, 외국 연구자들의 기관 방문에 체계적으로 대응하여 외국 정부, 연구기관, 국제기구 등과의 과학기술혁신정책 협력 교류를 크게 강화하였다. 뿐만 아니라 매년 국제심포지엄을 주최하고 각종 세미나, 포럼, 워크숍에 외국 전문가, 학자 및 공무원들의 참여를 활성화하여 실질적인 글로벌 과학기술혁신정책 연구가 가능하게 하였다. 이밖에 과학기술혁신정책 연구의 글로벌 리더십을 강화하기 위하여 영문 저널인 「STI Policy Review」를 2010년에 창간하여, 현재까지 발간하고 있다.

대표적 성과

- OECD 과학기술정책위원회 참여 및 동향 분석(1994~)
- APEC 과학기술혁신 정책 분과 참여 및 동향 분석(1999~)
- 동북아 연구개발 허브 구축방안 연구(2004)
- BRICs 국가들의 부상과 과학기술적 대응방안(2005)
- 글로벌 개방과 경쟁을 통한 과학기술혁신역량 제고(2007)
- WTO/FTA 과학기술분야 논의동향 및 대응방안(2007)
- 한중 FTA 대비 협상전략 연구(2008)

노무현 정부 시기의
주요 성과

지역혁신체제 구축과 발전을 위한 정책방안을 제시하다

1990년대 이후 글로벌 수준에서 선진국과 개도국을 막론하고 국가적으로 기술혁신의 거점이 되는 지역들이 중요하게 부상하면서, 혁신의 단위로서의 '지역'에 대한 관심이 크게 증가하였다. 연구개발 및 산업활동 주체들의 지리적 밀접성이 혁신의 네트워크 효과를 창출하고, 이것이 산업경쟁력으로 이어진다는 지역혁신체제론이나 혁신클러스터론 등이 과학기술정책연구의 주요 부문으로 자리를 잡았다.

특히 노무현 정부에서는 국가균형발전이 핵심 정책기조로 설정됨에 따라, 지역의 혁신역량 강화를 통해 국가 산업발전을 도모한다는 목표 하에 지역 과학기술혁신에 대한 정책적 관심이 높아졌다. 이에 따라 수도권과 지역 간 불균형 발전을 개선하기 위한 정책수단으로 지역별 혁신역량의 강화와 혁신 거버넌스 구축, 지역과학기술 핵심 거점지구의 육성 등이 주요 정책과제로 추진되었다.

STEP1은 지역혁신체제 구축을 위한 다수의 정책연구와 더불어, 지역혁신의 핵심 거점지구로서의 연구개발특구 육성을 위한 전략을 도출하는 연구를 수행하였다. 노무현 정부 출범 이후 당시 대덕연구단지를 연구성과 사업화를 위한 전략육성 지구인 연구개발특구로 지정함에 따라* STEP1에서는 2005

* 노무현 정부는 대덕연구단지의 경쟁력을 회복하고 활력을 불어넣기 위하여 2005년 1월 「대덕연구개발특구 등의 육성을 위한 특별법」을 공포하고, 7월에 시행하였다. STEP1은 이보다 앞서 2003년에 당시 대덕전문연구단지관리본부와 과학기술부가 시행한 「대덕연구단지 30년 성과분석 및 발전방안」 연구를 수행함으로써, 혁신클러스터의 관점에서 대덕연구단지의 성과를 조명하고 미래 발전전략을 도출한 바 있다.

** 광주연구개발특구 지정 및 육성방안(2009), 동남권 부산연구개발특구 지정 및 육성방안(2010)과 전주권 R&D특구 종합계획 수립(2010)이 그 대표적 사례이며, 이들 연구는 해당 지역이 실제 연구개발특구로 지정되는 성과를 거두었다.

년 연구개발특구 육성종합계획(안)」 연구를 수행하였으며, 이후 연구개발특구가 대구, 광주, 부산, 전북 등으로 계속 확대됨에 따라 각 지역별 육성방안에 대한 기획연구도 순차적으로 수행하였다. **

한편 지역별로 과학기술혁신 역량 및 인프라가 갖추어지기 시작하면서 지역혁신사업의 종합관리시스템 및 지역혁신 거버넌스의 발전방안 등 지역혁신사업과 추진 거버넌스의 효율성 제고를 위한 정책 연구도 수행되었다. 또한 한국형 지역혁신체제의 고유한 특성을 도출하기 위하여 권역별로 각 지역별 특성과 유형화를 시도함으로써 지역의 특성을 반영한 정책 설계를 위한 연구도 진행되었다.

대표적 성과

- 대덕연구단지 30년 성과분석 및 발전방안(2003)
- 대구테크노폴리스 및 연구개발집적지구 조성기본계획(2004)
- 연구개발특구 육성종합계획(안)(2005)
- 대구경북과학기술원 기본계획(2005)
- 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략(2006)
- 지역혁신사업 종합관리시스템 구축방안(2006)
- 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안모색(2007)
- 지역별 혁신체제의 특성분석 및 발전방향(2008)

노무현 정부 시기의
주요 성과

과학기술정책 현장의 문제 해결에 관심을 돌리다

STEP1은 1987년 출범 이래 다양한 영역의 과학기술정책연구를 수행하였으며, 이에 따라 일반적으로 언급될 수 있는 대부분의 과학기술정책연구 영역에 대한 연구경험을 축적했다고 볼 수 있다. 2000년대부터는 이때까지 축적된 경험과 지식을 바탕으로 기존 영역들에 대한 연구를 보다 심도있게 수행함으로써 과학기술정책 현장의 문제 해결에 관심을 돌리기 시작하였다.

즉 이전까지는 각 정책영역들에 대해 다소 포괄적이고 일반적인 주제 위주로 정책연구를 수행하였다면, 2000년대 이후에는 한정적이지만 보다 구체적이고 목표지향적인 주제들에 대한 정책연구를 다수 수행하기 시작하였다.

예를 들어 국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석 및 모니터링, 국가연구개발 전략 기획을 위한 방법론 개발, R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 개발, R&D 글로벌화 수준 측

* 노무현 정부는 국내 과학기술역량을 보완하기 위한 방안으로서 해외 R&D 센터의 유치에 어느 정부보다도 많은 노력을 기울였다. 2004년부터 청와대 정보과학기술보좌관의 주관 아래 ‘해외 R&D 센터 유치관련 법규정비 방안’을 집중적으로 도출하여 과학기술관계장관회의에 상정하였으며, 2005년 5월에는 ‘해외 R&D 센터 유치 관계기관협의회’를 만들어 관련 후속조치를 체계적으로 추진하고 주기적으로 점검 및 관리하도록 하였다. STEP1은 「외국인투자기업의 연구개발 현지화(1999)」, 「국내진출 외국기업의 연구개발 현황 및 대응방안(2000)」, 「외국인투자기업의 현지 연구개발활동 및 시사점(2002)」 등 일련의 자체 연구를 통하여 해외 R&D 유치 및 활성화와 관련한 연구역량을 축적하고 있었으며, 이를 바탕으로 「해외우수연구기관 유치방안 연구(2005)」를 수행함으로써 과학기술부가 관련 정책방안을 수립하는 데 필요한 기초자료를 적기에 제공하였다. 또한 2004년부터 약 2년여에 걸친 ‘해외 R&D 센터 유치관련 법규정비 방안’ 작성과정에도 참여하였다.

정을 위한 지표 개발, 선진형 기술혁신체제의 모색, 정부 규제가 기술혁신에 미치는 영향, 해외 R&D 유치방안* 등에 대한 관련 연구성과들이 대표적이다. 그밖에 주목할 만한 성과를 나타낸 연구영역으로는 연구윤리 및 한국 R&D Scoreboard 발표 등이 포함된다.

대표적 성과

- Korean R&D Scoreboard 2003(2003)
- 국가연구개발의 전략기획을 위한 새로운 연구기획방법론 개선: 기술로드맵(TRM)과 지식맵(KM)의 통합적 접근(2004)
- 선진경제 진입을 위한 과학기술정책 비전과 과제: 선진형 국가기술혁신체계의 모색과 정책과제(2005)
- R&D 글로벌화 현황과 수준측정을 위한 지표개발(2005)
- 과학기술분야 정부출연(연)의 발전방안 연구(2005)
- 대구경북과학기술원 기본계획(2005)
- 해외우수연구기관 유치방안 연구(2005)
- 지역혁신사업 종합관리시스템 구축방안(2006)
- R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축(2006)
- 기업의 연구개발투자 성과(2006)
- 탈추격형 기술혁신체제의 모색(2007)
- 국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석(2007)
- 국가연구개발시스템에서의 연구윤리 저해요소 발굴(2007)
- 정부규제가 기업의 기술혁신 행태에 미치는 영향(2007)
- 기술이전 성공요인 분석을 통한 기술사업화 활성화 방안(2007)
- 국가연구개발사업의 연계구조 분석(2008)
- 지역별 혁신체제의 특성분석 및 발전방향(2008)
- 정부출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안(2008)
- 국가연구개발사업 모니터링 보고서(2009)



이명박 정부 시기 2008~2013

이명박 정부는 국정운영 기조로 '녹색성장'을 특히 강조하였으며, 과학기술정책 관련 주요 국정과제는 과학기술투자의 전략적 확대와 기초·원천연구 진흥, 녹색기술의 발전, 국제과학기술비즈니스벨트 조성, 대학과 연구기관의 교육·연구 역량 강화, 연구자 환경 개선 등이었다. 작은 정부를 추구한다는 정책기조에 따라 과학기술부와 교육인적자원부를 통합하여 교육과학기술부를 만들었으나, 실제로 운영되는 과정에서 과학기술정책의 기능 축소가 나타나기도 했다. 또한 이로 인해 과학기술정책 수립과 집행의 일관성이 떨어지게 되었다. 특히 실용적 정책을 강조한 정부의 국정운영 기조에 따라 기술사업화, 과학기술 법제도, 지식재산권 등과 같은 중요하면서도 그동안 상대적으로 덜 주목받던 이슈들이 새롭게 부각되기 시작하였다.

이 시기에 STEP1은 무엇보다도 국가 미래전략 수립을 위한 미래연구를 강화함으로써, 미래를 개척하는 과학기술정책을 새롭게 모색하는 데 역점을 두기 시작하였다. 이는 교육과학기술부 출범으로 과학기술정책의 위상과 기능이 다소 흔들리는 모습이 나타난 데 대한 정책연구 차원에서의 자연스러운 반응이라고 할 수 있다. 이와 함께 정부의 실용적 정책 강조에 발맞추어 기술혁신형 중소기업의 성장 도모, 과학기술 관계 법제의 체계화, 지식재산권 기반 가치창출 전략의 모색 등을 추진하였다. 다른 한편으로는 과학기술정책의 통합과 연계 및 균형을 위한 정책연구들도 활발히 수행하였다.

- 국가 미래전략 수립을 위한 미래연구를 강화하다
- 기술혁신형 중소기업의 성장을 도모하다
- 과학기술 법제의 체계화를 선도하다
- 지식재산권 기반 가치창출 전략을 모색하다
- 과학기술정책의 통합과 균형을 추구하다

이명박 정부 시기의
주요 성과

국가 미래전략 수립을 위한 미래연구를 강화하다

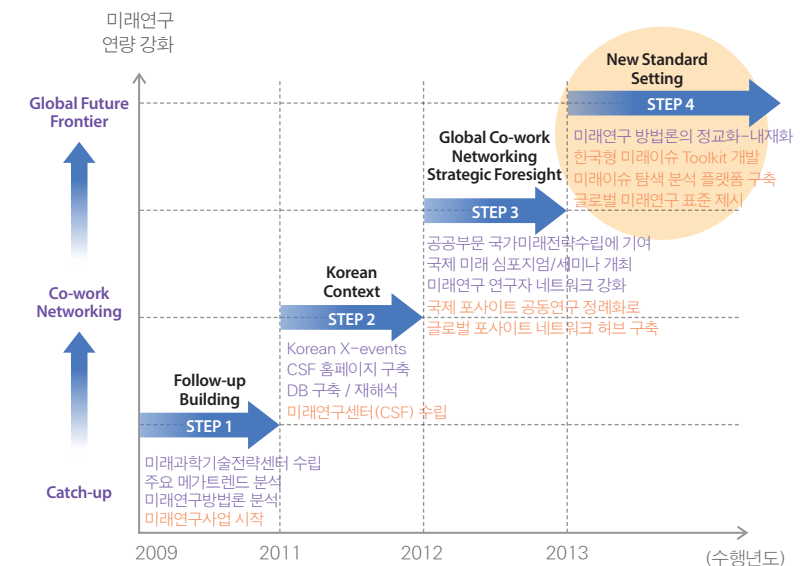
미래연구(Foresight)는 바람직한 미래사회의 비전을 그리고 중장기적인 도전 과제를 발굴·해결하기 위해 지속적인 연구가 필요한 분야이다. 이미 각국은 미래전략의 체계적 수립을 위한 전담 조직과 미래이슈에 대한 지속적인 모니터링 시스템을 구축, 범국가 차원의 지원을 하고 있다. 특히 불확실성이 커지면서 미래사회의 위험과 기회요인에 대한 예측과 선제적 대응의 필요성이 그 어느 때보다도 중요해졌다.

이에 STEP1은 2009년부터 「과학기술 기반의 국가발전 미래연구」 사업을 통해 메가트렌드와 방법론 분석을 시작으로 체계적인 미래연구의 첫 발걸음을 시작하였다. 2011년 STEP1 내 독립연구부서로 새로 출범한 미래연구센터(Center for Strategic Foresight)는 보다 전문적인 지식의 축적을 위해 미래연구 탐색 플랫폼을 개발하고 홈페이지와 DB를 구축해왔다. 특히 지식의 정책 활용성 제고에 초점을 두고 앞서 미래연구를 제도화해온 해외 기관과의 네트워킹과 공동연구를 수행하였다. 이를 통해 국가전략에 이바지하는 동시에 글로벌 미래연구 표준을 주도하는 지식창출의 허브로서 자리매김하고자 하였다.

STEP1 미래연구센터는 연구의 실효성을 담보하고 내부 연구역량 제고와 정책과의 연계성을 강화하고자 미래연구를 4개 세부 영역으로 구분하여 추진하였다. 첫째, 고품질 연구를 통해 미래 과학기술의 변화와 사회변화 사이에 발생하는 상호작용을 분석, 국가 차원의 정책 대안을 제시한다. 둘째, 전문 연구네트워크 구축을 통한 연구역량 강화 및 글로벌 이슈에 공동으로 대응한다. 셋째, 미래연구 성

과의 공유 및 확산을 통해 미래지향성 사고를 사회 전반과 소통하고 폭넓게 공유한다. 넷째, 지식 베이스 구축을 통해 미래 환경변화에 대한 기회와 위험을 포착하며 한국적 맥락에서의 파급력을 재해석한다. 이를 토대로 미래연구센터에서는 우리 사회가 당면한 시급하면서도 중장기적 해결이 필요한 다양한 부문에 새로운 통찰과 아이디어를 제공한다.

[STEP1 미래연구사업의 연혁]



2011년 후쿠시마 원전사고를 비롯한 글로벌 환경에서의 수많은 불확실한 사건들이 발생하고 있다. 이에 미래연구센터는 고령화 사회의 도전, 극단적 사건과 회복력, 한국인의 미래인식 및 사회 분위기 조사, 미래 재난과 안전, 4차 산업혁명의 파급력 등에 대한 심도깊은 연구를 수행하였다. 또한 STEP1 International Foresight Symposium, 세종미래전략포럼 등을 통해 최신 미래연구 지식의 창출과 공유를 위한 다양한 공간을 마련해왔다.

STEPI 미래연구센터는 또한 미래연구 지식의 사회적 확산을 위한 노력을 지속하고 있다. 2009년 6월부터 전문가와 대중을 위한 미래연구 계간지「Future Horizon」을 분기별로 간행하고 있으며, 여기에 실린 원고 중 시급성을 갖는 주제를 바탕으로 대중을 위한 미래연구 전망서「미래는 더 나아질 것인가」를 발간하였다(알에이치코리아 출판). 최근에는 정책결정자, 시민 등 미래연구 비전문가의 미래 워크숍 참여를 높이하고자 미래이슈 톨킷(Foresight Cards)을 개발함으로써 미래연구의 지식확산과 사회적 관심 확대에도 기여하고 있다. .

대표적 성과

- 과학기술 기반 미래연구사업(2009~)
- Future Horizon(2009.6~)
- STEPI International Foresight Symposium(2012~)
- 한국적 맥락의 X이벤트(2012~2013)
- 미래연구 방법론 매핑(2013~)
- 세종미래연구전략포럼 개최(2015)
- 글로벌 트렌드와 한국적 시사점(2013)
- EU Foresight Academy 공동연구(2012~2015)
- JTBC 이규연의 스포트라이트 "메르스, 파괴적 X이벤트" 방송 출연:
메르스 사태에 대한 분석적 진단과 예상 시나리오 인터뷰(2015.6.14)

이명박 정부 시기의
주요 성과

기술혁신형 중소기업의
성장을 도모하다

우리 경제가 과거만큼 고용이 수반되는 성장을 하지 못하는 현상이 지속되고 있다. 우리나라에서는 매년 수십만 개의 사업체가 새로 생겨나고 있으나, 생존 및 성공 확률은 낮은 수준이다. 따라서 일자리를 늘리고 국가 차원의 새로운 성장동력을 확보하기 위해서는 탄생된 창업기업의 생존 및 성공 확률을 높여야 한다. 이를 위해서는 창업기업이 중견기업으로 성장하는 ‘창업-생존-성장-성공’의 성공경로 및 각 단계별 성공요인을 파악하고, 그에 따른 효과적 정책 지원이 이루어져야 한다. 정부는 동반성장위원회를 통해 대기업과 중소·중견기업의 상생을 위한 공정거래 확립과 협력방안을 시도하였다.

기업 성장의 성공요인을 찾아내기 위한 많은 연구들이 수행되어 왔는데, 이러한 연구들의 공통점은 모든 기업들이 예측 가능한 성장단계를 거쳐 변화·발전하며, 각 단계에 적합하고 필요한 전략 및 경영활동을 수행하고 있다는 것이다. 최근 들어서는 연구개발(R&D)과 사업화(Commercialization)를 별개의 과정 혹은 순차적 과정이 아닌 통합된 일련의 과정처럼 인식하고 있다. 이에 따라 기업은 ‘기술개발 및 사업화 단계(창업단계)-성장단계-성숙단계’를 거쳐 성장한다는 관점이 일반적인 성장단계 이론으로 받아들여지고 있다.

STEPI는 중소기업의 기술혁신 지원제도 연구에서 출발하여 벤처기업 분석 및 벤처정책 연구, 공공연구기관으로부터의 기술이전 및 사업화 연구, 사업화 중심의 연구개발특구 정책 연구, 연구소 기업을 비롯한 기술창업 연구 등으로 연구영역을 심화·확대하고 있다.

먼저 중소기업의 기술혁신 지원을 위한 연구 수행으로, 기술경쟁력 제고를 통한 글로벌 중소기업 육성과 선택과 집중에 의한 R&D 투자 효율 제고를 목표로 하는 「중소기업 기술혁신 5개년 계획(2009~2013)」을 수립하였다. 또한 「세계선도 중소기업의 성장과정과 혁신전략(2009)」 연구를 통하여 중소기업의 기술경쟁력 제고와 이를 통한 경제위기 이후 재도약 및 성장동력 창출을 도모하였다.

다음으로 정부출연연구기관 및 대학 연구성과의 기술이전 및 사업화 활성화를 위해 「기술이전 성공요인 분석을 통한 기술사업화 활성화 방안(2009)」 등의 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 정부의 「기술이전·사업화 촉진계획」 수립을 지원하였다. 또한 공공연구기관 연구성과의 사업화 및 창업을 목적으로 하는 연구개발특구 정책 연구 수행으로 ‘광주연구개발특구’와 ‘부산연구개발특구’ 지정을 이끌어냈으며, 대전-대구-광주-부산의 광역권별 연구개발특구 체계 수립에 일조하였다.

마지막으로 벤처기업, 연구소기업 등 기술창업기업의 생존 및 성공에 대한 분석 및 연구뿐만 아니라 대학발 창업, 대-중소기업 동반성장형 창업 등 다양한 연구를 수행하였고, 이를 통해 많은 지원정책들을 제안하였다. 대표적인 관련 연구로서는 「기업가정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안(2012)」, 「기술창업의 성공조건과 지원정책(2013)」, 「대-중소기업 동반성장형 창업 활성화 전략(2014)」 등이 있다. 또한 이러한 연구 결과를 바탕으로 미국의 Venture for America 프로그램을 벤치마킹한 ‘창업 인턴제’ 사업 등이 실제로 만들어졌으며, 최근에는 ‘청년혁신가 인큐베이팅’과 같은 교육 프로그램도 탄생하였다.

대표적 성과

- 중소기업 기술혁신 5개년 계획(2009~2013) 수립 연구(2008)
- 개방형 기술혁신의 산업별 특성과 정책과제(2008)
- 기술혁신과 벤처기업의 생존(2008)
- 세계선도 중소기업의 성장과정과 혁신전략(2009)
- 정부의 중소기업 기술개발지원과제 트렌드 분석(2011)
- 기업가정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안(2012)
- 기술창업의 성공조건과 지원정책(2013)
- 체험 창업현장 활성화 방안(2013)

이명박 정부 시기의
주요 성과

과학기술 법제의 체계화를 선도하다

과학기술 법제에 대한 연구는 국가 과학기술정책의 근간을 형성하고 이해관계자의 이해관계를 조율하는 조정수단인 규범을 연구하는 분야이다. 또한 과학기술 분야에서 법제는 국가 차원에서 과학기술 정책을 기획·집행하는 데 있어 예산과 함께 가장 핵심적인 정책수단의 하나이다.*

STEPI의 과학기술 법제 연구는 2001년 과학기술기본법 제정 이전과 이후로 나누어질 수 있다. 2000년 이전의 과학기술 법제에 대한 연구는 과학기술기본법 제정 이전의 연구개발 총괄규범인 기술개발 촉진법 중심의 연구 및 원자력 등 영역별 법제 연구에 중점을 두고 진행되었다. 하지만 2011년 이후에는 과학기술 법제에 대한 체계적 분석을 바탕으로 하여 과학기술 법제 시스템화 방안을 기반으로 국가 차원의 국가과학기술정책 총괄규범(과학기술기본법, 연구성과 평가 법제, 국가연구개발사업 법제, 연구성과 활용 및 사업화 법제, 재정 법제)에 대한 연구가 순차적으로 진행되고 있다.

2013년 박근혜 정부의 출범에 따라 과학기술정책 거버넌스가 변경되었으나, 이를 반영하여 지속적으로 과학기술 법제도에 대한 연구가 진행되었고, 이러한 연구 또한 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 진행되고 있다. 아울러 과학기술정책 영역별 법제에 대한 연구도 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 기본연구와 수탁연구의 논리구조에 대한 균형을 맞추기 위한 체계적인 연구가 진행되었다.

* 이명박 정부가 역점사업으로 추진했던 신성장동력사업에서는 7대 추진전략 가운데 민간투자 활성화를 위한 법령·제도 개선을 맨 처음으로 제시하고 있다.

STEPI는 그동안 과학기술 법제도에 대한 연구를 기반으로 국가 과학기술정책에 대한 프레임워크로서의 과학기술 법제에 대한 정책 대안을 도출하고, 국책연구기관으로서 과학기술과 사회경제시스템 사이의 상호작용에 대한 심도 있는 법제도 연구를 통하여 국가 차원의 R&D 지원제도 개선 및 혁신 정책을 정부에 제안하고 있다.

또한 STEPI는 2015년 STEPI 내 ‘R&D제도 혁신팀’을 구성·운영함으로써 과학기술 법제도 연구에 대한 중장기 연구기반을 마련하였고, 혁신정책의 변화에 따른 과학기술 법제도의 변화 사항을 반영하기 위한 지속적인 연구를 진행하고 있다. 또한 과학기술의 발전에 따른 새로운 기회와 위험에 선제적으로 대응하기 위한 법제도를 설계하고 이에 대한 운영방안을 제시하여 국가 차원의 선제적 대응 방안을 정부에 제안하고 있다.

대표적 성과

- 과학기술 법제 분석 및 개선방안(2012)
- 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구(2013)
- 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정 방안(2013)
- 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로(2013)
- 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안(2014)
- 정부 연구개발사업 예비타당성 조사제도 개선방안: 재정 법제를 중심으로(2015)

이명박 정부 시기의
주요 성과

지식재산권 기반 가치창출 전략을 모색하다

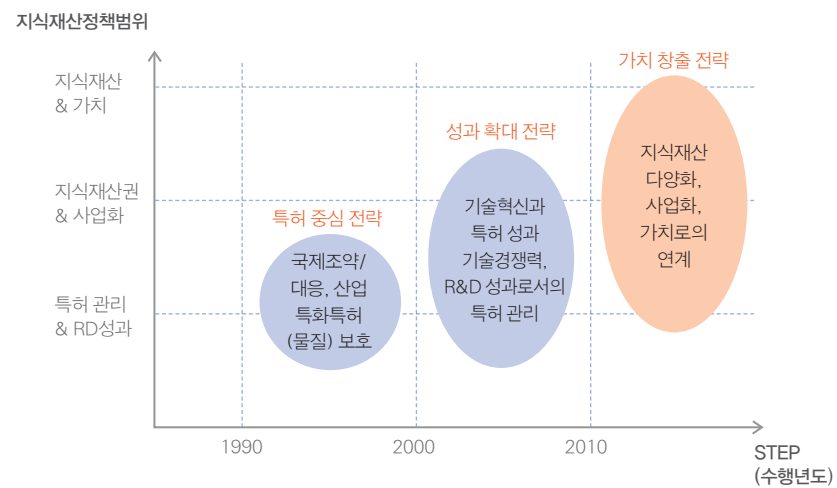
지식재산(Intellectual Property) 연구는 R&D 투자와 경제성장을 연결하는 중요한 매개체인 지식 재산에 초점을 두고, 이의 질적 수준 강화와 전략적 활용 확대 등을 통해 궁극적으로 혁신 기반 경제 성장을 견인하기 위한 것이라고 할 수 있다. 이미 혁신을 통한 성장을 경험하고, 이러한 경험을 확대 또는 적용하려는 세계 각국은 자국의 지식재산 역량 강화와 그에 따른 산업경쟁력 확보를 위한 법제 환경 정비, 전담 조직 설치, 전문인력 양성 및 네트워크 구축, 산업별 지식재산 이슈에 대한 지속적인 모니터링 등의 노력을 추진하고 있다.

한국은 GDP 대비 R&D 투자 강국이라는 위상에 부합하는 R&D 성과 기반 성장을 추진하기 위하여 다양한 관련 시스템을 구축 및 정비하고 있다. 특히 지식재산 관련 정책은 초기의 특허 중심 양적 확대 전략에서 최근에는 산업재산권, 저작권, 신지식재산권 등 전반적인 지식재산의 질적 성장 전략을 통한 글로벌 지식재산 역량 강화를 위한 노력으로 확대되고 있다. 단순히 R&D 성과물로서 지식재산의 창출, 보호, 활용이라는 틀을 넘어, 제4차 산업혁명 시대에 한국이 확보하고자 하는 과학기술 역량, 경제 위상에 부합하는 지식재산정책 방향을 설계하는 시점에 있는 것이다.

STEPI의 지식재산권 연구는 시기별 과학기술 및 시장, 산업의 니즈에 따라 점차적으로 그 범위를 확대하여 왔다. 1990년대는 ‘특허 중심’의 국제관계 형성 및 기존에는 국내에서 활성화되지 않았던 특허분야(예: 물질특허)에 대한 논의가 이루어졌다. 2000년대 들어서는 ‘성과 확대’ 관점에서, 무엇보다 기술혁신과 기술경쟁력이라는 주제에서 특허가 갖는 기능과 역할 등에 대한 논의에 집중하였다. 대표적 사례로서 「특허와 기술혁신 및 경제발전의 상관관계(2004)」, 「특허 데이터베이스를 활용한

기술-산업간 연계구조 분석과 한국기업의 특허전략 평가(2005)」 등의 연구를 수행하였다. 특히 특허관리전문기업(Non-Practicing Entities: NPEs)의 등장 등 다양한 지식재산 기반 비즈니스 모델의 성장은 기존 R&D의 성과물 관리 관점에 기반을 둔 지식재산정책에서 벗어나, 보다 다양한 전후방 연관성 관점의 연구를 가능하게 하였다.

【STEP1 지식재산 정책연구의 연혁】



이러한 연구는 2010년대로 이어지면서, 국가 R&D 성과로서의 지식재산이 경제 성과로 이어지기 위한 ‘가치 창출’ 관점의 연구에 집중되었다. 이를 위해 지식재산기본법 제정* 및 지식재산기본계획 수립에 있어서 과학기술계의 목소리를 반영하고, 산업 현장에서 필요로 하는 지식재산정책의 반영을 위한 노력이 이루어진 시기라 할 수 있다. 특히 세계적 이슈가 되는 지식재산 비즈니스 관점에서 OECD 등과 흐름을 같이 하는 정책연구 수행을 통하여 지식재산이 단지 R&D 성과물이라는 결과적 특성을 넘어, 혁신 기반 성장에 있어서 주요한 도구가 될 수 있음을 강조하는 역할을 수행하였다.

* 지식재산기본법은 2011년 5월 19일 제정·공포되었으며, 이에 의거하여 2011년 7월 28일 국가지식재산위원회가 설립되었다. 국가지식재산위원회는 지식재산 강국 실현을 위한 국가전략을 수립하고 관련 정책을 심의·조정·점검하는 대통령 직속 기관이다.

이처럼 STEP1의 지식재산 정책연구는 시대별 과학기술계, 산업계가 필요로 하는 주요 이슈들을 다루며, 동시에 글로벌 중점 이슈에 대응하기 위한 방향으로 진행되어 왔다. 또한 지식재산 연구교류회를 통해 다양한 분야의 관련 전문 인력들이 주요 이슈들을 함께 논의하고 있다.

제1차 및 제2차 산업혁명 하에서는 기술에 대한 독점적 권리 확보를 통해 시장에서 경쟁자를 배제하기 위한 지식재산권의 역할, 제3차 산업혁명 하에서는 보다 빠르고 보다 강한 지식재산권을 확보하여 새로운 시장 창출 및 성장을 가능하게 하는 지식재산의 역할이 각각 강조되었다. 지금 직면하고 있는 제4차 산업혁명은 무(無)의 향연이 될 것이다. 즉 장벽, 분리, 경계 등을 넘어 가상과 현실을 넘나들고, 인간과 기계의 경계를 넘나들며, 국가와 국가의 지리적 경계까지도 넘나드는, 무한 상상 속에 함께 공유하며 성장하는 지식재산의 역할이 강조될 것이다.

대표적 성과

- 국가연구개발사업의 지식재산권 관리: 글로벌 공동연구개발의 지식재산권(IPR) 가이드라인 방안(2008)
- 산업특성에 따른 지식재산(IP) 경쟁력 제고 방안(2010)
- 지식재산 비즈니스모델 전망과 성장 동력화 방안(2011)
- 지식재산 인프라의 글로벌 경쟁력 제고 방안(2012, 2013)

이명박 정부 시기의
주요 성과

과학기술정책의 통합과 균형을 추구하다

이명박 정부 시기에 실용적 정책이 강조됨에 따라 STEP1은 기술사업화와 지식재산권 등의 정책연구를 특히 강화하였으며, 또다른 한편으로는 과학기술정책의 통합과 연계 및 균형을 위한 정책연구들이 활발히 수행되었다.

먼저 통합과 연계 측면에서는 통합형 혁신정책과 정부부처 간 조정 및 산학연 연계 강화 등과 관련된 다양한 정책연구들이 수행되었다. 새롭게 대두된 통합형 혁신정책의 경우 시민참여, 글로벌 협력, 정책조정 방식 등 다양한 주제를 두루 다루고 있다. 또한 정부부처 간 조정 분야에서도 예산조정체계, 다부처 사업 기획방안, 부처 간 연계 등을 광범위하게 연구하고 있다. 산학연 연계를 위해서는 개방형 혁신, 미래 학연협력, 기초·원천연구의 실용화 등에 집중하고 있다.

다음으로 균형 측면에서는 성장동력과 기초기반 연구, 지역혁신연구, 국제과학비즈니스벨트 조성*, 서비스업 혁신 촉진, 사회와 복지 및 증거기반(evidence-based) 과학기술정책 강조 등과 관련된 정책연구들이 다수 수행되었다. 또한 이명박 정부에서 강조된 ‘녹색성장’이라는 국정운영 기조에 맞추어 녹색기술 발전 분야도 중요한 이슈로 다루어졌다.

* 17대 대통령 선거 당시 한나라당은 과학기술 분야의 대표적 공약으로 국제과학비즈니스벨트를 내세웠고, 이명박 정부는 집권 이후 국제과학비즈니스벨트의 실제 설립에 곧바로 착수하였다. STEP1은 국제과학비즈니스벨트의 설립 초기부터 「국제과학비즈니스벨트 구축방안 정책연구(2008)」, 「국제과학비즈니스벨트 국제협력 추진체계 연구(2008)」, 「국제과학비즈니스벨트 구축에 따른 지역경제 파급효과 추정(2009)」 등의 연구를 통해 종합계획 수립에 적극 관여하였다.

대표적 성과

(통합형 혁신정책)

- 시민참여적 과학기술정책 형성 발전방안(2008)
- 과학기술 정책조정 메카니즘과 글로벌 협력방안 연구(2009)
- 통합형 혁신정책(holistic innovation policy)을 위한 정책조정 방식 설계(2009)
- 미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안(2010)
- 지속가능한 과학기술혁신 거버넌스 발전방안(2012)

(정부부처 간 조정)

- 국가 과학기술정책 및 R&D 예산의 종합조정체계 개선방안(2011)
- 다부처 R&D 사업 기획 및 추진방안(2011)
- 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메카니즘(2013)

(산학연 연계)

- 개방형 혁신의 산업별 특성과 시사점(2008)
- 미래 학연협력 활성화 방안(2008)
- 기초·원천연구의 실용화 촉진 방안: 산학연협력을 중심으로(2012)

(성장동력과 기초기반 연구)

- 기초·원천기술 확보를 통한 과학기반산업 육성방안(2009)
- 미래유망 성장동력 발굴 및 관리시스템 구축(2010)
- 신성장동력 산업지도(knowledge map) 작성 및 특성 분석(2011)
- 기초연구 활성화를 위한 연구비 배분 개선 방안(2011)
- 국가 기반기술 확보 전략 및 추진 방안(2011)
- 기초기술연구회 소관 출연(연) 기능분석 및 활성화 방안(2010)

(지역혁신연구)

- 지역별 혁신체제의 특성분석 및 발전방향(2008)
- 지역혁신사업의 통합적 추진모형 구축 및 제도개선 방안(2009)
- 지역경제 활성화를 위한 녹색클러스터 추진전략(2010)

(국제과학비즈니스벨트 조성)

- 국제과학비즈니스벨트 구축방안 정책연구(2008)



박근혜 정부 시기 2013~2017

- 국제과학비즈니스벨트 국제협력 추진체계 연구(2008)
- 국제과학비즈니스벨트 구축에 따른 지역경제 파급효과 추정(2009)
- 국제과학비즈니스벨트의 비즈니스 환경 구축을 위한 과제 도출 연구(2011)
- 국제과학비즈니스벨트와 연구개발특구의 연계 발전방안 수립을 위한 기획연구(2013)

(서비스 혁신 촉진)

- 한국형 서비스 R&D 모델 개발(2009)
- 글로벌 신서비스 R&D 추진 전략(2011)
- 과학기술 문화사업의 활성화 방안(2012)
- 창조산업의 기술 및 수요기반 미래전망: 엔터테인먼트 사업 (방송·드라마, 영화, 음악)을 중심으로(2012)

(사회와 복지 연구)

- 과학기술계 '사회적 기업' 활성화 전략(2009)
- 과학기술에 기반한 안전한 사회 구축 방안(2009)
- 공정사회 구현을 위한 과학기술분야의 과제(2010)
- 사회문제 해결을 위한 과학기술-인문사회 융합방안(2011)
- 과학기술을 통한 창조 복지국가 실현 방안: '함께 하는 혁신'을 위한 과학기술혁신정책(2012)
- 공공복지 향상을 위한 과학기술정책 방향과 과제(2012)

(증거기반 과학기술정책)

- 과학기술혁신 활동측정의 과학화와 대응과제(2008)
- 과학기술혁신정책의 증거기반 평가의 접근방법과 적용(2011)

(녹색기술 발전)

- 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제(2009)
- 녹색성장 패러다임에 대응한 과학기술 중합조정체계의 발전방향 및 과제(2009)
- 기술녹색도 산출 평가 및 DB 구축(2010)
- 녹색기술의 시스템적 성장을 위한 정책적 지원방안(2010)
- 미래 메가트렌드와 저탄소 사회 패러다임의 상호작용(2010)

박근혜 정부의 첫 번째 국정목표는 '일자리 중심의 창조경제'였으며, 이를 위한 과학기술정책 관련 전략에는 창조경제혁신센터 등을 포함한 창조경제 생태계 조성, 일자리 창출을 위한 성장동력 강화, 중소기업의 창조경제 주역화, 창의와 혁신을 통한 과학기술 발전 등이 포함되었다. 그리고 이러한 국정목표를 실현하기 위한 과학기술과 ICT의 융합을 모색하려는 목적으로 미래창조과학부를 설치하였으며, 규제 프리존으로 대표되는 규제 개혁을 적극 추진하였다. 또한 창조경제 활성화를 위해서 창의산업 육성, 주력산업과 전통산업의 신성장동력화, 중소기업 성장을 위한 기업가정신 제고, 규제 개선, 과학기술혁신역량 강화 등이 주요 국정과제로 추진되었다.

이 시기에 STEP1은 창조경제 활성화라는 국정목표를 실현하기 위하여 비교적 새로운 영역으로 떠오르던 기업가정신 연구, 기술규제 개선, 기술 및 산업 융합 촉진 등을 정책연구의 중심 주제로 설정하여 적극적으로 추진하였다. 이밖에 2010년대부터 한국이 대외원조를 받는 나라에서 주는 나라로 전환함에 따라서 국내 · 외적 과학기술혁신 ODA를 선도하기 위한 연구와 사업을 강화하였다.

다른 한편으로는 창조경제의 실현을 위해서는 패러다임 전환기에 대응한 과학기술정책 방향이 탐색이 필요하다는 인식을 바탕으로 이를 위한 관련 기초연구들을 다수 수행하였다. 이와 관련된 연구문제의 예로서는 전환기적 과학기술체제 변혁, 정부 연구개발사업의 혁신, 전환기적 인재정책 등이 대표적이다.

- 창조경제 활성화를 위한 기업가정신을 연구하다
- 기술규제를 새로운 혁신정책 의제로 부상시키다
- 정부 융합정책의 방향성을 제시하다
- 과학기술혁신 ODA 협력을 선도하다
- 패러다임 전환기에 대응한 과학기술정책 방향을 탐색하다

박근혜 정부 시기의
주요 성과

창조경제 활성화를 위한 기업가정신을 연구하다

STEP1의 「기술창업과 기업가정신(entrepreneurship)」 연구는 최근의 기업가정신의 경향을 창업대중화 시대라는 패러다임 전환적 관점에서 보면서, 창업대중화 시대에 걸맞은 적극적이고 체계적인 모니터링을 추진하기 위해 2015년부터 조직화된 형태로 수행되고 있다. 한국에서도 최근 창업을 전문적으로 모니터링하고 뉴스를 생산하는 기관과 미디어가 활발하게 활동하고 있다. 그러나 해당 시점의 뉴스나 논평을 넘어서서 연구로 뒷받침되고 체계화된 모니터링 정보를 생산하기에는 민간부문의 자원으로는 부족하다. 그래서 정부의 출연금에 기반하여 안정된 연구조건을 갖는 STEP1이 이 기능을 수행하고 있다.*

기술창업 및 기업가정신 연구는 대단히 역동적인 창업생태계를 대상으로 한다. 이 때문에 기존의 연구 중심 또는 데이터 중심의 조사연구와 달리 그 활동 자체가 전방위적이고 입체적이라는 특징이 있다. 이러한 특성을 반영하여 STEP1은 데이터나 정보의 취득, 선택, 가공과 같은 연구 및 사례 조사와 더불어 대중강연 프로그램 운영이나 정기간행물 발간과 같은, 보다 창업생태계에 근접한 방식의 사업 또한 진행하고 있다.

* STEP1의 기술창업과 기업가정신 연구는 정부와 민간의 전이지대(transition belt)에서 민간의 창업활동에 대한 모니터링 뿐만 아니라 창업과 관련된 정부부문의 제반 활동을 객관적으로 관찰하고 평가하고 있다. 이를 통해 민간부문의 흐름을 모니터링하고 그에 기반한 정책 시사점을 정부부문에 전달함과 더불어, 정부부문의 정책정보를 추적하고 해석하여 그 함의를 민간부문에 전달하면서 정부와 민간의 교량 역할을 하고 있다.

기술창업 및 기업가정신 관련 대표적 연구로는 「기업가정신 모니터링 사업」이 있다. 이 연구는 OECD의 기업가정신 연구 프레임에 한국적인 특수성을 반영하는 방식으로 설계하여, 창업정책 및 예산, 창업규제, 창업교육, 창업문화, 창업자금, 창업성과 부문을 매년 모니터링하고 있다. 모니터링 방법은 데이터와 사례를 중심으로 기존 정보를 체계적으로 요약하는 한편 대중의 평가 조사(STEP1 대중의 창업인식 조사)를 실시하는 것이다. 2016년에는 이에 더하여 '한국 창업생태계의 격차 이슈'에 초점을 두고 3대 창업 미진 분야(여성, 시니어, 지방)를 선정해서 각각에 대해 심도 있는 진단과 정책시사점을 도출하였다.

이밖에 STEP1은 2013년부터 시작된 창업의 최신 경향을 상징적으로 보여주는 젊은 혁신가들의 대중강연 프로그램(Young Innovators Talks, 이하 YIT)을 진행하고 있다. YIT는 창업의 최신 경향성을 제시하기 위해서 창업 흐름을 잘 대변하는 창업가와 창업분야(사업분야)를 도출하는 사전 과정을 거친다. 미디어나 지인, 주변 관계자 등을 통해 추천받은 창업가를 인터뷰하여 우수한 창업사례를 발굴하고 동시에 창업 경향성을 정성적으로 검토하고 학습한다.

또한 그렇게 걸러진 상징성 높은 창업가와 창업분야를 대중에게 제시함으로써, 대중에게 바람직하고 현실적인 창업가 모델을 제시한다. 동시에 적절한 창업분야가 어디이고 어떤 기회와 위협 요인이 있는지를 알린다. YIT를 통해 대중이 창업을 친숙하게 여길 수 있음과 동시에 대중이 보다 정확하고 현실적인 창업태도를 갖게 하고 창업시 그 분야를 선정할 수 있도록 돕는다. 이러한 점에서 YIT는 모니터링을 넘어 그 자체로 STEP1이 대중에게 제공하는 창업교육의 플랫폼 기능을 수행한다고 볼 수 있다. 또한 STEP1은 YIT의 연사들에 대한 인터뷰와 포럼 내용, 그리고 청중들에 대한 설문조사 결과를 「한국의 영이노베이터 사례 발굴 및 확산」으로 별도 출판하고 있다.

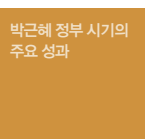
2016년부터는 분기별 정기간행물 「Entrepreneurship Korea」라는 창업 전문매거진 활동을 병행하고 있다. 민간부문의 정보 산출능력의 부재는 대중적으로 체계적인 정보 제공 능력의 부족으로 이어지고, 이에 따라 대중이 신뢰할 수 있고 지속성 있는 정보도 부재한 상황이었다. 그래서 STEP1은 2016년부터 모니터링 과정에서 도출된, 또는 모니터링에 필요한 정보들을 보다 시의성 있고 쉽게 대중에게 전달하기 위해서 분기별 매거진을 간행하기 시작하였다.

「Entrepreneurship Korea」는 창업에 관심 있는 대중과 정부 관계자들이 주된 독자층이지만, 동시에

매거진의 기사를 작성하기 위한 취재활동과 매거진의 기사를 두고 사후에 이루어지는 독자의 피드백을 통해서 매거진 자체도 창업 관계자들과의 사전, 사후 정보와 의견 소통의 플랫폼으로 기능할 예정이다.

대표적 성과

- 창업선도대학 성과분석 연구(2015)
- 국내외 엑셀러레이터 심층분석 및 법제화 방안 연구(2015)
- 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산(2015)
- 기업가정신 모니터링(2015, 2016)
- 2016년 기업가정신 실태조사 지수 개발(2016)
- 한-핀란드 창업생태계 및 네트워크 전략 비교 연구(2016)



기술규제를 새로운 혁신정책
의제로 부상시키다

기술규제(technological regulation)는 원래 국가 간 무역통상에서 기술장벽(TBT: Technical Barriers to Trade)의 의미로 활용되던 용어였으나, STEPI 연구진에 의해 ‘혁신주체의 혁신활동에 의무를 부과하거나 요건을 부여하는 정부의 기술 관련 제도’라는 개념으로 다시 정의되어 보다 확장된 정책 아젠다로 부상되었다. 규제와 혁신의 상호작용에 대한 기존 연구가 주로 경제학적 관점에서 다루어졌다면, 기술규제에 대한 연구는 ‘제도(규제)-주체-기술’ 간 정합성에 주목하여 혁신정책 관점에서 접근하고 있다.

이는 역대 정부가 추진해 온 성장동력 발굴 및 육성 정책에 대한 한계 인식으로부터 출발한다. 과거 추격형 경제성장 시기에는 정부가 주도하는 ‘선택과 집중’ 전략이 유효하였지만, 기술·시장의 불확실성이 높아진 현재는 한계가 있다. 따라서 정부 역할이 자원투입을 주도하는 것에서 건강한 산업생태계를 조성하는 조정자로 전환되는 것이 필요하다. 정부의 역할이 주도자에서 조정자로 전환될 때, 가장 대표적인 조정수단은 바로 규제이다. 지금까지 역대 정부에서 규제개혁을 추진하였지만 그 대상은 주로 일반 행정규제 중심이었으며, 기술·산업 관련 규제에 대한 접근은 부족하였다. 높은 파급효과와 시급성에 비해 그동안 기술규제가 주목받지 못한 원인은 기술규제 자체에 대한 이해가 어려웠기 때문이었다.

기업의 혁신활동에 직접적으로 영향을 미치는 기술규제는 다시 기술개발, 제품생산, 마케팅 등의 단계로 구분지어 접근할 수 있으며, 정부나 지방자치단체의 법령이나 조례와 같은 법규적 규제뿐만 아니라, 지침·절차·요건 등과 같은 준(準) 법규적 규제도 매우 발달되어 있다. 혁신정책에서 기술규제가 중요한 이유는 기술·산업이 발달함에 따라 매우 복잡하게 발달된 기술규제 체계가 혁신에 긍정

적·부정적 영향을 모두 미치기 때문이다. 특히 최근 활발하게 진행되고 있는 기술·산업 융합과 글로벌 경제체제의 발달은 기존 규제체계의 개선을 강력히 요구하고 있다.

STEPI 연구진은 그동안 규제와 혁신과의 관계에 대해 꾸준히 연구를 수행하였으며, 특히 최근 기술 규제라는 새로운 정책 아젠다를 발굴·제시함으로써 규제개혁뿐만 아니라 신산업 관련 정부 정책 수립에도 크게 기여하였다. 이의 대표적인 사례가 최근 바이오 분야 규제 개선방안이 국가과학기술심의회 안건으로 상정되어 의결되거나 국가과학기술자문회의에 상정되었다. 특히 과학기술 분야에서 새로운 규제 이슈를 발굴하고 이에 대한 개선방안을 제시하여 여러 부처에서 이를 수용하는 성과를 거두었으며, 기술규제 전반의 시스템 개선방안을 제시하여 지속적으로 규제개혁을 추진할 수 있는 정책기반을 구축하는 데 기여하였다.

대표적 성과

- 융합 활성화를 위한 기술규제의 개선(2012)
- 창조경제 실현을 위한 과학기술분야 규제 개선방안 연구(2013)
- 국가과학기술심의회 안건 상정 및 의결(2013) : 창조경제 실현을 위한 과학기술 규제개선방안
- 바이오 분야 규제형성과정 개선방안(2014)
- 국가과학기술자문회의 안건 상정(2014) : 바이오산업 활성화를 위한 규제개혁방안
- ICT 융합 신산업 육성을 위한 규제개선 방안 연구(2015)
- R&D 기획단계에서의 기술규제 대응수준 제고를 위한 지원방안 연구(2016)
- 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2017)

박근혜 정부 시기의
주요 성과

정부 융합정책의 방향성을 제시하다

지난 20세기 말의 경제사회 변화와 혁신의 근원에 ICT의 급격한 발전이 있었다면, 21세기 초에는 융합(Convergence)이 그 자리를 대신하고 있다. 2002년 미국 NSF의 NBIC 전략보고서에서 처음 융합기술의 중요성과 파급성을 강조한 이래, 세계 각국 정부는 융합을 정부 정책에서 강조하기 시작하였다. 또한 그 범주도 기술 간 융합을 벗어나 인문사회과학과 과학기술 간 융합으로 확장되었다.

이는 기존의 분절화된 학문과 기술로는 기후환경 변화나 고령화와 같은 새롭게 대두되는 복잡한 사회 문제에 제대로 대응하기 어려움을 분명하게 인식하였기 때문이다. 또한 글로벌 경쟁이 치열하게 전개됨에 따라 지속적 경제성장을 위한 성장동력 창출을 단일 학제·기술에서 찾는 것에도 한계가 있기 때문이다.

우리 정부도 융합에 대한 중요성을 일찍부터 간파하여 선제적으로 2008년 「국가융합기술발전 기본 계획」을 수립하였으며, 이후 「산업융합촉진법」과 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 등 제도적 기반을 구축하였다. 이에 따라 정부 R&D 투자 중 융합 분야에 대한 투자는 지속적으로 확대되어, 2015년 기준 전체 대비 17.3%인 3조 2천억 원을 넘어서고 있다. 하지만 융합 분야에 대한 정부와 민간의 높은 관심에도 불구하고 이와 관련한 정책의 방향성 및 실효성에 대한 문제 제기는 아직도 지속되고 있는 실정이다.

새로운 정책연구 영역으로서의 융합정책에 대한 연구 분야는 크게 두 개의 영역으로 다시 구분할 수 있다. 첫째, R&D 분야에 대한 융합정책연구이다. R&D 주제로서의 융합기술과 융합연구의 구체적

대상과 주체 및 방법에 대한 연구이다. 둘째, 산업 분야에 대한 융합정책연구이다. 이는 산업 간 융합을 전제로 하며, 산업융합 촉진 및 융합산업 육성을 위한 산업정책 수립에 대한 연구를 의미한다.

STEP1은 융합정책 관련 정부 정책 수립에 있어 초기부터 여러 연구자들이 참여하여 왔으며, 근거 기반의 정책 수립을 위한 기초자료 조사·분석과 함께 다수의 정책들을 제안하여 많은 부분이 정부 정책에 반영되어 왔다. 관련 연구성과를 토대로 STEP1 연구원들은 「국가융합기술발전 기본계획」 및 「산업융합발전 기본계획」의 수립과정에 참여하여 정책 기여도 제고에 노력하였으며, 미래창조과학부와 산업통상자원부 등 유관부처 관련 정책 및 사업 기획을 위한 다수의 연구를 수행하고 있다. 특히 융합정책과 관련한 다양한 의제를 발굴·제시하여 국내 융합정책 연구를 선도해 왔으며, 이론과 연계한 심도 있는 연구결과와 생산과 함께 현행 정부의 융합정책에 대한 비판적 시각을 견지함으로써 균형 있는 정책 수립에 기여하고자 많은 노력을 기울이고 있다.

대표적 성과

- 융합산업의 공급가치사슬 구조변화 및 대응역량 분석(2012)
- 제1차 산업융합발전 기본계획(2012) 수립 참여
- 제1차(2008) 및 제2차(2013) 국가융합기술발전 기본계획 수립 참여
- 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성분석(2013)
- 융합 비즈니스 모델 활성화 방안(2014)
- 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신사례 분석 및 활성화 방안(2015)
- 정부출연연구기관의 융합연구조직 역량 활성화 방안 연구(2016)
- 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략(2016)

박근혜 정부 시기의
주요 성과

과학기술혁신 ODA 협력을 선도하다

2000년대 후반에 접어들면서 국제사회에서는 기존 ODA(Official Development Assistance, 공적개발원조) 방식에 대한 반성과 더불어 과학기술혁신의 중요성을 깨닫기 시작하였다. 2000년대 이전까지는 우리나라의 ODA도 개도국의 교육, 보건, 환경 등 주로 사회경제적 문제 해결을 위한 물리적 인프라 구축에 중점을 두어왔다. 그러나 2000년대 후반에 접어들면서 개도국의 지속가능한 발전을 위해서는 과학기술혁신역량 강화 등 소프트웨어적 인프라 구축이 더욱 중요함을 분명하게 인식하기 시작하였다.

2010년 11월 서울에서 개최된 G20 정상회담을 계기로 국내에서도 ODA가 높은 정책 우선순위를 갖게 되었으나, 당시 제안된 한국형 개발모델의 경우 그 내용과 실체가 명확하지 않은 수준에 머물러 있었다. STEP1은 이와 같은 국내 및 국제사회의 인식 변화에 발빠르게 대응하였다. 2000년대 후반부터 기존 ODA의 큰 틀에서 ‘과학기술’ 분야가 배제되어 있다는 사실에 주목하고, 「글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA 추진방안(2009)」, 「포스트 자스민 시대를 선도하는 한국형 과학기술 ODA의 비전과 과제(2011)」 등의 이슈페이퍼를 통해 국내에서 처음으로 ‘과학기술 ODA’의 개념을 사용하였으며, 이를 한국형 개발모델의 핵심 내용으로 활용할 것을 제안하였다.

이후 2014년 1월에는 과학기술혁신 개발협력을 체계적이고 통합적으로 수행하고, 과학기술혁신 ODA의 허브 역할을 수행하기 위해 국제기술혁신협력센터(IICC)를 설립하였다. IICC는 2025년까지 “글로벌 Top 10 과학기술혁신 ODA 플랫폼으로 도약”이란 비전을 설정하고, 이를 달성하기 위한 수단으로 과학기술혁신정책 자문, 과학기술혁신정책 교육훈련 및 인적역량 강화, 과학기술혁신 ODA

글로벌 네트워킹 활동, 기술혁신 협력사업 공동수행 등을 적극 추진하고 있다.

먼저 중점협력대상국의 과학기술혁신 정책역량 강화를 위해 기존의 ODA 사업과 차별화된 정책자문을 수행함으로써 과학기술혁신 ODA 허브 역할을 성실히 수행하고 있다. 기존의 ODA 정책자문들은 주로 종합계획 수립이나 타당성 분석 등 기획과정에 중점을 두고 있으나, 실행능력이 뒷받침되지 않는 한 무의미하므로 실행 역량을 강화시키는 데 중점을 두고 있다. 또한 특정 국가에 정책자문뿐만 아니라 교육훈련과 시장과의 연계 등 패키지형 서비스를 동시에 제공함으로써 정책 실행의 가능성을 제고하고 있다.

그 대표적인 예가 2014년부터 추진하고 있는 「에티오피아 20개 분야 국가과학기술로드맵(NTRM) 수립지원 사업」이다. 본 사업에서는 에티오피아 공무원들이 직접 과학기술로드맵을 작성할 수 있는 역량을 습득할 수 있도록 실행에 의한 학습방식(learning by doing)으로 현지 워크숍을 주기적으로 개최하였다.

그 결과 20개 분야의 로드맵을 스스로 작성할 수 있었고, 타 분야에 습득한 스킬을 확대 적용할 수 있었다. 또한 「콜롬비아 과학기술혁신단지 역량 강화를 위한 마스터플랜 수립사업」에서도 향후 단지가 설립될 경우 스스로 운영할 수 있는 역량을 습득할 수 있도록 현지 참여에 의한 학습방식을 강조하였다. 또한 단지 마스터플랜 수립에 멈추지 않고 이를 효과적으로 구현할 수 있는 제도적 환경 구축에 힘썼다.

과학기술혁신 교육훈련 및 인적역량 분야에서도 과학기술혁신 ODA 허브 역할을 성실히 수행하고자 현지인들의 한국 초청연수뿐 아니라 한국 과학기술인력의 글로벌 확산을 위해 현지 워크숍을 개최하는 등 많은 노력을 기울이고 있다. 예를 들어 2016년부터는 에티오피아의 공과대학 및 과학기술대학에 한국의 우수한 교수인력을 파견하는 ‘공학교육역량강화 프로그램(EECBP)’을 수행함으로써 한국 과학기술인력의 해외 진출에도 노력하고 있다.

이외에도 과학기술혁신 ODA 분야 글로벌 네트워킹 활동을 수행함으로써 진정한 허브 역할을 수행하고자 하고 있다. 대표적인 예로 2015년부터 매년 세계은행과 공동으로 추진하고 있는 ‘과학기술혁신과 개발 국제컨퍼런스’를 들 수 있다. 본 컨퍼런스는 과학기술혁신과 개발 주제에 관련이 있는 국내외 전문가들이 한자리에 모여 지식과 의견을 교환하는 상호 교류의 장이다. 본 컨퍼런스는 개도국의

발전에 있어 과학기술혁신의 중요성과 바람직한 모델 개발에 기여하고 더 나아가 관련 전문가의 정보 교류 및 네트워크 구축에 기여함으로써 과학기술혁신 ODA의 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

대표적 성과

- 對아프리카·중동지역 과학기술ICT 협력전략(2014)
- 콜롬비아 과학기술혁신단지 역량 강화를 위한 마스터플랜 수립사업(2014~2016)
- 경제발전 경험공유(KSP) 사업(탄자니아, 엘살바도르 1, 2차)(2014~2016)
- 에티오피아 20개 과학기술로드맵(NTRM) 작성(2014~)
- 과학기술혁신과 개발 국제컨퍼런스(2015, 2016)
- 파키스탄 IT Park 건립사업 타당성 조사 사업(2016)
- 네팔 통합적 지역개발을 위한 연구개발 인프라 구축 사업(2016~2020)

박근혜 정부 시기의
주요 성과

패러다임 전환기에 대응한 과학기술정책 방향을 탐색하다

박근혜 정부의 과학기술정책에서 가장 중요한 키워드는 창조경제 실현이었다. STEP1은 이러한 단기적 정책적 수요에 대응하기 위하여 기업가정신, 규제, 융합 등의 새로운 영역에서 연구활동을 활발하게 수행하였다.

다른 한편으로는 패러다임 전환기를 맞아 R&D 혁신방안과 관련된 대응 및 차기 정부의 과학기술혁신정책 방향 탐색이 필요하다는 인식 하에서 관련 기초연구들을 다수 수행하였다. 이러한 연구문제의 대표적인 예로서는 전환기적 과학기술체제 변혁, 정부 연구개발사업의 혁신, 전환기적 인재정책 등이 있다.

전환기적 과학기술체제 변혁의 경우 패러다임 변화, 시스템 전환 및 기타 전환기 이슈들을 다양하게 다루고 있다. 정부 연구개발사업의 혁신 분야에서는 구조 진단, 공통법률 제정, 지원체계, 문제해결 중심 관리체계 등을 연구하였으며, 특히 정부와 공동으로 실천적인 ‘정부 R&D 혁신방안’을 도출·제시함으로써 이것이 범부처적으로 실행되는 데 주도적으로 참여하기도 하였다. 전환기적 인재정책을 위해서는 미래 인재상, 교육과 R&D 연계방안, 자율과 책임 등에 초점을 두었다.

대표적 성과

(전환기적 과학기술체제 변혁)

- 한국 과학기술혁신정책의 장기 추세 분석(2013)
- 전환기의 한국형 과학기술혁신시스템(2015)
- 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2015)
- 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구(2016)
- 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색(2016)

(정부 연구개발사업의 혁신)

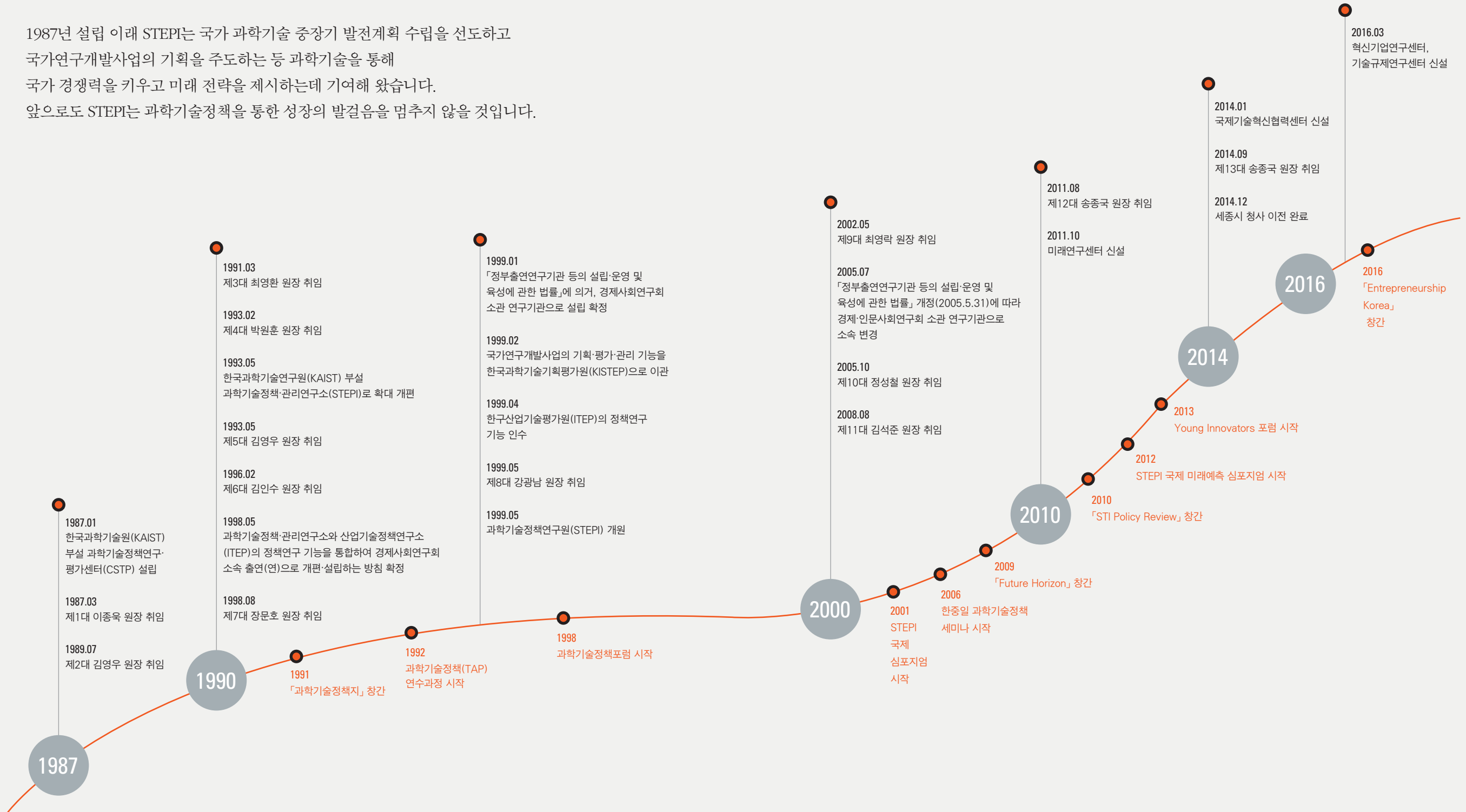
- 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선 방안(2013)
- 국가연구개발사업 공통법률 제정에 관한 연구(2014)
- 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안(2014)
- 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안(2014)
- R&D 사업군 심층평가(2015)
- 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안(2016)

(전환기적 인재정책)

- 미래 과학기술 인재상과 이공계 대학 지원정책의 전환방향(2013)
- 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안(2013)
- 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응 방안(2014)
- 과학기술인력의 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안(2015)
- 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임(2016)
- 자율과 책임 중심의 연구개발 (조직)문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선방안 연구(2016)

STEPI 연표

1987년 설립 이래 STEPI는 국가 과학기술 중장기 발전계획 수립을 선도하고
국가연구개발사업의 기획을 주도하는 등 과학기술을 통해
국가 경쟁력을 키우고 미래 전략을 제시하는데 기여해 왔습니다.
앞으로도 STEPI는 과학기술정책을 통한 성장의 발걸음을 멈추지 않을 것입니다.





사진으로 보는 STEP1 30년



1



2

1987

- 1— (1987.1.) 과학기술정책연구·평가센터
현판식
- 2— (1987.1.) 과학기술정책연구·평가센터
설립기념식



3



4

1987

- 3— (1987.4.) 과학기술정책 토론회
- 4— (1987.10.) 자동화기술협력에 관한 한·독 세미나

1989

- 5— (1989.11.) 제1차 한-미 과학기술정책연구 학술대회



5

1990

1— (1990.6.) 제1회 한-소 기술협력 종합심포지엄



1991

2— (1991.9.) 새로운 국제기술질서의 태동과 한국과학기술의 진로 국제심포지엄



1992

3— (1992.2.) 우수연구센터 평가모델 개발 워크숍



1993

4— (1993.2.) 한-중 과학기술 협력 세미나

5— (1993.2.) G7 프로젝트 연구책임자 토론회

6— (1993.5.) 과학기술정책관리연구소 헌판식

7— (1993.8.) 중소기업 기술개발 애로사항 점검을 위한 토론회





1994

- 1— (1994.9.) 제1회 과학기술 예측조사(1995~2015) 발표회
2— (1994.10.) 개도국 연수생 초청 과학기술정책교육(TAP) 실시



1995

- 3— (1995.4.) 고등기술연구원과의 업무협약식



1996

- 4— (1996.6.) 21세기 과학기술 선진국 실현을 위한 과학기술능력 확충방안
5— (1996.11.) 과학기술-경제 심포지엄: 기술과 고용
6— (1996.12.) 과학기술-경제 심포지엄: 21세기의 기술변화와 환경
7— (1996.12.) 과학기술-경제 심포지엄: 고비용/저효율구조 개선을 위한 기술혁신





1997

- 1— (1997.3.) 제1회 OECD 과학기술 전문가 협의회
- 2— (1997.3.) 과학기술-경제 심포지움: 기술과 경쟁력
- 3— (1997.4.) 창의적 연구진흥사업 공청회
- 4— (1997.5.) 과학기술혁신 5개년 계획에 관한 공청회
- 5— (1997.5.) 창립 10주년 기념식
- 6— (1997.8.) 과학기술 및 산업기술 혁신 촉진에 관한 토론회



- 7— (1997.5.) 국가과학기술위원회 설치에 관한 공청회
- 8— (1997.9.) 제4차 한-EU 과학기술 공동세미나
- 9— (1997.12.) 연구개발 공동화 실태와 대책



1998

- 10— (1998.1) 특정연구개발사업 결과평가 제도개선 공청회
- 11— (1998.3) 창의적 연구진흥사업 설명회
- 12— (1998.4) 선도기술개발사업(G7) 연구성과 전시회





1



2



3

1999

- 1— (1999.5.) STEP1 독립법인 출범
현판식 및 기념식
- 2— (1999.11.) 제2회 과학기술예측
(2000~2025) 결과발표회
- 3— (1999.12.) STEP1 출범기념
국제 심포지엄



4

2000

- 4— (2000.6.) 중소기업 기술경쟁력 제고 5개년 계획(안) 공청회
- 5— (2000.6.) STEPAN Seoul Workshop 2000
- 6— (2000.8.) RAND와의 업무협약식 체결



5



6



1



2

2001

- 1— (2001.10.) 2001 APEC R&D Management Training(ART) Program
- 2— (2001.11.) 차세대 핵심환경기술개발사업 10개년 종합계획 수립



3



4

2002

- 3— (2002.11.) 지역발전기술혁신전략 심포지엄
- 4— (2002.12.) 테크노파크 정책워크숍

2003

- 5— (2003.3.) 8차 아-태 과학기술 경영세미나
- 6— (2003.4.) 과학기술인력 수급전망과 과제 세미나
- 7— (2003.5.) 과학기술문화창달기본계획 공청회
- 8— (2003.9.) 과학기술중심사회구축 대토론회
- 9— (2003.10.) 제200회 과학기술정책포럼



5



6



7



8



9



1



2



3

2004

- 1— (2004.4.) 사이언스코리아 국제심포지엄
- 2— (2004.10.) STEPAN 워크숍
- 3— (2004.11.) 2004 STEPI 국제심포지엄
- 4— (2004.12.) 혁신정책연구센터 현판식



4



5



7



6

2005

- 5— (2005.1.) 2005 APEC R&D Management Training(ART) Program
- 6— (2005.3.) 10개국 NIS 비교 워크숍
- 7— (2005.6.) 연구개발특구 육성종합계획 토론회
- 8— (2005.10.) 제2회 혁신토론회
- 9— (2005.11.) 대학연구활성화 토론회



8



9



1



2

2006

- 1— (2006.1.) UNESCO 컨설팅 미팅
- 2— (2006.3.) 연구윤리 토론회
- 3— (2006.6.) 과학기술인적자원개발 상호협력 협정 조인식



3



4

2007

- 4— (2007.5.) 개원 20주년 기념식
- 5— (2007.5.) 개원 20주년 기념 국제심포지엄
- 6— (2007.6.) 기술혁신 촉진을 위한 금융시스템 발전방안 세미나
- 7— (2007.9.) 한-프랑스 과학기술정책 세미나



5



7



6



2008

- 1— (2008.1.) OECD 한국 NIS 진단보고회
- 2— (2008.2.) 미래연구 심포지엄
- 3— (2008.12.) DGIST 학위과정 계획 공청회



2009

- 4— (2009.1.) 그린뉴딜 과학기술정책 심포지엄
- 5— (2009.2.) 경제위기 극복을 위한 과학기술 국민대토론회
- 6— (2009.3.) 중소기업 기술혁신 5개년 계획 공청회
- 7— (2009.4.) 제300회 과학기술정책포럼
- 8— (2009.5.) 미래전략 포럼
- 9— (2009.6.) 지역기술 혁신정책 세미나





2009

- 1— (2009.6.) 대덕출연(연)과의 정책간담회
- 2— (2009.9.) 그린코리아 2009
- 3— (2009.9.) 기술혁신조사 심포지엄

2010

- 4— (2010.5.) STEPI 창립 23주년 및 국제저널 창간 기념 심포지엄



2011

- 5— (2011.5.) 2011 STEPI 한-중 국제심포지엄
- 6— (2011.6.) 국가거대과학 세미나
- 7— (2011.10.) 2011 서울과학기술포럼



- 8— (2011.9.) 그린코리아 2011
- 9— (2011.10.) 콜롬비아 과학기술혁신정책 연구과정
- 10— (2011.12.) 과학기술전략포럼



2012

- 1— (2012.2.) 기술혁신전략 세미나
 2— (2012.5.) 한-스웨덴 이노베이션 & 비즈니스 포럼
 3— (2012.5.) 개원 25주년 기념 세미나 및 홈커밍데이



1



2



3



4



5



6

- 4— (2012.9.) 2012 국제 미래심포지엄
 5— (2012.10.) 한-독 공동 컨퍼런스
 6— (2012.10.) 한-중 과학기술협력 20주년 기념 과학기술혁신포럼
 7— (2012.11.) 국가 초고성능컴퓨팅육성 기본계획 토론회



7



2013

- 1— (2013.2.) BT출연(연) 미래발전전략 토론회

2— (2013.4.) 춘계 국회과학기술정책 토론회

3— (2013.5.) 개도국 과학기술 ODA세미나
- 4— (2013.5.) 2013 STEPI 국제심포지엄

5— (2013.11.) 한-중-일 세미나

6— (2013.12.) 2013 국제 미래심포지엄





1



3



2



4

2014

- 1— (2014.3.) 2014 APEC R&D Management Training(ART) Program
- 2— (2014.4.) IICC 설립기념 심포지엄
- 3— (2014.5.) 2014 STEP1 국제심포지엄
- 4— (2014.9.) Young Innovators Talk at Yonsei



5



6

- 5— (2014.10.) 2014 국제 미래심포지엄
- 6— (2014.10.) 한-독 공동 컨퍼런스
- 7— (2014.12.) STEP1 세종청사 개소식



7



2015

- 1— (2015.4.) Young Innovators Talk at Sogang
2— (2015.5.) 국가 R&D혁신 심포지엄



- 3— (2015.5.) 2015 Training Program for STI Policy and Information Analysis
4— (2015.5.) 2015 STEP1 국제심포지엄
5— (2015.9.) 제1회 과학기술혁신과 개발 국제컨퍼런스





6

2015

- 6— (2015.9.) 세종지식포럼
- 7— (2015.10.) 한-중 혁신포럼
- 8— (2015.12.) 2015 국제 미래심포지엄



7



8



1



2

2016

- 1— (2016.4.) 제400회 과학기술정책포럼
- 2— (2016.4.) STEPI-CONACYT 공동세미나
- 3— (2016.5.) 에티오피아 교육부와 의 업무협약식



3



2016

- 4— (2016.6.) Young Innovators Talk at Sookmyung
- 5— (2016.6.) 2016 Training Program for STI Policy and Information Analysis
- 6— (2016.6.) 2016 STEPI 국제심포지엄

- 7— (2016.9.) 제2회 과학기술혁신과 개발 국제컨퍼런스
- 8— (2016.11.) 과학기술+사회혁신 포럼
- 9— (2016.12.) 과학기술 50년, 현재와 미래 심포지엄





2017

1— (2017.1.) STEP1-KEI 에티오피아 PC기증식

2— (2017.2.) 제408회 과학기술정책포럼



3— (2017.2.) Young Innovators Talk at Sejong City

4— (2017.3.) 제409회 과학기술정책포럼



STEPI 역대 원장



제12대, 제13대 송종국
(2011.8.27~현재)



제11대 김석준
(2008.8.27~2011.8.26)



제10대 정성철
(2005.10.4~2008.6.4)



제9대 최영락
(2002.5.19~2005.4.30)



제8대 강광남
(1999.5.19~2002.5.18)



제7대 장문호
(1998.8.26~1999.1.13)



제6대 김인수
(1996.2.12~1998.4.30)



제5대 김영우
(1993.5.7~1996.1.15)



제4대 박원훈
(1993.2.1~1993.5.6)



제3대 최영환
(1991.3.28~1992.7.31)



제2대 김영우
(1989.7.1~1991.3.27)



제1대 이종욱
(1987.3.27 ~ 1989.5.15)

STEPI 사람들(퇴직자)

	재직기간
윤종언	1980.01.01 ~ 1988.01.31
조형래	1983.03.01 ~ 1988.02.28
최석락	1985.03.01 ~ 1988.04.22
신기철	1985.03.01 ~ 1988.04.22
양태웅	1983.11.04 ~ 1988.05.22
김강균	1988.08.16 ~ 1989.02.28
이계영	1978.05.01 ~ 1989.03.24
홍유수	1989.08.01 ~ 1990.04.01
양희승	1989.03.01 ~ 1990.08.13
양열주	1990.11.01 ~ 1991.02.01
박영권	1990.11.01 ~ 1991.02.01
김영준	1990.11.01 ~ 1991.02.01
이종욱	1979.03.10 ~ 1991.07.15
박영철	1991.02.04 ~ 1991.07.31
김영우	1989.07.01 ~ 1991.08.21
이명복	1991.04.15 ~ 1991.09.30
노부술	1982.02.22 ~ 1991.10.31
박영대	1971.02.06 ~ 1991.11.04
이혜현	1987.09.01 ~ 1991.12.09
이상호	1989.05.20 ~ 1991.12.18
김시환	1989.05.15 ~ 1991.12.21
함용덕	1978.04.13 ~ 1991.12.31
용찬중	1981.11.01 ~ 1991.12.31
김상권	1990.12.01 ~ 1992.01.13
김은영	1990.12.13 ~ 1992.02.28
유인애	1990.09.01 ~ 1992.03.06
김유산	1988.09.01 ~ 1992.03.09
김완민	1990.08.01 ~ 1992.03.16
박인호	1990.11.08 ~ 1992.03.16

	재직기간
유태수	1992.04.01 ~ 1992.05.31
이의섭	1992.04.01 ~ 1992.06.30
정태윤	1977.09.01 ~ 1992.07.11
신영길	1980.07.01 ~ 1992.09.14
홍순기	1974.02.15 ~ 1993.02.22
김두환	1990.02.01 ~ 1993.02.28
손미령	1992.04.01 ~ 1993.04.27
이낙근	1993.04.01 ~ 1993.05.10
김동한	1992.12.07 ~ 1993.05.24
권흥기	1986.05.29 ~ 1993.06.30
김일용	1981.03.01 ~ 1993.08.14
임은성	1987.04.01 ~ 1993.12.15
강연철	1993.04.01 ~ 1994.01.05
최충식	1993.06.26 ~ 1994.01.15
강안구	1990.12.10 ~ 1994.02.28
김환석	1978.09.09 ~ 1994.03.12
노희인	1989.11.16 ~ 1994.03.21
윤석환	1994.01.01 ~ 1994.04.30
이형준	1969.04.01 ~ 1994.05.31
최승규	1994.06.13 ~ 1994.06.20
김영기	1994.06.01 ~ 1994.06.23
한상희	1987.06.26 ~ 1994.07.09
김희천	1985.03.01 ~ 1994.07.11
최영환	1991.03.28 ~ 1994.09.05
김호기	1994.04.01 ~ 1994.09.15
박경희	1989.04.01 ~ 1994.10.15
최희운	1969.11.01 ~ 1995.01.31
최상욱	1993.04.01 ~ 1995.06.05
한희선	1988.02.01 ~ 1995.06.16

	재직기간
장세탁	1993.08.14 ~ 1995.06.25
김성준	1987.04.01 ~ 1995.07.09
구현사	1994.05.20 ~ 1995.07.18
주상호	1994.01.01 ~ 1995.08.19
강은영	1996.01.15 ~ 1995.08.31
박현주	1992.04.01 ~ 1995.09.06
이영한	1989.08.01 ~ 1995.12.09
김영우	1993.05.01 ~ 1996.01.15
임종인	1995.06.26 ~ 1996.02.29
남영호	1990.09.01 ~ 1996.03.02
김현숙	1989.03.01 ~ 1996.04.06
전용철	1992.12.07 ~ 1996.05.10
김종국	1992.07.01 ~ 1996.05.31
이기훈	1996.01.22 ~ 1996.06.30
권영주	1990.11.08 ~ 1996.08.31
김경숙	1988.05.09 ~ 1997.02.06
박용태	1992.04.01 ~ 1997.02.28
정재숙	1996.10.01 ~ 1997.06.30
임성일	1978.12.20 ~ 1997.10.20
이정승	1993.04.01 ~ 1998.02.20
이영희	1989.12.01 ~ 1998.02.28
김선근	1992.04.01 ~ 1998.02.28
김인수	1996.02.12 ~ 1998.04.30
박경선	1978.11.29 ~ 1998.05.31
박종철	1979.03.13 ~ 1998.05.31
안병선	1996.01.15 ~ 1998.07.23
현진석	1996.02.15 ~ 1998.09.30
황혜란	1990.05.23 ~ 1998.10.21
송주현	1996.01.15 ~ 1998.11.30

STEPI 사람들(퇴직자)

	재직기간
박재혁	1975.11.01 ~ 1998.12.31
안정숙	1991.03.01 ~ 1998.12.31
우선영	1992.07.01 ~ 1998.12.31
정근하	1978.02.01 ~ 1999.01.31
김병목	1981.10.01 ~ 1999.01.31
김재영	1985.07.15 ~ 1999.01.31
김치용	1985.06.01 ~ 1999.01.31
이장재	1988.09.12 ~ 1999.01.31
김형수	1988.09.12 ~ 1999.01.31
안성봉	1989.06.12 ~ 1999.01.31
이영미	1985.05.16 ~ 1999.01.31
문명환	1988.03.28 ~ 1999.01.31
임윤철	1990.09.01 ~ 1999.01.31
김인호	1990.11.08 ~ 1999.01.31
이상엽	1990.11.08 ~ 1999.01.31
이재영	1990.11.12 ~ 1999.01.31
김희용	1986.04.01 ~ 1999.01.31
정찬일	1991.03.20 ~ 1999.01.31
임동철	1991.04.15 ~ 1999.01.31
이길우	1991.04.15 ~ 1999.01.31
최태진	1990.02.15 ~ 1999.01.31
이경원	1992.12.07 ~ 1999.01.31
이경재	1992.12.07 ~ 1999.01.31
한성구	1992.12.07 ~ 1999.01.31
정한수	1992.12.07 ~ 1999.01.31
구명희	1992.12.07 ~ 1999.01.31
손충근	1992.12.07 ~ 1999.01.31
박재간	1992.12.07 ~ 1999.01.31
조영희	1993.04.09 ~ 1999.01.31

	재직기간
오세홍	1993.04.01 ~ 1999.01.31
박남제	1993.04.01 ~ 1999.01.31
김현우	1993.04.01 ~ 1999.01.31
최광희	1993.04.01 ~ 1999.01.31
강문상	1993.04.01 ~ 1999.01.31
박구선	1987.05.11 ~ 1999.01.31
길부종	1985.07.01 ~ 1999.01.31
류영수	1993.05.10 ~ 1999.01.31
김홍영	1993.07.28 ~ 1999.01.31
김병태	1994.01.01 ~ 1999.01.31
김영훈	1994.01.19 ~ 1999.01.31
현재호	1994.03.01 ~ 1999.01.31
박영호	1994.05.27 ~ 1999.01.31
한웅용	1994.05.23 ~ 1999.01.31
안승구	1994.05.23 ~ 1999.01.31
박명범	1994.05.23 ~ 1999.01.31
박세인	1982.02.01 ~ 1999.01.31
황병용	1994.07.01 ~ 1999.01.31
홍동희	1995.07.21 ~ 1999.01.31
서행아	1995.08.01 ~ 1999.01.31
조웅상	1995.09.06 ~ 1999.01.31
이지영	1987.09.21 ~ 1999.01.31
오윤정	1992.08.17 ~ 1999.01.31
조영희	1992.09.01 ~ 1999.01.31
문덕현	1992.11.02 ~ 1999.01.31
이진희	1994.11.07 ~ 1999.01.31
안현주	1994.12.01 ~ 1999.01.31
배상태	1994.02.14 ~ 1999.01.31
김경훈	1996.01.15 ~ 1999.01.31

	재직기간
전호석	1996.01.15 ~ 1999.01.31
이흥권	1996.01.15 ~ 1999.01.31
금교진	1996.01.15 ~ 1999.01.31
구본철	1996.01.15 ~ 1999.01.31
민경문	1996.01.15 ~ 1999.01.31
이민호	1996.01.15 ~ 1999.01.31
이건상	1996.01.15 ~ 1999.01.31
채우철	1996.01.15 ~ 1999.01.31
이동훈	1996.01.15 ~ 1999.01.31
정동덕	1996.01.15 ~ 1999.01.31
최상선	1996.01.15 ~ 1999.01.31
서길원	1994.10.01 ~ 1999.01.31
박병무	1996.07.29 ~ 1999.01.31
엄장환	1996.08.01 ~ 1999.01.31
박수창	1988.01.28 ~ 1999.02.28
황보열	1990.11.01 ~ 1999.02.28
문세정	1993.05.10 ~ 1999.02.28
김태우	1995.07.21 ~ 1999.03.22
장인복	1974.09.06 ~ 1999.03.31
이석종	1994.01.19 ~ 1999.07.23
이규범	1999.07.19 ~ 1999.12.23
정선양	1988.09.12 ~ 2000.02.29
박선애	1994.05.01 ~ 2000.07.24
이철원	1990.08.01 ~ 2000.07.31
서중해	1994.06.27 ~ 2000.07.31
오재건	1990.10.01 ~ 2000.12.31
이달환	1966.12.01 ~ 2000.12.31
정인철	1994.05.30 ~ 2001.01.31
고상원	1993.12.22 ~ 2001.09.15

	재직기간
이원영	1993.09.01 ~ 2002.09.18
김성수	1997.04.15 ~ 2003.02.28
정세열	2003.01.01 ~ 2003.06.30
김준모	2003.04.11 ~ 2003.08.12
권용수	1993.12.22 ~ 2004.02.28
배영자	2000.10.01 ~ 2004.02.28
이은경	2000.10.16 ~ 2004.02.28
김갑수	1982.03.01 ~ 2004.06.30
박동현	1992.04.01 ~ 2005.02.28
최영락	1977.10.01 ~ 2005.04.30
송성수	1996.11.04 ~ 2006.08.31
임덕순	1990.11.01 ~ 2006.10.01
김계수	1977.02.01 ~ 2006.12.31
박재민	2000.11.01 ~ 2007.02.28
김종영	2006.12.01 ~ 2008.08.26
황정태	2005.10.04 ~ 2008.08.27
김병우	2004.09.06 ~ 2009.02.26
윤문섭	1977.04.01 ~ 2009.05.05
김현호	2006.02.15 ~ 2010.08.23
정승일	2004.09.01 ~ 2011.01.31
이공래	1993.12.22 ~ 2011.05.11
김석준	2008.08.27 ~ 2011.08.26
최영식	1987.09.01 ~ 2011.12.31
윤광수	1979.05.01 ~ 2011.12.31
신태영	1991.01.28 ~ 2012.12.31
홍정임	2006.12.01 ~ 2013.01.31
이재억	1992.04.01 ~ 2013.12.31
윤문섭	2011.07.01 ~ 2013.12.31
황용수	1983.02.01 ~ 2014.12.31

	재직기간
최지선	2003.09.01 ~ 2015.01.31
김영신	2012.02.15 ~ 2015.02.23
김석현	2005.01.01 ~ 2015.02.28
민철구	1990.11.08 ~ 2015.07.31
유익선	2005.12.01 ~ 2015.11.05
박평규	1979.10.17 ~ 2015.12.31
임기철	1990.07.01 ~ 2015.12.31
이상엽	2014.08.01 ~ 2016.01.31
이재원	2014.03.01 ~ 2016.02.29
이성호	2014.04.21 ~ 2016.12.30

STEP1의 현재

조직도



원장실

구성원

원장 : 송종국
김효인 최아람

부원장실

구성원

부원장 : 이정원
김지선 박환일 백서인 안형준 양희태 유인혜
이제영 장훈 정효정 최해욱
명예연구위원 : 신태영 윤문섭 이재억 황용수

혁신정책연구본부

주요 기능

미래 경제사회 변화에 대응하기 위한 국가 과학기술혁신정책의 방향과 대안을 연구합니다.

과학기술혁신시스템 및 거버넌스, 과학기술정책 조정·연계 및 발전전략, 과학기술정책과 연구개발성과 분석 및 평가 등의 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 국가 연구개발 시스템 연구
- 공공연구기관 거버넌스 및 관리 시스템
- 과학기술정책 조정·연계 및 발전 전략
- 국가 연구개발 성과 및 영향 분석
- 연구개발사업의 기획·평가 등 관리제도 연구

구성원

본부장 : 이세준

김수연 김영린 김종선 김지훈 박기범 박은진
배용호 성경모 성지는 손경현 손수아 손재원
송위진 신은정 안두현 양승우 양현채 오승환
오진숙 우청원 이민형 이해진 장영배 장진규
장필성 정미나 정미애 정서화 정윤성 조가원
조현대 한규영 홍사균 홍성민 황석원

산업혁신연구본부

주요 기능

산업 부문의 혁신 특성과 기업들의 혁신 활동에 대한 이해를 바탕으로 우리나라의 산업경쟁력을 강화하기 위한 혁신정책을 연구합니다.

ICT, 바이오, 나노 등 신기술 중심의 산업 분야별 혁신 연구와 지식재산권, 기술사업화, 지역혁신 등 이슈별 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 신기술로 인한 산업지형의 변화 전망
- 정보통신, 헬스케어, 농식품, 서비스업 등 주요 산업 분야의 혁신 전략
- 지식재산, 기술이전, 기술사업화 정책
- 지역혁신 정책

구성원

본부장 : 김석관

고병욱 김가은 김단비 김만진 김승현 김형주
박동배 박찬수 손수정 심성철 유지는 유하영
이다은 이동우 이성원 이윤수 이정찬 이주량
임영훈 장병열 정기철 정일영 최병삼 최지영
추수진 하태정

글로벌정책연구센터

주요 기능

과학기술 외교 · 국제화 · 협력 정책을 연구합니다.

국제기구, 다자간의 협력 이슈를 발굴하고 FTA 등 글로벌 과학기술 국제규범에 대응하기 위한 정책 모색, 동북아 지역 내에서의 과학기술 대응 전략 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 과학기술 외교 · 국제화 · 협력 정책 연구
- 국제기구, 다자간 협력 이슈
- FTA 등 새로운 과학기술 국제규범 대응
- 중국 과학기술정책 동향
- 동북아 과학기술 대응 전략
- 북한의 과학기술체제 및 남북한 협력

구성원

센터장 : 장용석

김민주 김성아 김수은 김지선 남달리 명진욱
안지용 이나현 이명진 이우성 이정협 이준호
이춘근 이항희 임재민 정하민 최용인 최윤정

미래연구센터

주요 기능

미래환경 변화가 가져올 기회와 위험을 포착하고, 선제적인 대응방안을 연구합니다.

미래연구 역량을 증진시키고 미래지향적 혁신시스템 확립을 위한 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 과학기술기반 미래비전 및 미래사회 전망
- 한국형 미래예측 지식기반 구축
- 미래연구 프로세스 및 방법론 개발
- 미래위기 평가 및 정책 대안 도출
- 미래이슈 스캐닝

구성원

센터장 : 박병원

금강산 김선지 김은희 박성원 서지영 오승희
윤정현 진설아 최수민 홍성주 홍창의

기술규제연구센터

주요 기능

기술 · 산업 혁신을 촉진하기 위한 규제개혁 관련 정책연구를 수행합니다.

융합연구의 활성화와 융합산업 발굴 및 육성을 위한 전략개발과 정책을 연구합니다.

주요 사업

- 기술 · 산업 관련 규제개선 과제 발굴 및 개선방안 수립
- 규제개선 사전타당성/사후영향평가 등을 위한 방법론 개발
- 공공구매, 인증 · 표준 등 정부제도의 혁신정책 연구
- 융합 관련 R&D 정책 연구
- 융합산업 혁신특성 분석 및 규제개선 방안 연구

구성원

센터장 : 이광호

김명순 김은아 유상욱 이주영 이충현 정장훈
조용래 최중화

혁신기업연구센터

주요 기능

기술혁신을 중심으로 기술기반 창업기업에서 중소 · 중견기업에 이르는 기업생태계 전반을 연구합니다.

예비창업자에게 정부 정책, 민간 동향 등의 공신력 있는 정보를 제공하기 위한 연구, 중소기업의 기술 혁신 역량을 중심으로 기업 성장사다리 구축, 산학연 · 지역연계 등의 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 기업가정신 모니터링
- 한국의 영이노베이터 사례 발굴 및 확산
- 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석
- 중소기업 기술혁신 지원 효율화 방안 연구

구성원

센터장 : 김선우

구원모 김보건 김영환 김재원 서여주 손준호
손하늬 이승재 이윤준 이원철 이정우 임채윤
조만석

국제기술혁신협력센터

주요 기능

과학기술에 기초한 한국의 발전경험을 학습하고자 하는 개도국의 수요에 부응하는 사업을 수행합니다.

개도국의 과학기술인프라 구축에 대한 기획과 실질적으로 개도국 발전에 기여할 수 있는 과학기술 혁신 분야 협력을 위한 연구를 수행합니다.

주요 사업

- 수원국의 니즈에 따른 역량강화를 위한 기술협력 사업
- 현지 자원을 활용한 사업기획 발굴 및 비즈니스화 협력
- 개도국 장단기 교육훈련, 교육프로그램 개발 및 운영
- 협력국가의 기초자료 분석 및 협력사업 사후 모니터링

구성원

센터장 : 임덕순

강지연 권소현 김애리나 김왕동 김윤희 김은주
김지원 박건희 박신애 선주윤 손은정 송치웅
심지연 이선아 이예진 정수정 정하영 조소영
조은혜 조황희 홍성범

동향정보실

주요 기능

국내외 과학기술정책동향 정보를 수집하고 연구합니다.

과학기술통계지표를 관리하고 이를 활용할 수 있도록 지원하고 있으며, 글로벌 혁신 스코어보드에 대한 연구를 수행합니다.

발간, 언론 및 온라인 홍보, 대외협력, 정보자료 등의 업무를 지원하고 있습니다.

주요 사업

- 국내외 과학기술정책동향 정보 수집 및 분석 제공
- 과학기술통계지표 관리 및 활용 지원
- 언론 · 온라인 홍보, 대외협력 운영 및 관리
- 연구보고서 및 정기간행물 발간, 확산 및 관리
- 정보자료 관리 및 자료실 운영

구성원

실장 : 김기국

강희중 김태양 남지나 서현정 유민혜 이세민
임수연 장상근 정현주 최 미 홍정임

전략기획실

주요 기능

연구원의 연구사업과 관련된 연구기획 · 관리, 기획 예산 등의 업무를 수행합니다.

연구기획 및 예산편성, 그리고 최종보고서 평가 까지 체계적인 연구관리시스템의 운영을 통해 연구원들의 원활한 연구수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.

연구기획팀, 기획예산팀으로 구성되었습니다.

주요 사업

- 기본연구사업 계획 및 전략 수립
- 수탁연구과제 계약 및 관리
- 정부출연금 예산 및 실행예산에 관한 사항
- 경영공시 관리 및 유지에 관한 사항

구성원

실장 : 엄미정

강민지 김정근 모미령 박종석 양진철 이명화
이우현 이태엽 조경화 최지원 한상수

경영지원실

주요 기능

연구원 운영에 필요한 각종 행정업무를 수행하고 있으며, 연구활동을 지원하고 있습니다.

인사관리팀, 총무팀, 재무회계팀, 지식정보팀으로 구성되었습니다.

주요 사업

- 인력채용 및 승진 등 인적자원 관리
- 시설관리, 일반보안 및 직원복리후생 업무
- 지출 및 자금운영, 4대 보험 및 세무관리
- 지식정보시스템(MIS, KMS, Groupware, 홈페이지) 운영 및 기술지원

구성원

실장 : 김형수

고미정 곽미선 김기훈 김보영 김용일 김지현
나상현 라경민 오세현 오윤정 이상병 이선희
이수연 이승현 장정현 전대관 정의호 정정환
최미나 최혜선 하선영 한미영

발행일 | 2017년 5월 7일
발행인 | 송중국
발행처 | 과학기술정책연구원
등 록 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
주 소 | 30147 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7층
전 화 | 044-287-2000
팩 스 | 044-287-2068
홈페이지 | www.stepi.re.kr
편집디자인 | (주)디자인집

Copyright 2017 과학기술정책연구원 all rights reserved

STEPI 30년사를 만든 사람들

발간위원장 | 홍사균
발 간 위 원 | 황혜란 황용수 황석원 홍성주 정기철 이명진 안두현
발간위원회 간사 | 홍정임 정효정 정수정 이세민 김지선 김기국

자 문 위 원 | 최영락 정성철 임기철 오재건 송성수
박평규 민철구 김병목

집 필 위 원 | 홍성민 장진규 장용석 임덕순 이춘근
이윤준 이민형 이광호 윤정현 양승우
성지은 송위진 손수정 박기범 김왕동
김선우 강희중

자 료 편 집 | 장상근 유민혜



비매품 | 이 책은 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 저작권자의 서면 동의 없이 무단 전재하거나 무단 복제하는 것은 법으로 금하고 있습니다.

